

炎症性筋疾患・全身性強皮症・混合性結合組織病



山邊 徹

名古屋市立大学病院
リウマチ・膠原病内科

名古屋市立大学大学院医学研究科
呼吸器・免疫アレルギー内科学

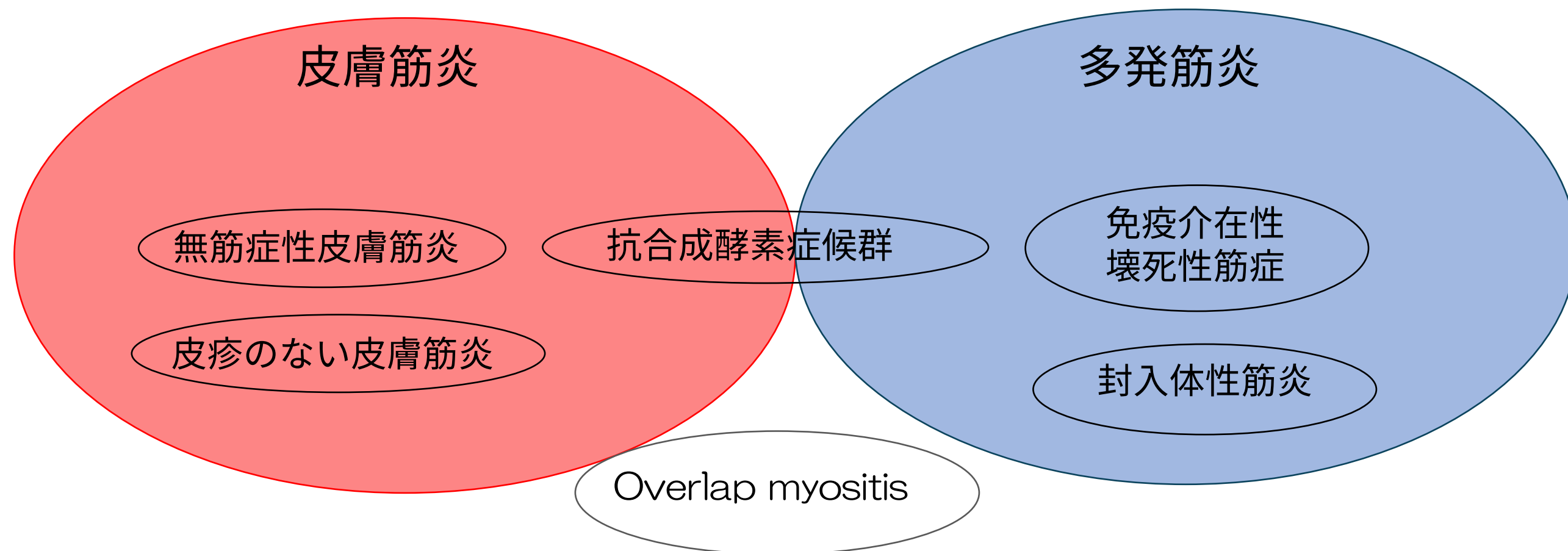
特発性炎症性筋疾患 (Idiopathic Inflammatory Myopathies, IIM)

IIM疾患概要

- 骨格筋の障害を主病態とする全身性疾患.
- 皮膚や肺, 関節などの筋外病変をしばしば合併する.
- 多発性筋炎/皮膚筋炎, Overlap myositis*に大別され, 病理学・血清学的所見を基に細分類される.

*SLEなどに合併した筋炎

IIMの疾患概念図



本邦におけるIIMの疫学

- 推計患者数 - 16, 926人
- 有病率 - 13.2/100,000人
- 罹患率 - 11.8/100,0000人年
- 男:女比 - 1 : 3
- 好発年齢 - 5～9歳（小児）, 50歳代（成人）

＊厚生労働省指定難病臨床個人調査票登録データを基に算出

Ohta et al. Mod Rheumatol, 2014; 24(3): 477-480

諸外国では有病率2.9～34/100,000人, 発生率11～660/100,0000人年と報告

Lundberg et al. Nat Rev Dis Primers, 2023; 7(1):87

IIM臨床像

IIMの臨床像 – 筋病変

骨格筋障害

- 四肢近位筋優位の筋力低下を特徴とする. 頸部の筋力低下は通常屈筋優位.
 - 遠位筋や頸部伸筋優位の筋力低下は変性疾患など他疾患を示唆する.
- 時に筋痛（安静時にも見られる自発痛や労作後の筋痛）を伴う.
- 数ヶ月の経過で筋力低下が進行する.

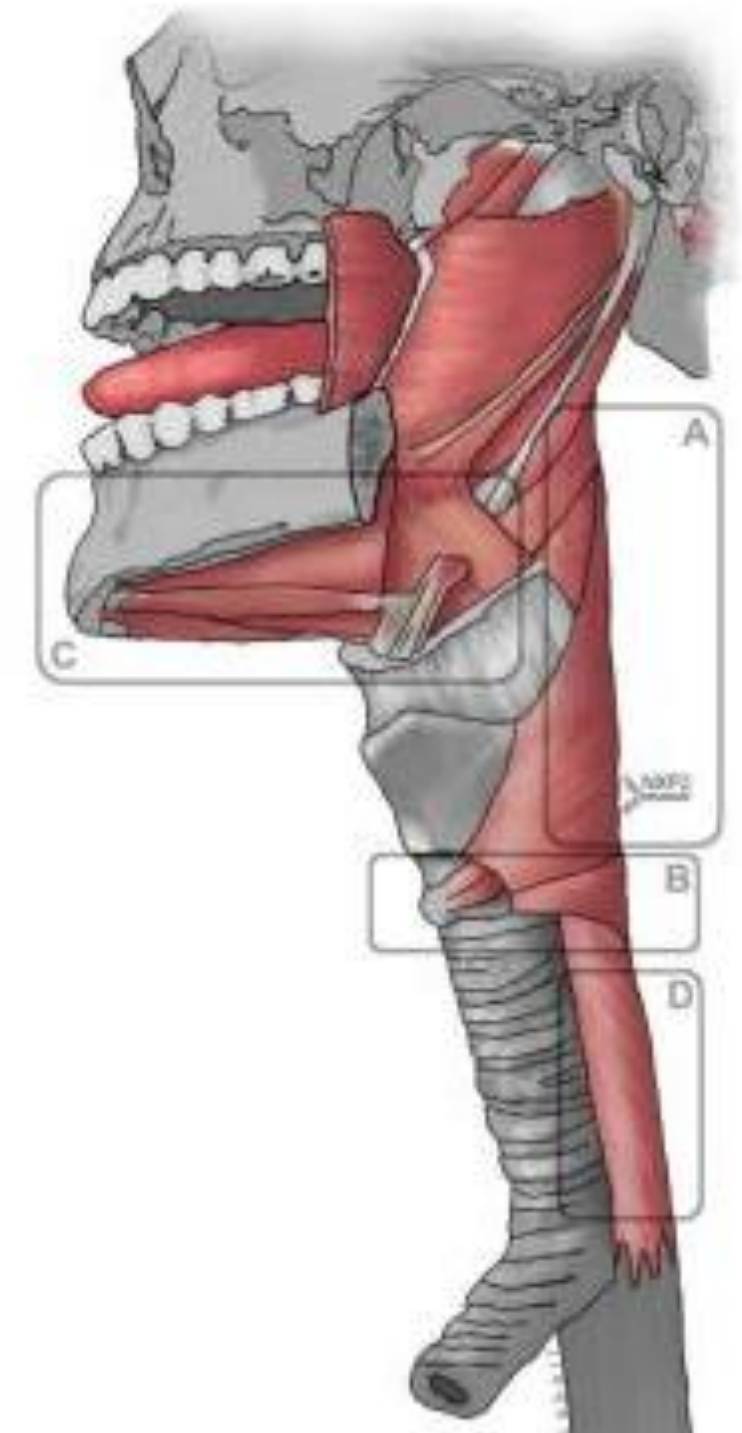


ALS患者の頸下がり'. IIMでは稀

IIMの臨床像 – 筋病変

咽頭筋障害

- 嚥下, 発声に関わる筋が障害され, 以下が生じる:
 - 嚥下困難, 誤嚥 → 経口摂取困難となる
 - 唾液の咽喉頭貯留
 - 構音障害や開鼻声
- 咽頭筋障害は出現後急速に進行する傾向がある
 - 早急な診断・治療を要する
- 悪性腫瘍関連筋炎や壊死性筋症で頻度が高い



IIMにおける咽頭筋障害発生機序

- A. 咽頭筋の収縮低下
- B. 輪状咽頭機能障害
- C. 喉頭挙上不良
- D. 上部食道の蠕動低下

IIMの臨床像 – 筋病変

心筋障害

- 心筋への炎症細胞浸潤により様々な徴候が生じる：
 - 不整脈
 - 心膜炎, 心嚢水貯留
 - 心不全
- IIMの4.4～26%^{*}に心筋障害を合併する
 - IIM剖検例の25%で心筋炎の痕跡を認めたとする報告もある.
- IIMにおける死亡の重要な要因である
 - 死亡例の約30%が心臓病変によるものと報告されている.

^{*}無症候性の不整脈から症候性の心筋炎まで幅広く含んだ統計.

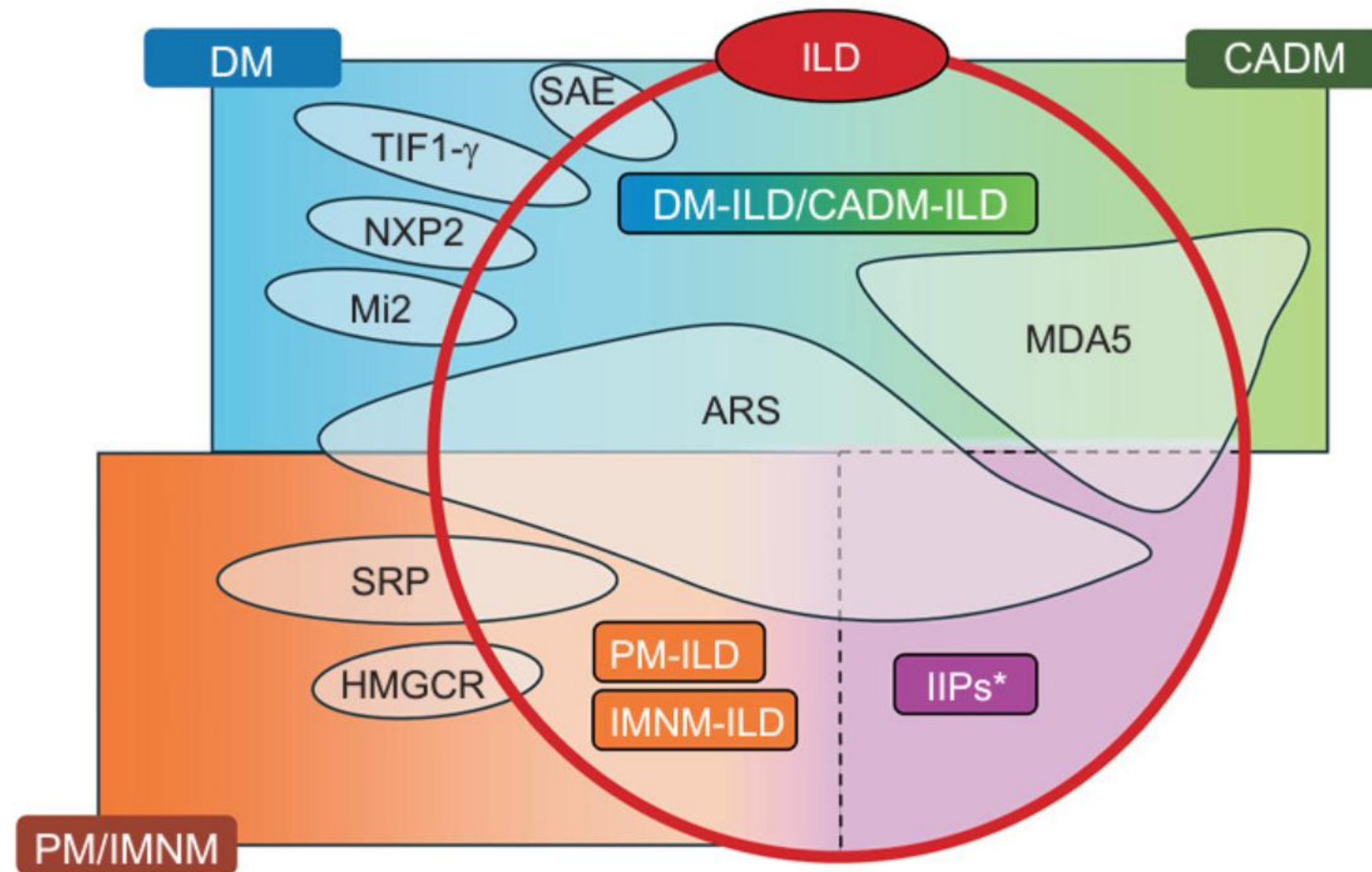
IIMの臨床像 – 筋外病変

間質性肺疾患（Interstitial Lung Disease, ILD）

- 最も頻度の高い筋外病変で, IIMの約80%でILD合併が見られる.
- IIMの重要な死因の一つ.
 - 死因の約4～14%を占める.
- 胸部CTではNon-specific interstitial pneumonia（NSIP）パターンが最多（約50%）.
- 抗合成酵素抗体と, 抗Melanoma-differentiation antigen 5（MDA5）抗体陽性例でILDの合併率が高く, かつ重症化しやすい.

IIMの臨床像 – 筋外病変

筋炎特異抗体とIIM-ILDの関連図



ILDが臨床的に問題となるのは主に抗合成酵素（ARS）抗体と抗MDA5抗体陽性IIMである。

IIMの臨床像 – 筋外病変

皮膚

- 皮膚筋炎ではヘリオトロープ疹やGotttron丘疹/徴候が特徴的である.
- 抗合成酵素症候群において機械工の手（メカニクスハンド）が特徴的に見られる.

関節

- IIMの約40%で診断時に関節炎が見られる.
 - 特に抗合成酵素抗体陽性例が多い.
- 左右対称性の多関節炎が多く, 一部では破壊性（約14%）.

Klein et al. J Rheumatol 2014; 41:6;



ヘリオトロープ疹(上)とGotttron徴候(下)

IIM評価方法

筋障害評価方法

徒手筋力テスト（Manual muscle testing, MMT）

- 全26筋（体幹2筋，四肢12筋左右）を0～10点で評価（簡易版では全8筋）

評価筋群	右 (0-10)	左 (0-10)	体幹 (0-10)
体幹 (0-20)			
頸部屈筋 * *			
頸部伸筋			
近位筋 (0-160)			
僧帽筋			
三角筋 * *			
上腕二頭筋 * *			
大殿筋 * *			
中殿筋			
腸腰筋			
ハムストリングス			
大腿四頭筋 * *			
遠位筋 (0-80)			
手関節伸筋 * *			
手関節屈筋			
足関節背屈筋 * *			
足関節底屈筋			
MMT 8 * * (0-80)			
MMT 26 (0-260)			

筋肉の機能	点数
筋収縮がないか，わずかに収縮を触れる	0
重力除去肢位（水平方向）	
可動域制限を認める	1
可動域制限なし	2
重力抵抗肢位（垂直方向）	
可動域制限あり	3
検査肢位は取れるが3秒以上保持できない	4
検査肢位を（3秒以上）保持できる	5
弱い力に抵抗して検査肢位を保持できる	6
弱～中程度の力に抵抗して検査肢位を保持できる	7
中程度の力に抵抗して検査肢位を保持できる	8
中程度～強度の力に抵抗して検査肢位を保持できる	9
強度の力に抵抗して検査肢位を保持できる	10

筋障害評価方法



三角筋のMMT評価.重力拮抗肢位（左）と重力除去肢位（右）.青矢印は検者の力の向き, 赤矢印は被検者の力の向き.

International Myositis Assessment and Study Group (IMACS)ホームページより改変

筋障害評価方法

血液検査

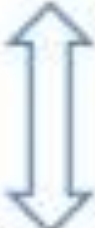
- 筋原性酵素（CK, アルドラーゼ, AST, ALT, LDH）の上昇が見られる.
- AST, ALTのみ測定されており肝障害と誤認されるケースがある.
- CK高値は必ずしもIIMの存在を示唆しない.
 - 薬剤性筋障害（スタチンなど）や横紋筋融解症, 甲状腺機能低下症などでも筋障害は生じうる.
 - マクロCK血症（CKが免疫グロブリンなどと結合し, 半減期が長くなり見かけ上CKが上昇する）にも注意が必要.
- CK正常は必ずしもIIMなど筋原性疾患の存在を否定するものではない.
 - NozakiらはCK正常だが, アルドラーゼ高値かつ筋症状を有する症例のうち92%でIIMの筋病理像を認めたと報告.

筋障害評価方法

MRI

- 非侵襲的に, 筋肉の状態を評価可能.
- fluid-sensitiveシーケンス (T2 short tau inversion recovery, T2STIR, やT2脂肪抑制像) は炎症や壊死に伴う浮腫性変化の評価に有用.
- fat-sensitive シーケンス (T1強調像) は慢性変化の脂肪置換評価に有用.

T1強調画像

信号強度	画像	組織
高い  低い	白  黒	脂肪(皮下脂肪、骨髄)
		筋肉
		脳白質
		脳灰白質 変性・浮腫
		水(脳脊髄液・尿)

T2強調画像

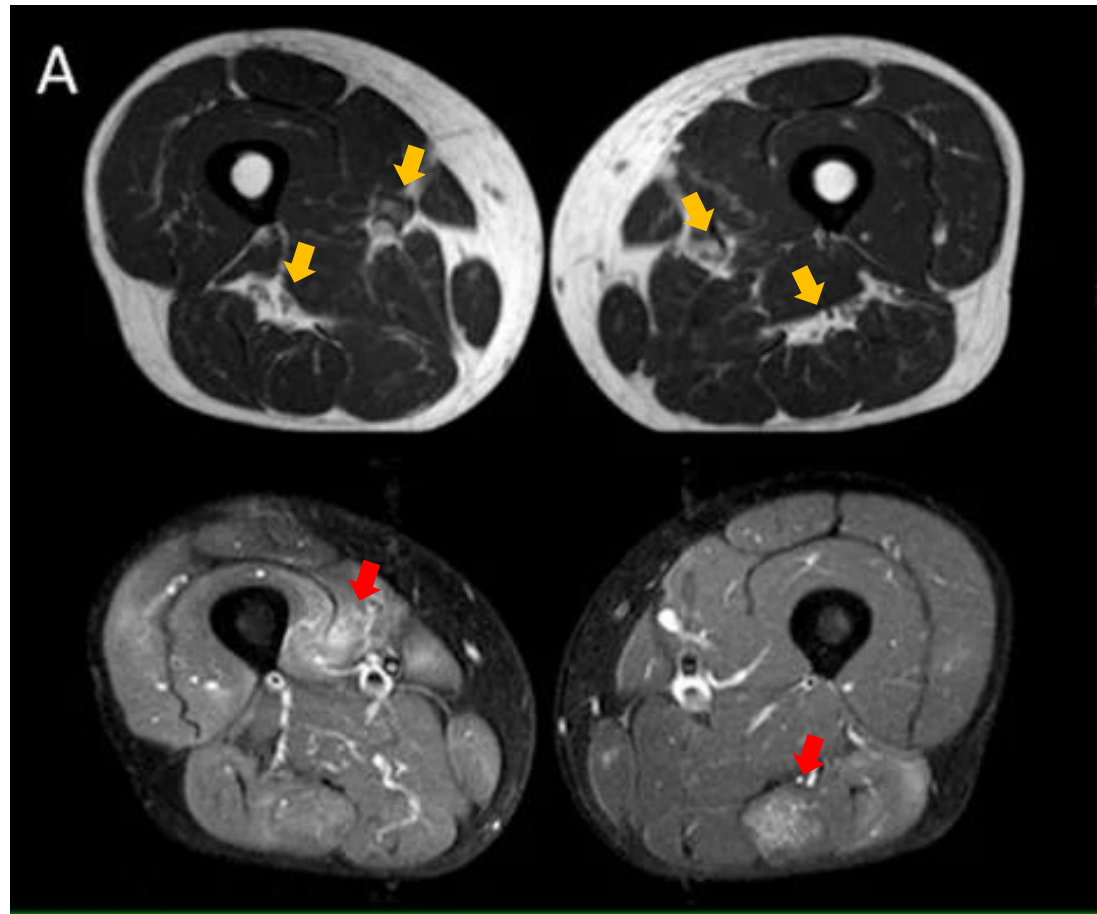
信号強度	画像	組織
高い  低い	白  黒	水(脳脊髄液・尿)
		脂肪(皮下脂肪・骨髄)
		脳灰白質 変性・浮腫
		脳白質
		筋肉

七條文雄 MRIの見方 (単純MRI編) より

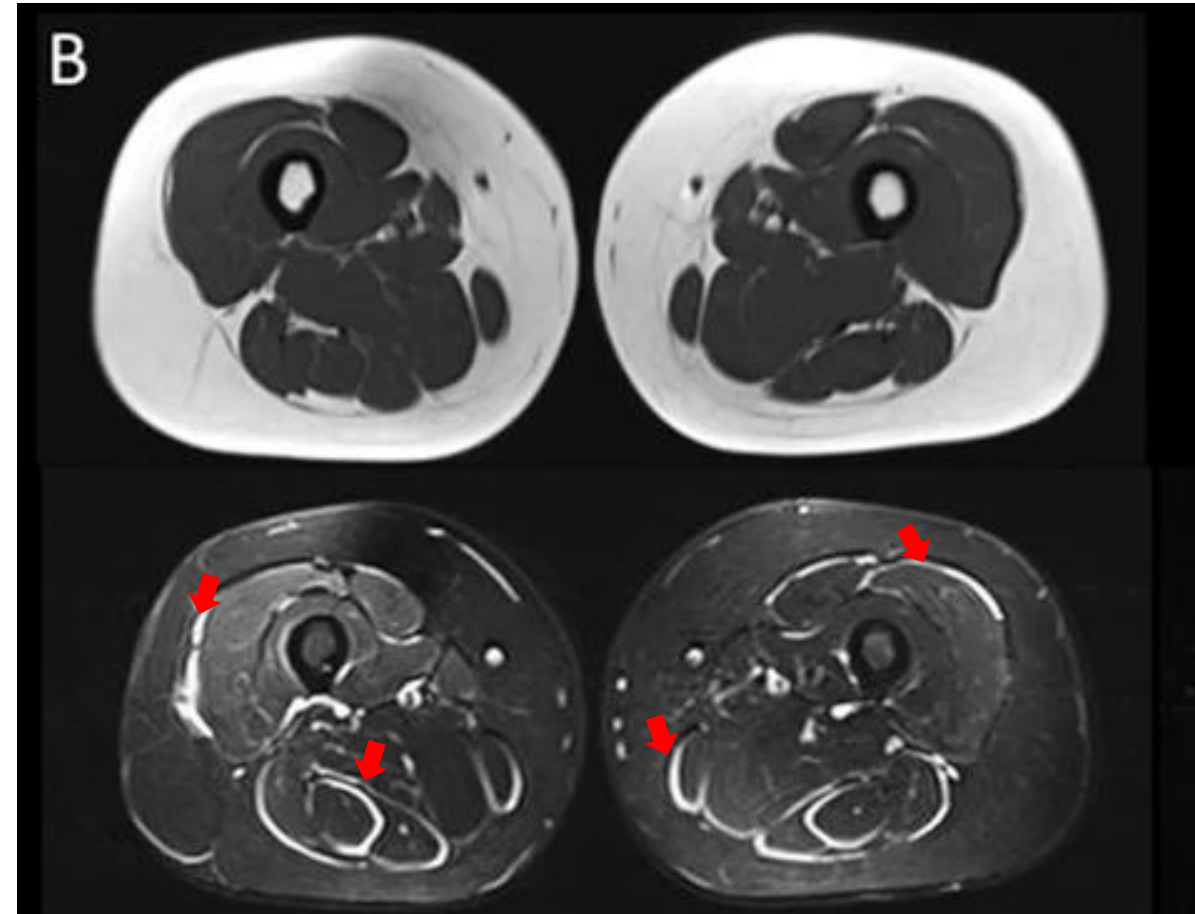
T2STIRやT2脂肪抑制像は, T2強調像において脂肪の信号を抑制し、水の高信号をより強調する撮像方法である.

筋障害評価方法

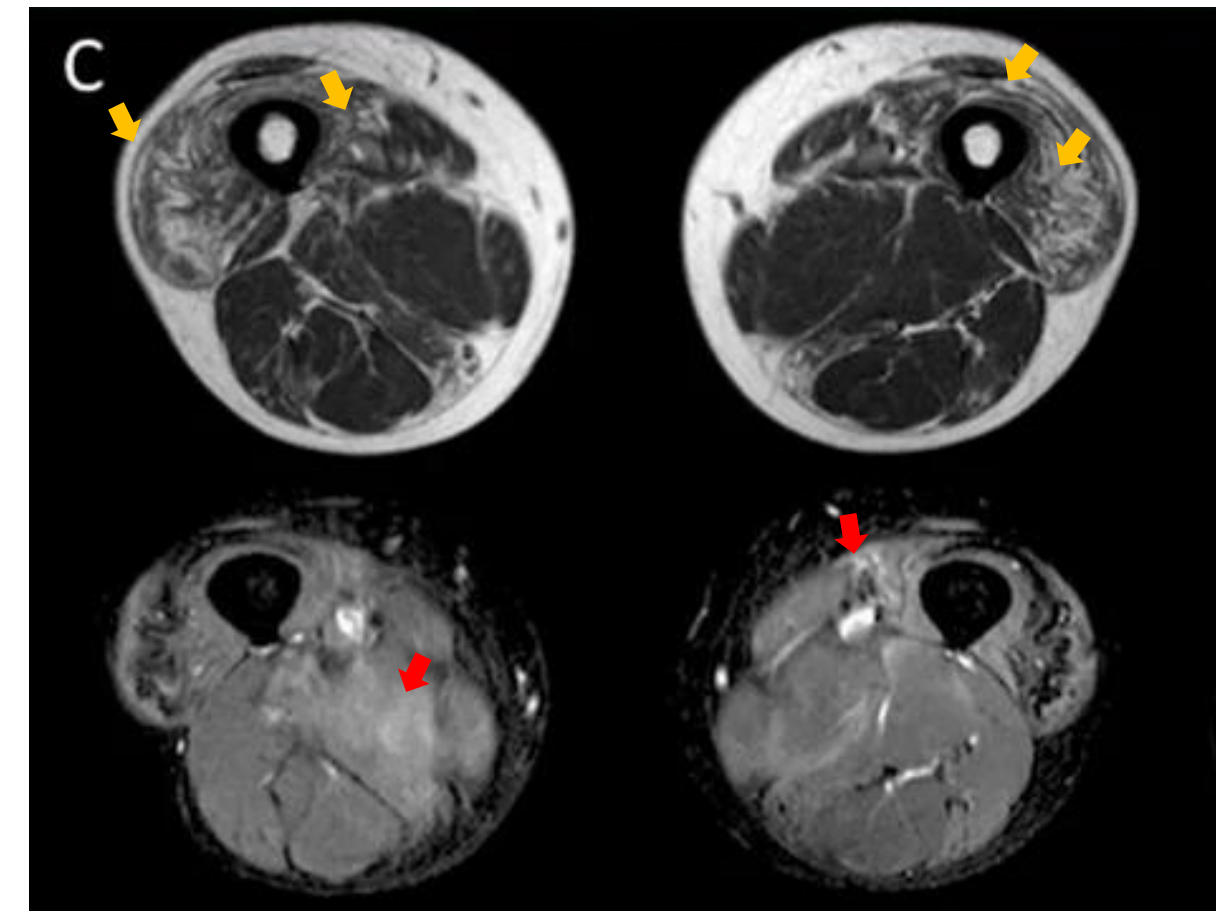
IIMのMRI画像：それぞれ上がT1強調像, 下がT2 STIR画像



A. 多発筋炎
大腿に脂肪置換（黄矢印）と浮腫像（赤矢印）が散在



B. 皮膚筋炎
脂肪置換は目立たず
筋膜中心の浮腫（赤矢印）が多発.



C. 封入体筋炎
大腿四頭筋脂で強い脂肪置換（黄色矢印）.筋実質の浮腫（赤矢印）も散在.

Paleotti et al. Front Neurol 2019, 10 (78)

IIMのサブタイプ毎にMRIの特徴が異なる

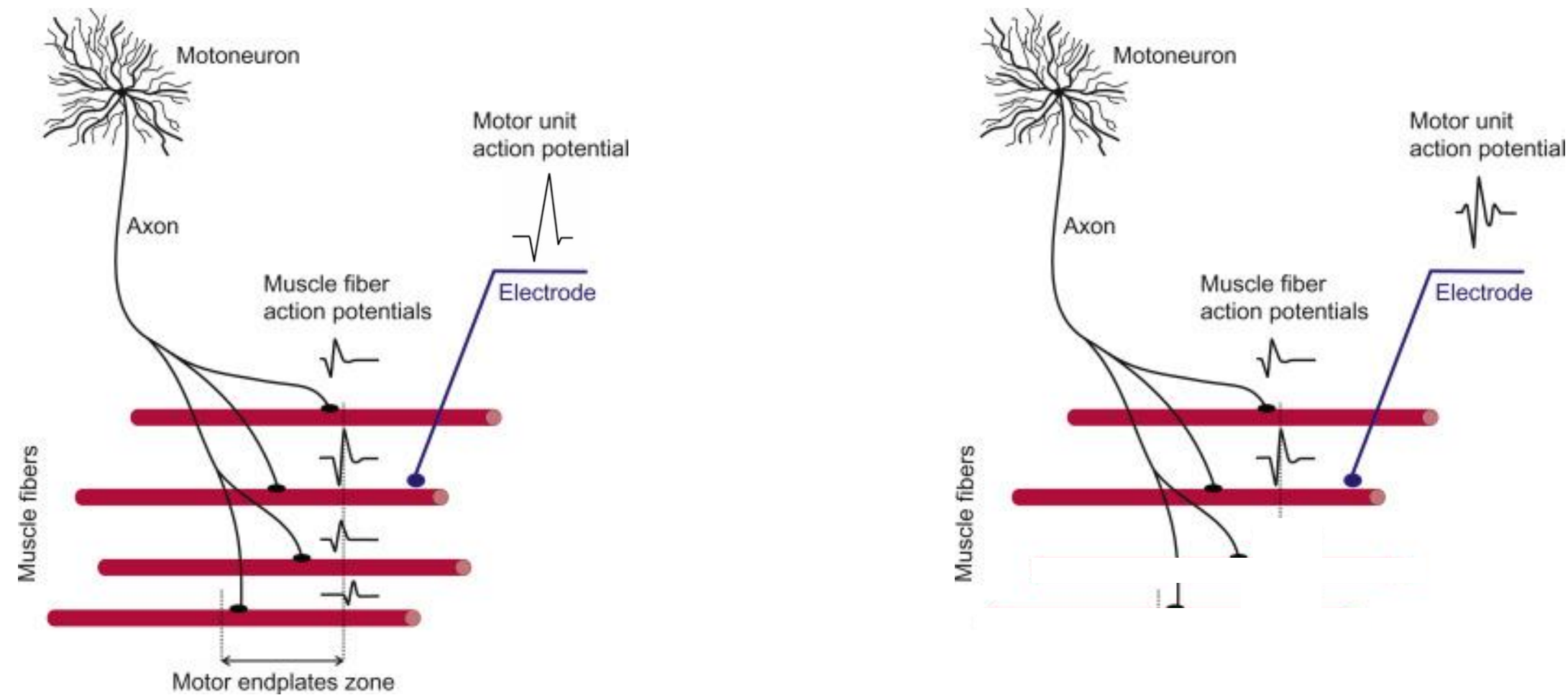
筋障害評価方法

針筋電図（Electromyography, EMG）

- 筋に電極を刺し, 電気活動を記録する.
- 以下の所見が筋原性変化とされる.
 - 筋膜の易刺激性
 - 刺入時電位の増大, 線維自発電位, 陽性鋭波, 反復放電
 - 運動単位活動電位（Motor unit action potential, MUAP）の変化.
 - MUAPの持続時間短縮, 振幅低下, 多相性, 早期動員

筋障害評価方法

MUAPと筋原性変化の成り立ち



1本の神経線維が複数の筋線維を支配し, 1本1本の筋線維の活動電位が複合的にMUAPを形成する. 筋原性疾患で筋線維が減少, 変性すると, MUAPの振幅減少, 持続時間延長, 多相化が起こる.

筋障害評価方法

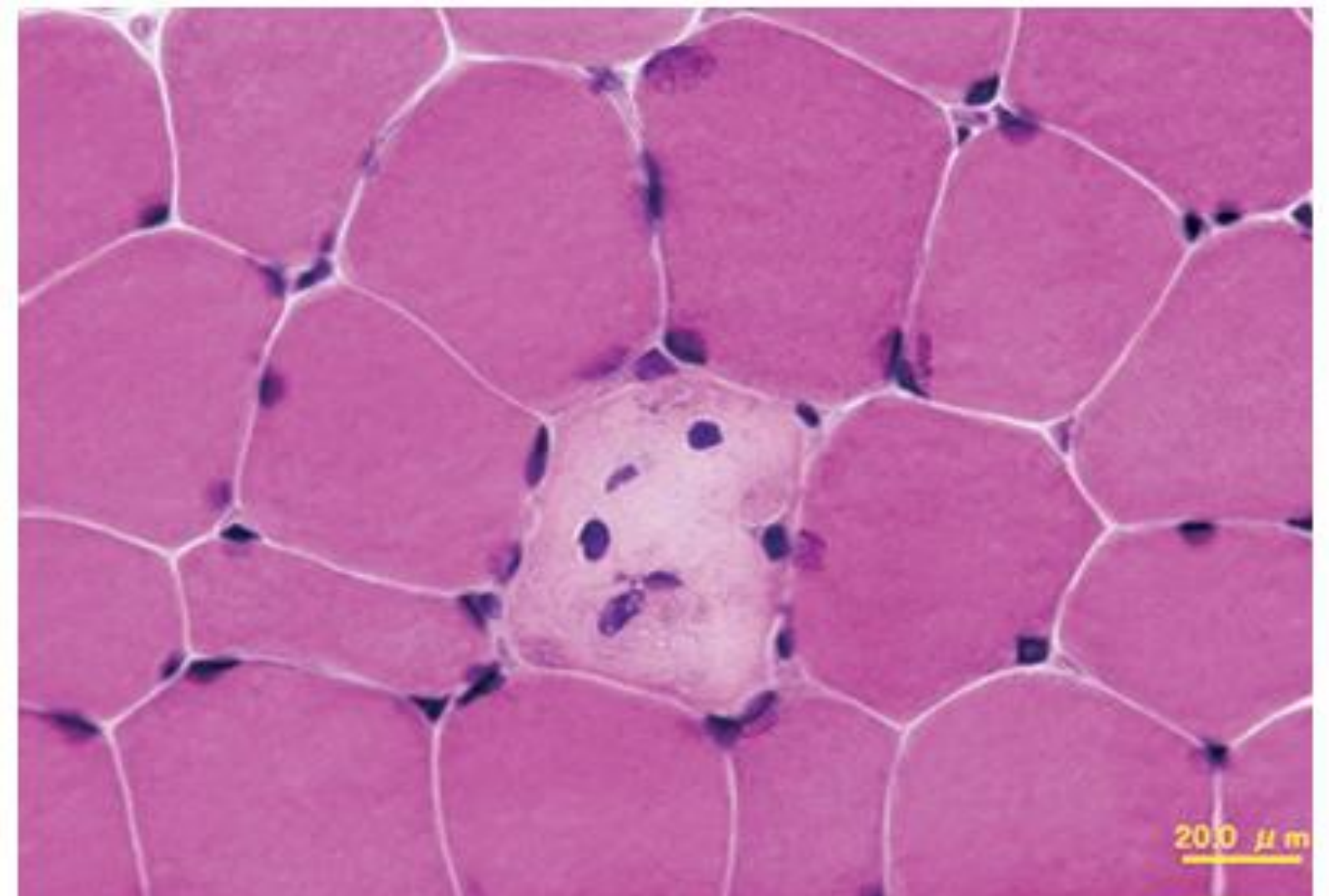
筋生検

- IIM診断のgold-standardである.
- IIMの診断だけではなく, サブタイプ分類にも有用.
- 生検部位は, 筋力低下の強い筋（できればMMTで8未満）やMRIで浮腫性変化の強い場所を選ぶ.
 - 針筋電図を基に選択することもあるが, 刺入部で生検をしない様注意が必要.
- 様々な染色方法が存在する.

主要な染色方法

Hematoxylin and Eosin (HE)染色

- 最も基本的な染色. 以下の描出が可能：
 - 構造変化
 - 筋線維大小不同
 - 壊死・再生変化
 - 炎症細胞浸潤

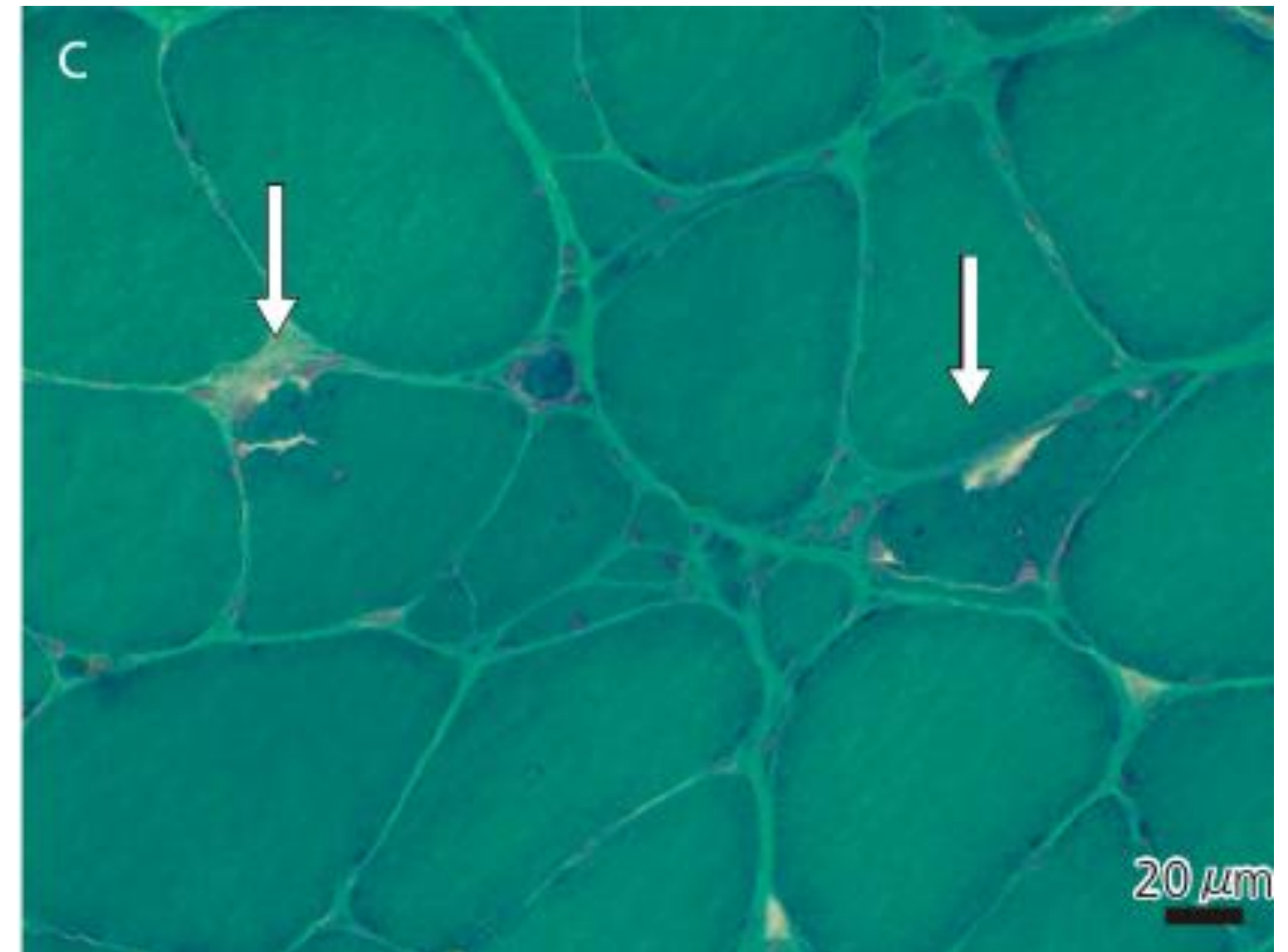


筋線維壊死像. 淡い色調の壊死線維（中央）と炎症細胞の浸潤を認める.

主要な染色方法

Gomori-Trichrome

- 特殊な構造物を染色する：
 - 赤色ぼろ線維（ミトコンドリア病など）
 - ネマリン小体（ネマリンミオパチー）
 - 縁取り空胞（封入体筋炎）



封入体筋炎の縁取り空胞

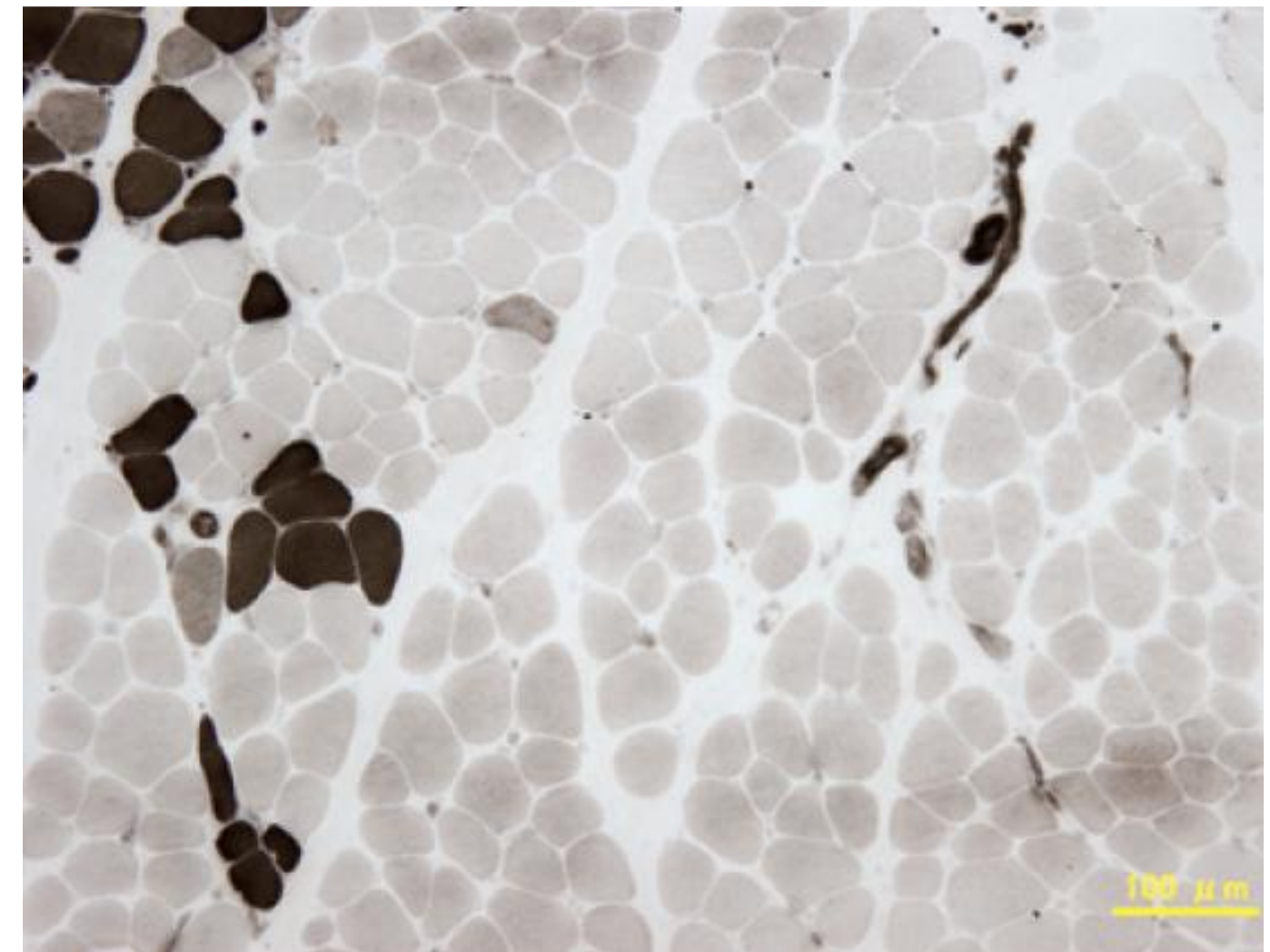
主要な染色方法

ミオシンATP-ase

- 筋線維のタイプ別分類のための染色

Type 1, Type 2 A/B, Type 2C線維の染め分けが可能

Type 1線維はいわゆる遅筋（白筋）, Type 2 A/Bは速筋（赤筋）であり, Type 2Cは脱神経後や再生過程にある筋線維である.



神経原性疾患患者の筋におけるATP-ase染色. 白色がType 1, 濃褐色がType 2A/B, 淡褐色がType 2C線維

免疫染色

- 抗原抗体反応を利用し特定の蛋白質などを染色する.
- IIM診断, サブタイプ分類に有用なものに以下がある：
 - Major Histocompatibility Complex (MHC) class I, II
 - 細胞表面マーカー (CD4, CD8など)
 - 補体活性経路産物であるMembrane Attack Complex (MAC) やC59b
 - ミクソウィルス耐性蛋白A (Myxovirus resistant protein A, MxA)
I型インターフェロン活性亢進のマーカー. 皮膚筋炎に特徴的.
 - p62やTAR DNA-binding protein 43 (TDP-43) 等の蛋白
封入体筋炎において, 異常凝集が特徴的にみられる.

IIMと自己抗体

- **筋炎特異抗体** (Myositis specific antibodies, MSA)

IIMでのみ見られる自己抗体.

- 皮膚筋炎 (抗Mi-2, 抗NXP-2, 抗SAE, 抗TIF1- γ , 抗MDA-5)
- 免疫介在性壊死性筋症 (抗SRP, 抗HMGCR)
- 抗合成酵素抗体症候群 (抗合成酵素抗体)
- 封入体性筋炎 (抗cN1A)

- **筋炎関連抗体** (Myositis associated antibodies, MAA)

筋炎を伴いうる膠原病で見られる自己抗体.

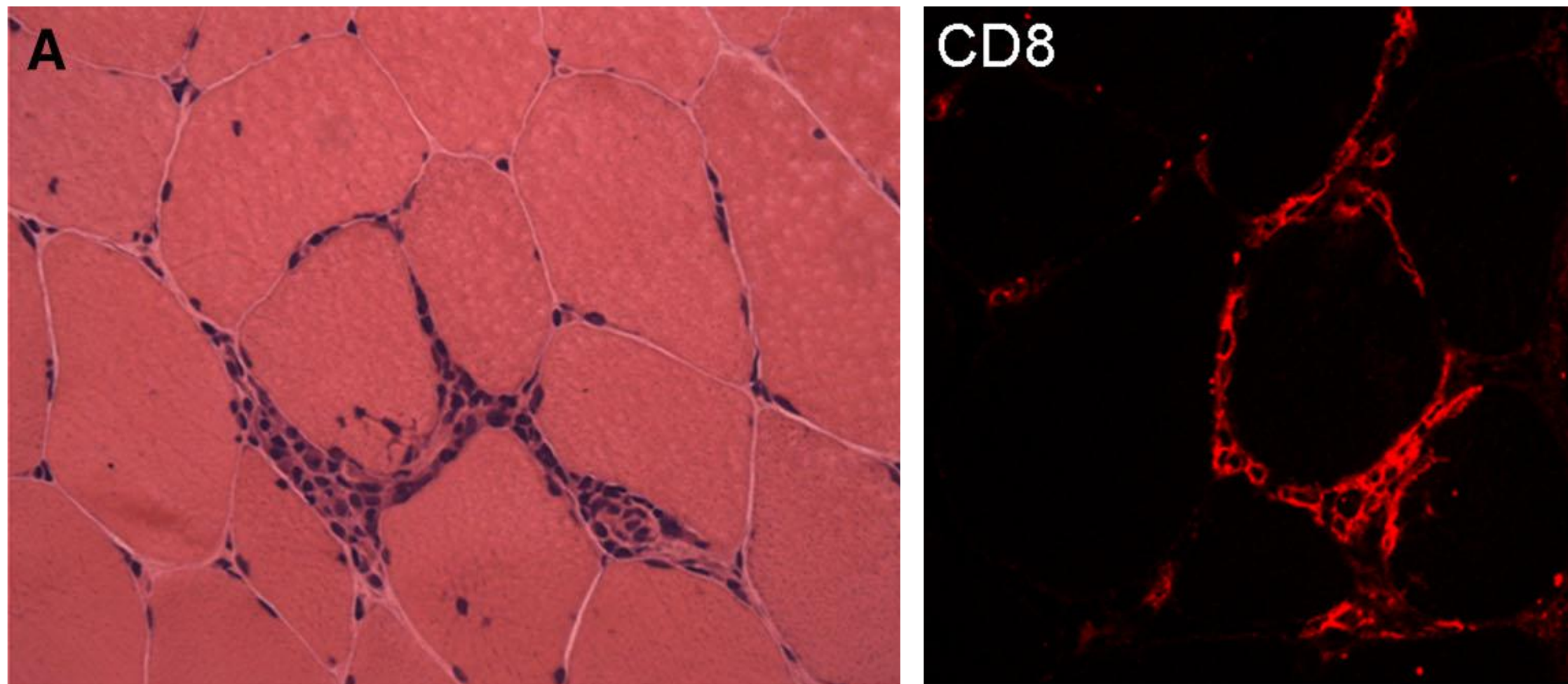
- 抗SS-A/B, 抗U1-RNP, 抗Ku, 抗PM-scl
- IIM患者の約60%でMSAが陽性となる.
- 自己抗体によって、IIMの臨床像が異なる (後ほど詳しく説明します) .

IIMのサブタイプ

多発筋炎(Polymyositis, PM)

- 左右対称性・四肢近位筋優位の筋力低下を呈し, 皮疹を欠く.
- CD8陽性T細胞の非壊死筋線維への浸潤が特徴とされるが, 典型像を呈する例は稀.

臨床的にPMとされる症例の多くは, 免疫介在性壊死性筋症や抗合成酵素抗体症候群, 封入体筋炎で“古典的”PMは非常に稀 (もしくは存在しない) とされる.



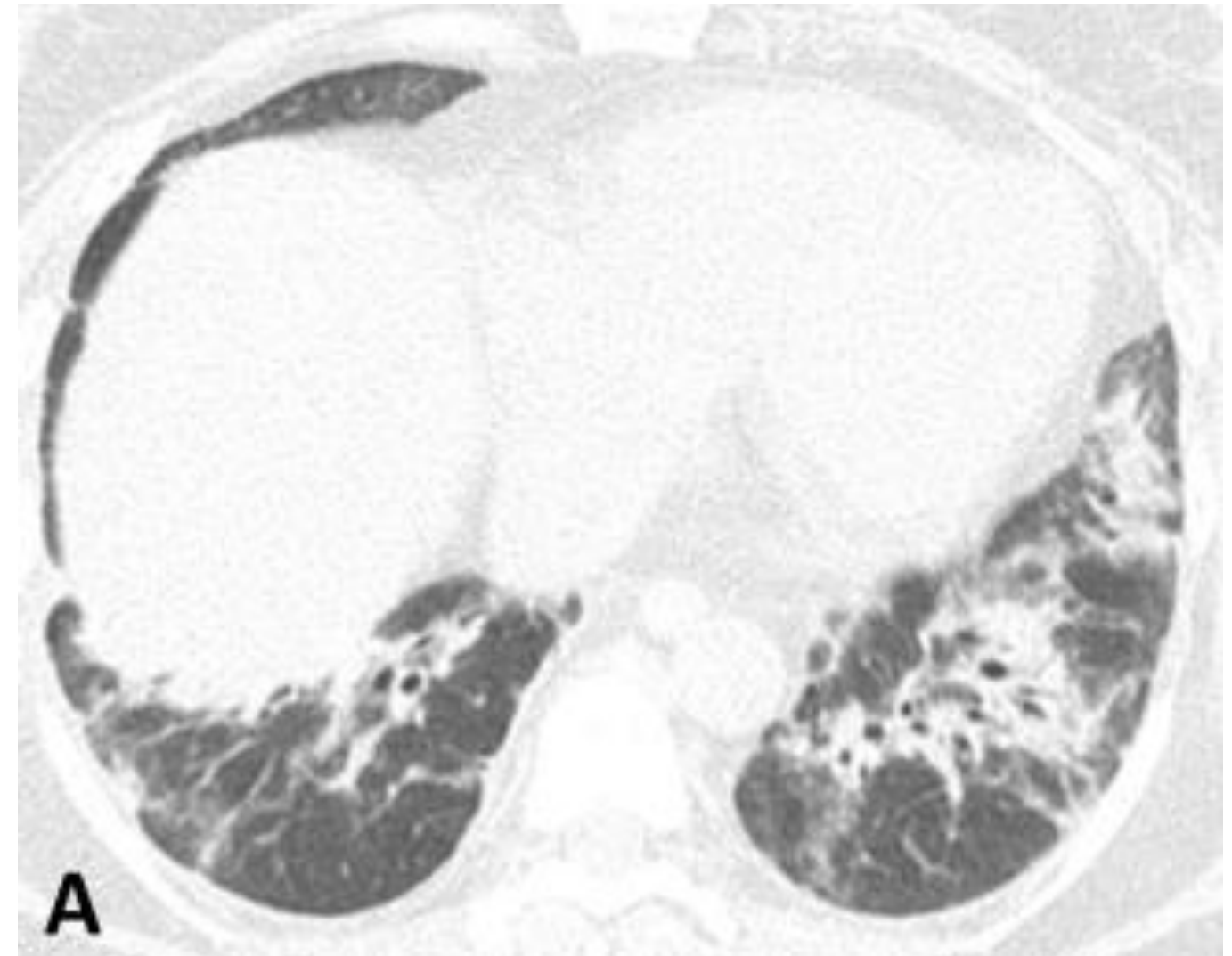
“古典的な”PMの筋病理像：HE（左）と免疫染色（右）.
CD8陽性T細胞主体の炎症細胞が非壊死線維を取り囲み、筋線維内にも浸潤している.

抗合成酵素症候群 (Antisynthetase syndrome, ASyS)

- PMまたはDMの臨床像を呈する.
- 間質性肺炎, 関節炎, レイノー現象, 機械工の手を高率に合併する.
- 抗合成酵素抗体と関連する (Jo-1, EJ, PL-7, PL-12, KS, OJ, Zo, Ha, YRS).



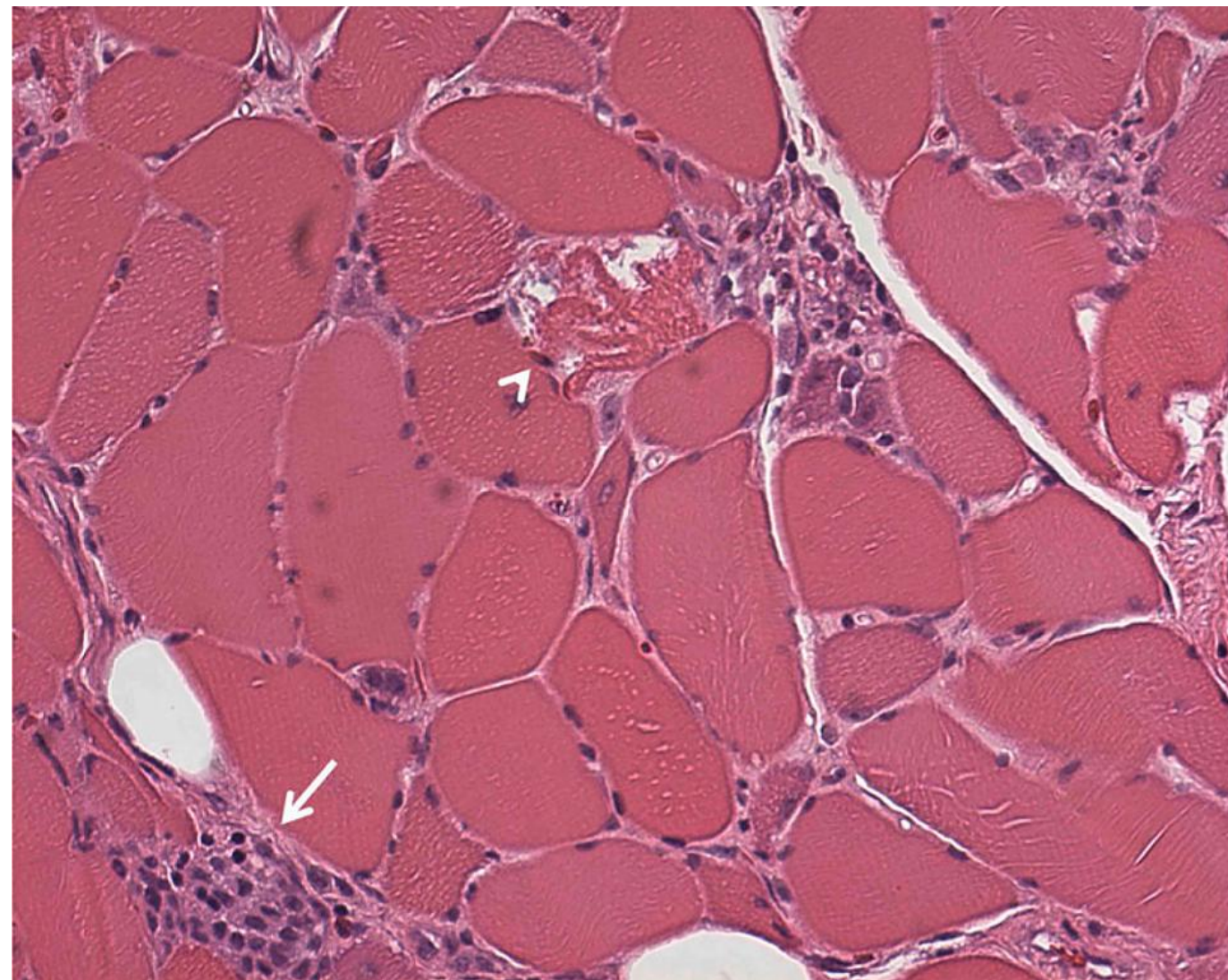
機械工の手 (Mechanic's hands) : 母指尺側および示指橈側を中心に過角化や亀裂が生じる。



ASyS関連間質性肺疾患のCT画像：NSIP パターンかつ/または Organizing pneumonia (OP) パターンが多い。

免疫介在性壊死性筋症 (Immune Mediated Necrotizing Myopathy, IMNM)

- IIMの中で最もCKが高く, 筋力低下も重度の傾向がある.
- 筋線維の壊死と再生像や, マクロファージによる貪食像が特徴.
- IMNMの約40%で抗SRP抗体が, 約25%で抗HMGCR抗体が陽性となる.



IMNMの典型的病理像：筋の壊死・変性（矢印頭）
と壊死線維の貪食像（矢印）が見られる。

免疫介在性壊死性筋症 (Immune Mediated Necrotizing Myopathy, IMNM)

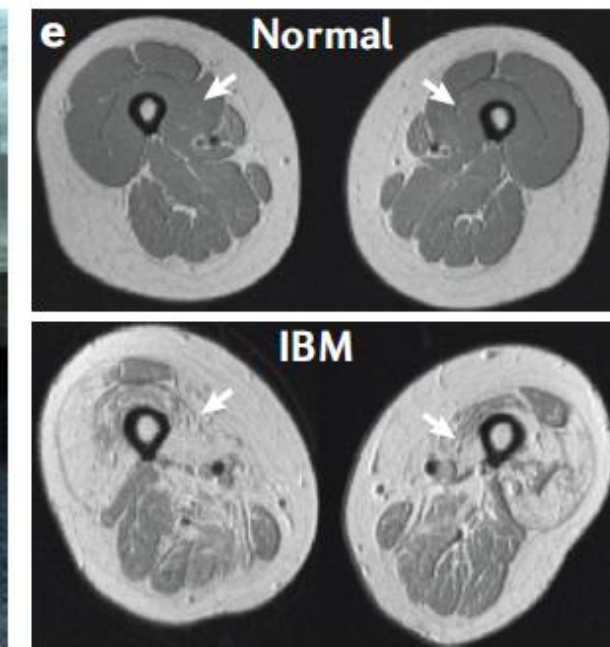
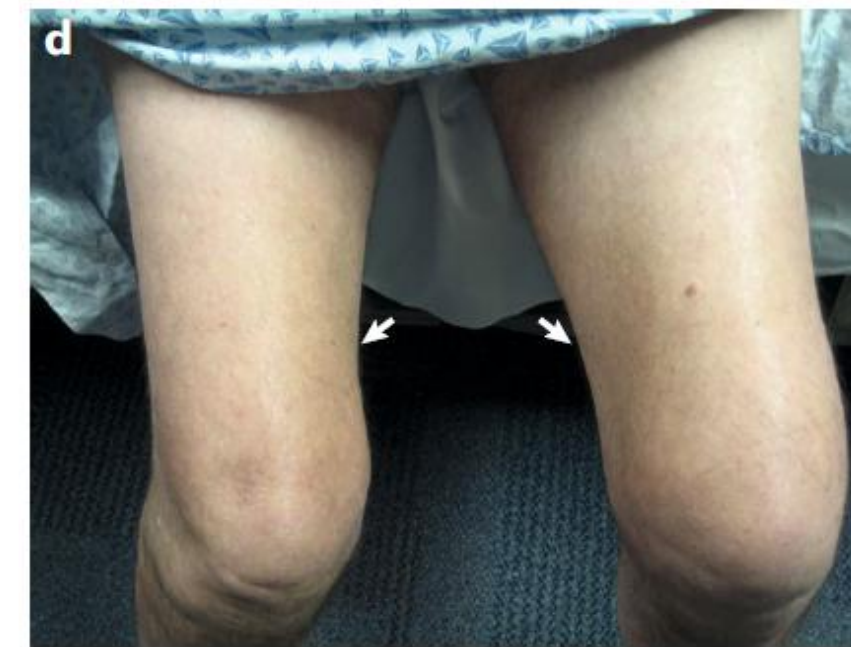
- 抗SRP (Signal recognition particle) 抗体
 - 心筋障害が比較的多い (1～40%) .
 - 時に軽度のILDを合併する (～20%) .
- 抗HMGCR (3-Hydroxyl-3-methylglutary coenzyme A reductase)抗体
 - スタチン製剤と関連している (約60%にスタチン使用歴) .
 - アトルバスタチン, 2型糖尿病がリスクとされる.
 - 筋障害は抗SRP抗体陽性例と比べやや軽い.
 - 悪性腫瘍と関連がある.
 - 皮疹を伴う例の報告が見られるがDMの皮疹とは異なる.

Christopher-Stine et al. Arthritis Rheum. 2010 62(9): 2757–2766.

Basharat et al. J A C C V O L . 6 8 , N O . 2 , 2 0 1 6

封入体性筋炎(Inclusion Body Myositis, IBM)

- 高齢発症（40歳以上）かつ緩徐進行性（12ヶ月以上）の筋力低下が特徴.
- 大腿四頭筋や深指屈筋群の筋力低下が目立つ.
- グルココルチコイドや免疫抑制剤への反応が乏しい.
- 近年抗cytosolic 5'-nucleotidase (c1NA) 抗体がMSAとして発見された.

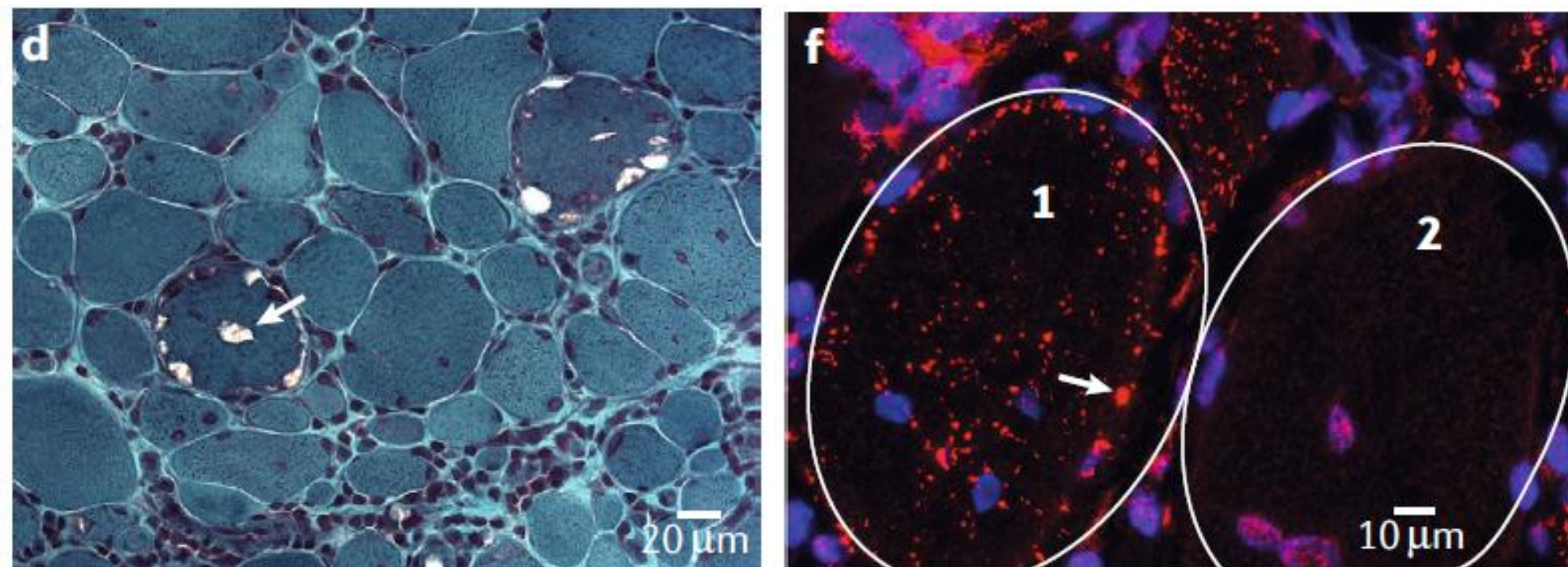


IBM患者の深指屈筋障害：進行すると手を握りこむことが難しくなり（左），末期になると手指の屈曲が不可能となる（右）

IBM患者の大腿四頭筋の萎縮（左）.MRIでは大腿四頭筋の変化が強い（右）.

IBMの病理像

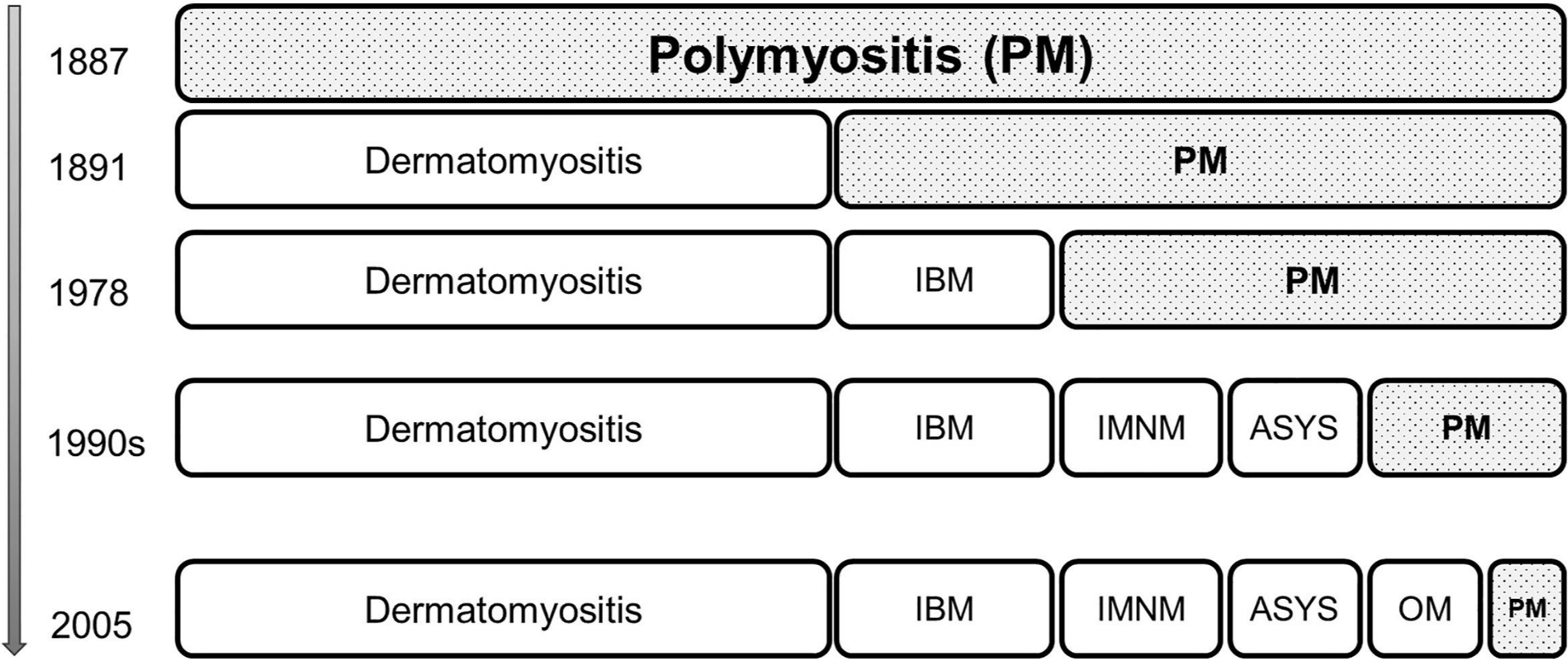
- 縁取り空胞（Rimmed Vacuole, RV）
 - IBMに特徴的だが, 約20%でRV陰性. また, 早期には見られないことが多い.
 - 細胞質内蛋白質（p62やTDP43）の異常凝集.
 - 近年ではRVと同義とされる.
 - 赤色ぼろ線維（Ragged Red Fiber, RRF）.
 - CD8陽性細胞の非壊死繊維取り囲みや線維内への浸潤像.
- ➡ p62染色などが可能になるまで, RVやRRFを欠く例は, 病理学的にPMと見分けがつかなかった.



（左）縁取り空胞. （右）免疫蛍光染色ではTDP43の凝集が1に見られる. 2は正常.

消えゆく多発筋炎

- 病理学的, 血清学的な知見の積み重ねにより, IIMの細分化が進んできた結果, PMはIIMの中でも稀と認識されてきており, PMは存在しないとする意見もある.



年代別にみた, IIM診断の内訳.PMと診断される割合が時代を追うごとに減少している.

皮膚筋炎 (Dermatomyositis, DM)

- Heliotrope, Gottron丘疹/徴候, V-neck, Shawl徴候などの皮疹を伴う.
- Heliotrope, Gottronは皮膚筋炎診断的 (Pathognomonic/diagnostic) 皮疹とされる.
 - “機械工の手”は皮膚筋炎特異的/診断的皮疹ではない.
- 筋病理ではCD4陽性細胞の血管周囲への浸潤が特徴的とされてきた.
 - 近年では, 筋束辺縁の筋萎縮 (Perifascicular Atrophy, PFA) やMixovirus Resistance protein A (MxA) 染色陽性がDM特徴的な病理所見とされる.



Heliotrope：上下眼瞼（写真では上眼瞼）の浮腫性紅斑



Gottron丘疹/徴候：関節（手指, 肘, 膝）伸側面の角化性紅斑.

DM特徴的(characteristic)な皮疹

V-neck徴候



Didona et al. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(6), 2178

Shawl徴候



Muro et al. Clinic Rev Allerg Immunol (2016) 51:293-302

ホルスター徴候



Mainetti et al. Clinic Rev Allerg Immunol (2017) 53:337-356

爪郭部毛細血管拡張, 点状出血, 爪上皮の異常



Muro et al. Clinic Rev Allerg Immunol (2016) 51:293-302

肘・膝伸側の紅斑 (Gottron兆候)



Ishihara et al. Resp Case Rep. 2021;9:e0865

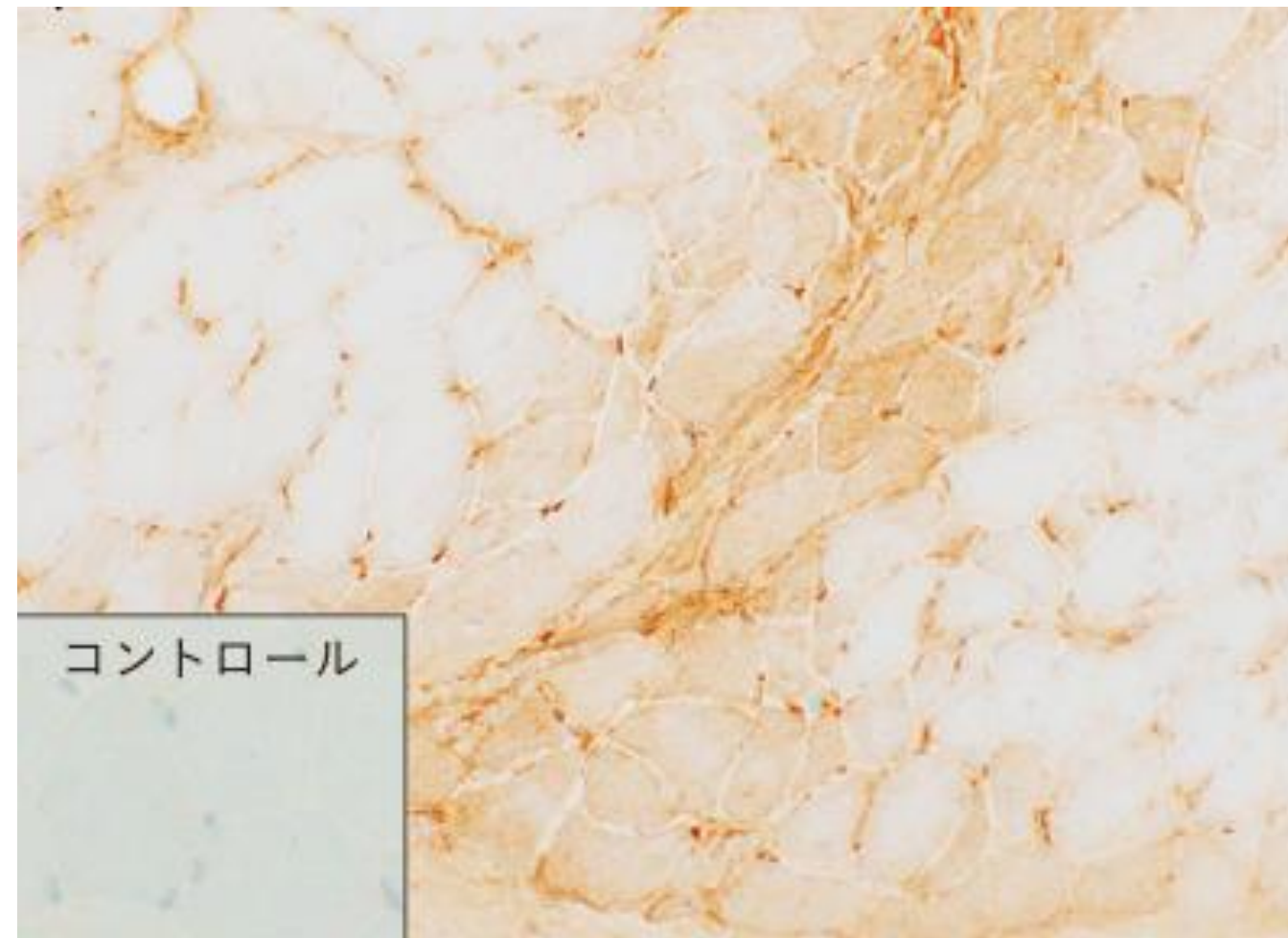
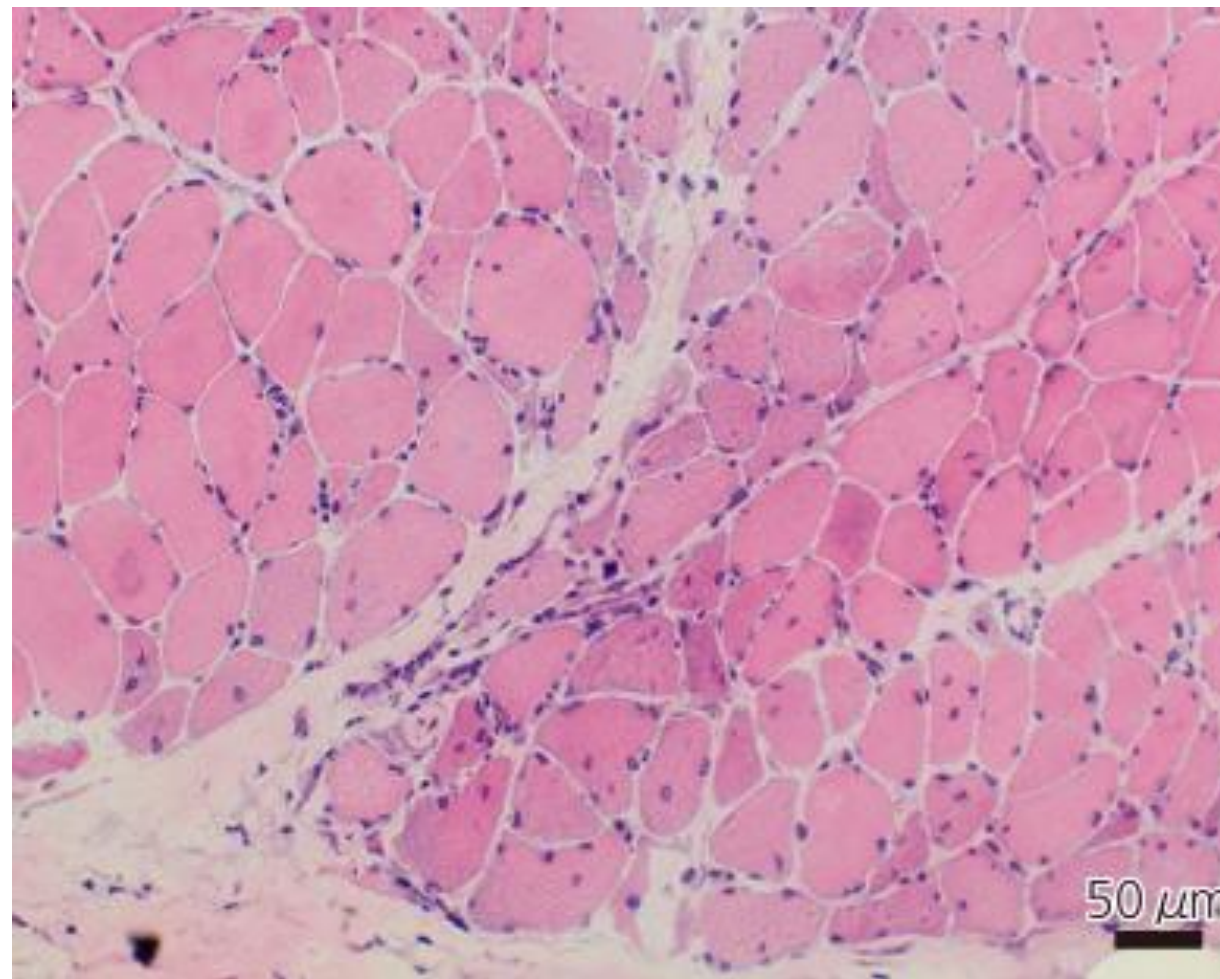


Muro et al. Clinic Rev Allerg Immunol (2016) 51:293-302

DMのサブセット毎に皮疹の特徴が異なります

DM筋病理像

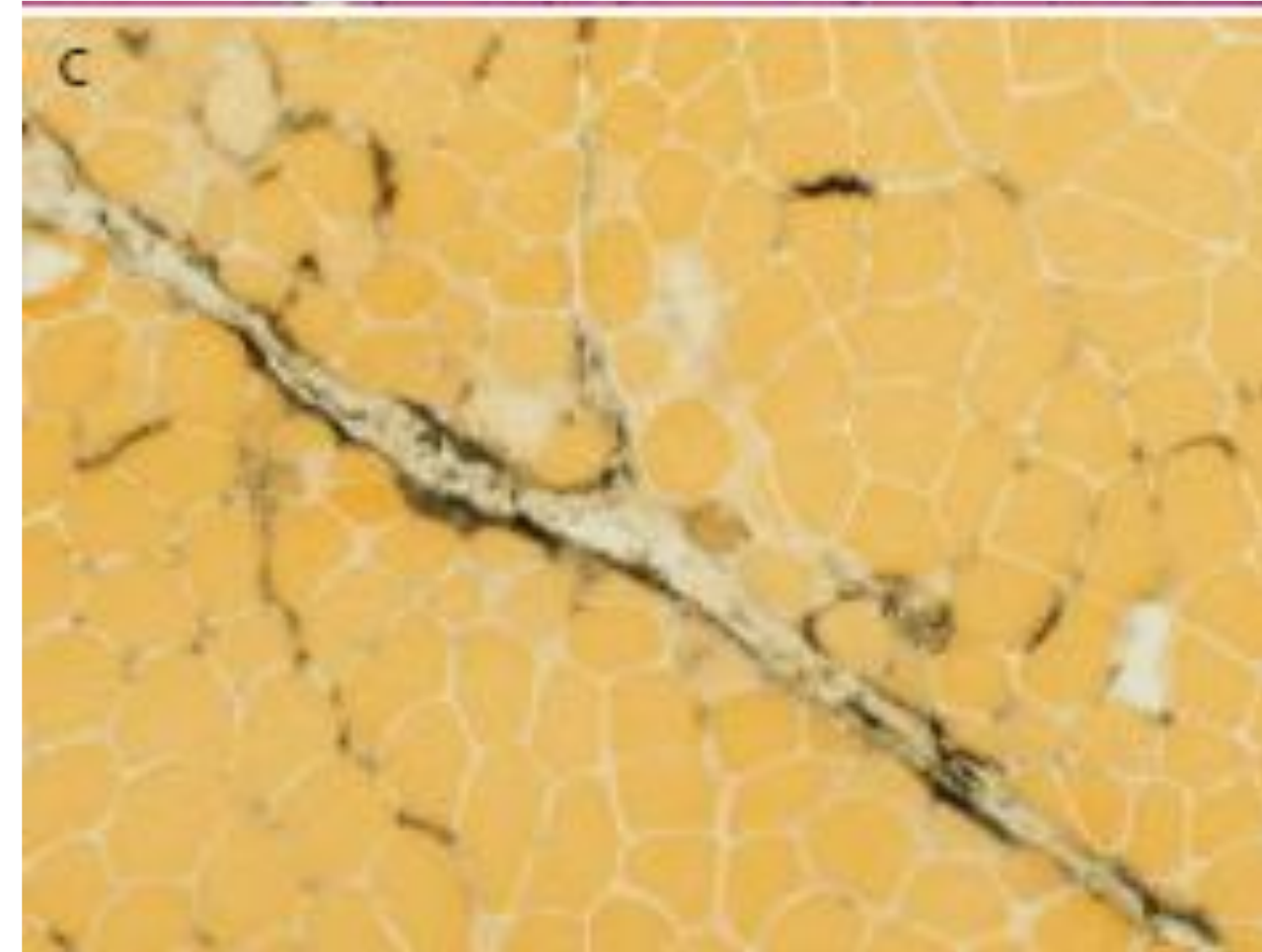
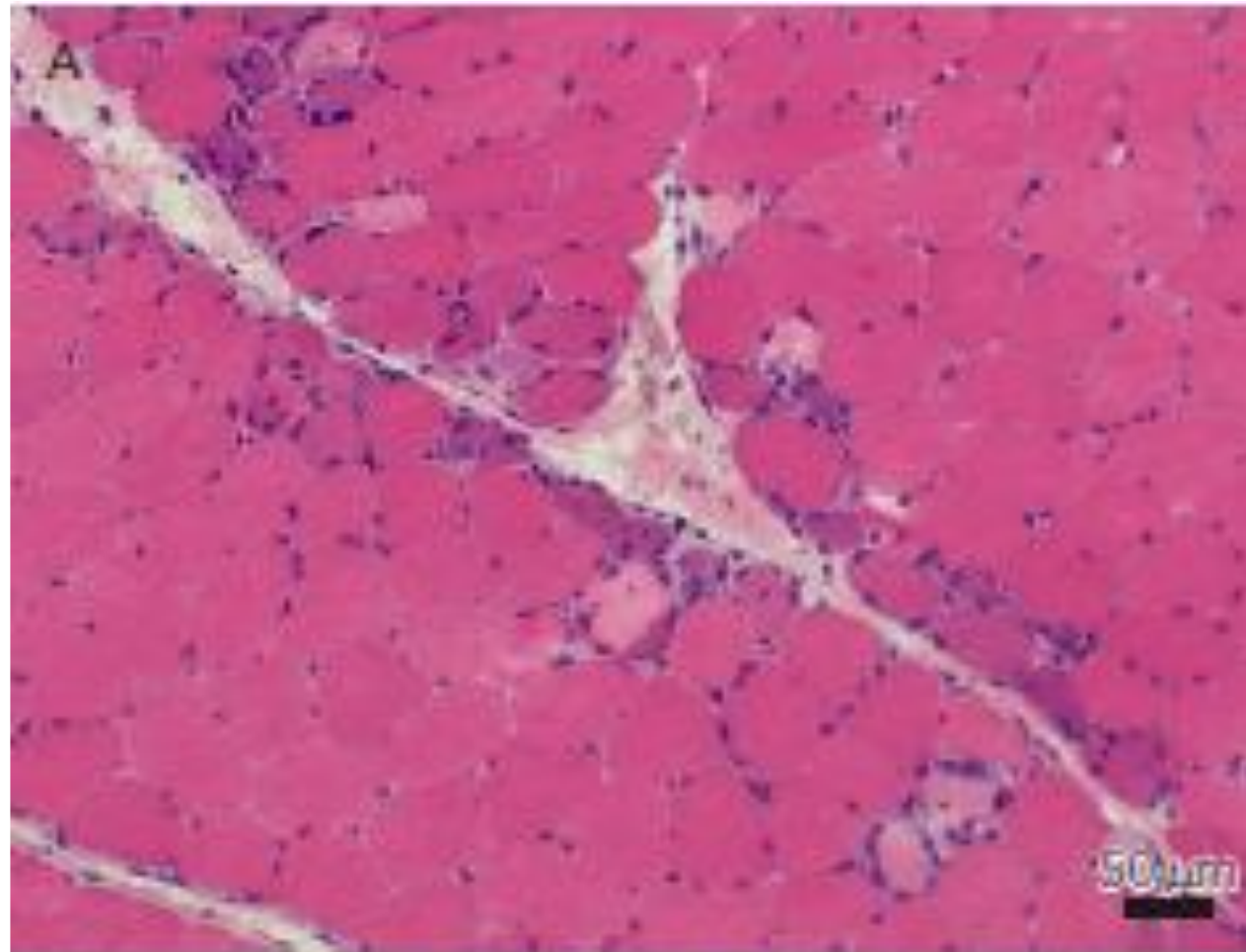
- PFAとMxA蛋白染色陽性がDM特徴的（診断的）所見とされる.
- これらの所見はDMの臨床像を取るASyS（ASyS-DM）では見られない.



DMの筋病理像. (左) PFA（HE染色）. (右) MxA染色. コントロール（健常筋）ではMxA染色は陰性.

DM筋病理像

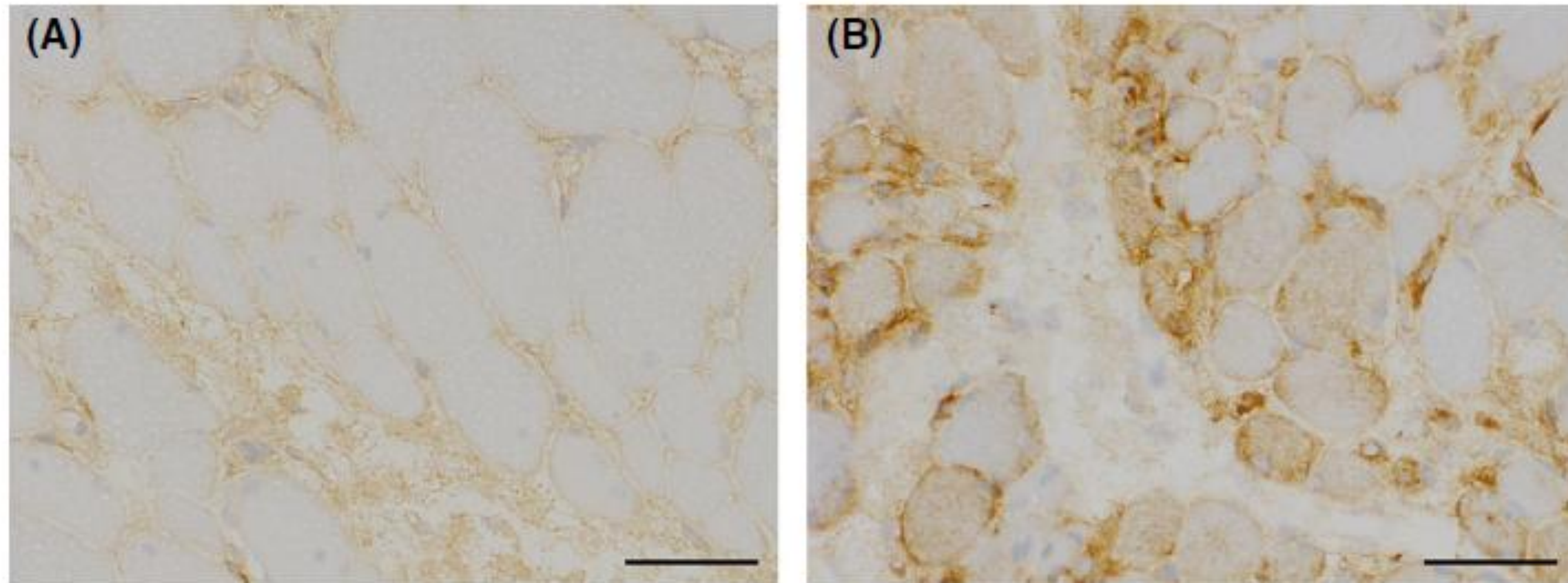
- DMではPFAが, ASySでは筋束辺縁部壊死（PFN）が特徴的である.



ASySのPFN像.HE（左）とアルカリフォスファターゼ染色（右）
HEではDMのPFAと鑑別が難しいことがあるが, 筋線維の再生を反映した2C線維の増加やアルカリフォスファターゼ活性亢進（黒色の染色）が見られる点がPFAと異なる.

DM筋病理像

- DMではMxA蛋白染色陽性となるが, ASySでは染色陰性である.



ASyS (左) とDM (右) の筋標本におけるMxA染色. ASySではMxA発現が見られない.

Inoue et al. Neuropathol Appl Neurobiol 2019, 45, 523-524

ASySは, 臨床的にDMの像をとることがあっても, DMとは病態が異なる疾患であると考えられている.

皮膚筋炎(DM)のMSAと臨床像の関連

- 抗Mi2 (Nucleosome-remodeling deacetylase complex) 抗体
 - DM患者の2～30%で陽性*.
 - 露光部の皮疹が目立つ
 - CK高値 (しばしば 10^4 IU/ml) と広範な筋障害.
 - 間質性肺疾患 (ILD) は稀.

[Ann Transl Med.](#) 2021 Mar; 9(5): 433.



抗Mi2抗体陽性DM. 前胸部や後頸部, 上肢に紅色丘疹/局面を認める. 爪囲紅斑や爪上皮出血点も見られる.

皮膚筋炎(DM)のMSAと臨床像の関連

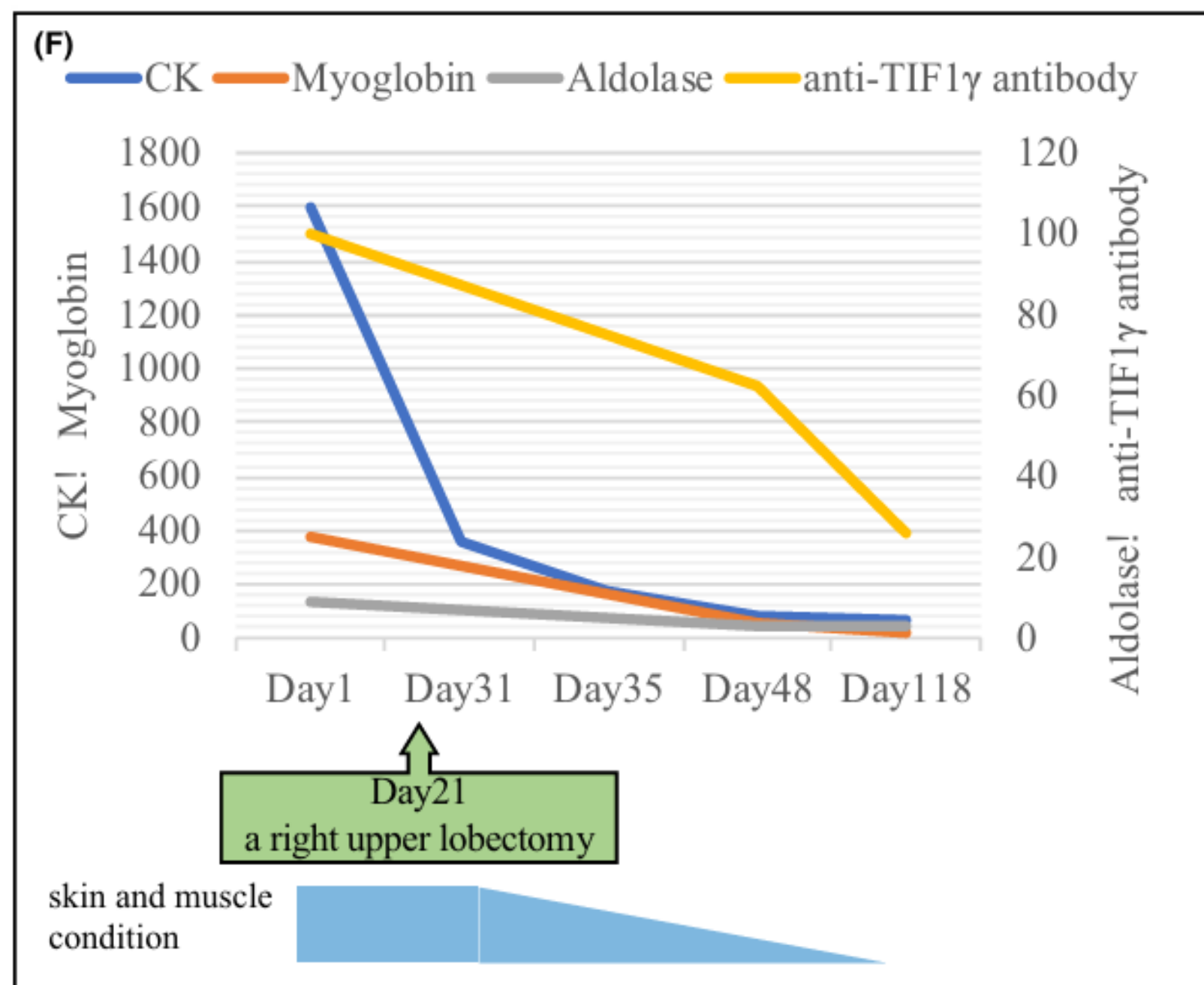
- 抗TIF-1 γ (Transcription intermediary factor 1 γ) 抗体
 - DM患者の7～14%で陽性.
 - 筋障害やCK上昇は比較的軽度なケースが多いが, 嚥下障害の合併が多い.
 - 皮疹は広範かつ重症となる例が多い (紅皮症様となることも) .
 - 悪性腫瘍合併率が非常に高い (～70%) .
 - 間質性肺疾患合併は稀である.



TIF1- γ 抗体陽性DM症例のV-neck signと顔面紅斑.

皮膚筋炎(DM)のMSAと臨床像の関連

- 抗TIF-1 γ 抗体陽性DMの中には, 悪性腫瘍治療のみでDM寛解する例が存在する.



肺腺癌合併のTIF-1 γ DMに対し, 腫瘍切除を行ったところDMの寛解も得られた症例.

皮膚筋炎(DM)のMSAと臨床像の関連

- 抗MDA5 (Melanoma differentiation antigen 5) 抗体
 - DM患者の10～40%で陽性.
 - 筋障害やCK上昇が軽度、またはない（臨床的）無筋症性皮膚筋炎（（clinically）amyopathic dermatomyositis, (C)ADM）が多い.
 - 逆Gottron徴候が特徴的で、皮膚潰瘍もしばしばみられる.
 - 急速進行性間質性肺疾患を高率に合併する（特にアジア人）.



MDA5-DM患者の有痛性手掌紅斑（逆Gottron）：手掌や手指の皺の部分に有痛性の紅色丘疹が多発する.

皮膚筋炎(DM)のMSAと臨床像の関連

- MDA5-DMの皮疹
 - 手掌に加え, 手指側面の関節部にも有痛性の丘疹がしばしば見られる.
 - 皮膚潰瘍も頻度が高く, 重症化との関連が指摘されている.



MDA5-DMの手指側面の丘疹

Wada et al. Acta Medica Hachinohe.2016. 13(1), 31-36.

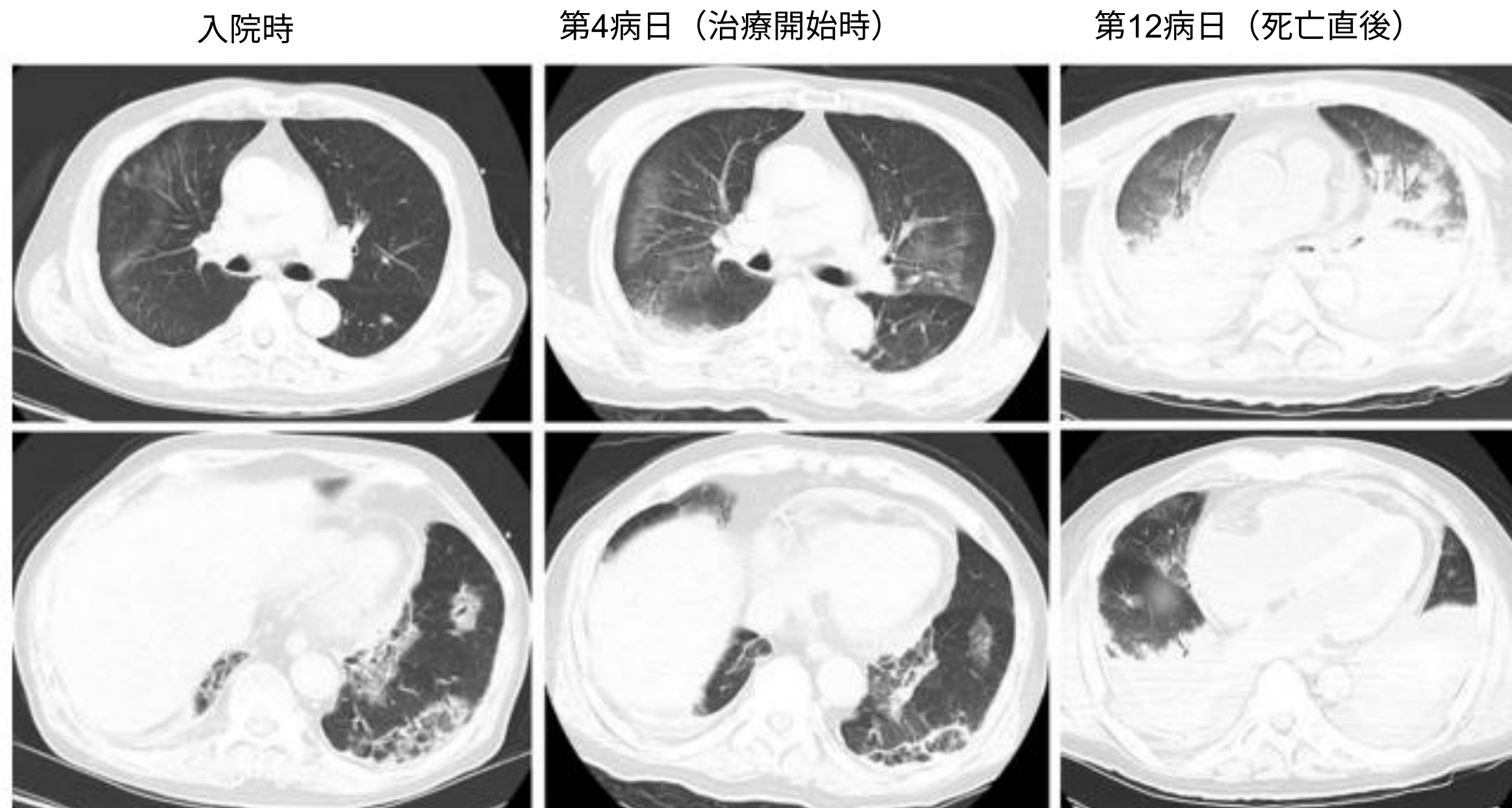


MDA5-DMの皮膚潰瘍

Fiorentino et al. J Am Acad Dermatol. 2011 July ; 65(1): 25-34.

皮膚筋炎(DM)のMSAと臨床像の関連

- MDA5-DMは急速進行性間質性肺炎を高率に合併する。
- 適切な治療を行っても治療抵抗性で死に至る例も見られる。



MDA5-DM-ILDに対して3剤併用療法（高用量ステロイド、タクロリムス、シクロフォスファミド大量静注）を行ったが死亡に至った例の肺CT画像推移。

皮膚筋炎(DM)のMSAと臨床像の関連

- 抗NXP-2 (Nuclear matrix protein 2) 抗体
 - DM患者の2～4%で陽性.
 - 筋障害は重度でCKも高値 (10^4 IU/ml) となるケースが多い.
 - 嚥下障害の合併が多い.
 - 皮下石灰化の頻度が高く, 四肢の浮腫が見られることも多い.
 - 皮疹は目立たないか, **まったく認めない例もある** (sine dermatitis) .DMとして非典型的な皮疹をしばしば伴う.
 - 悪性腫瘍合併率が高い (～30%)

Dermatomyositis sine dermatitis (DMSD)

- 筋病理がDMと合致する（MxA発現亢進、PFA）が、皮疹がない*。

*経過途中で皮疹が出現する例もある。

- DM患者**の8%程度がDMSDとする報告もある。ある報告では86%がNXP-2陽性。

**筋病理がDMと合致、かつ/またはDM-MSA陽性症



抗NXP-2抗体陽性DMSD症例. 皮疹はなく、高度の全身性浮腫と全身の筋力低下、嚥下障害を来した. 筋生検では皮膚筋炎に合致する病理所見が見られた.

皮膚筋炎(DM)のMSAと臨床像の関連

- 抗SAE (Small ubiquitin-like modifier activating enzyme) 抗体
 - DM患者の2～3%で陽性.
 - 筋障害は軽度で皮疹が先行するケースが多い.
 - 皮膚症状は広範かつ重症となる例が多い.時にAngel-wing signを呈する.
 - 嚥下障害の合併が多い.
 - 間質性肺炎の合併が見られる (アジア人) が、軽症であることが多い.
 - 悪性腫瘍合併率が高い (20～30%) .

皮膚筋炎(DM)のMSAと臨床像の関連

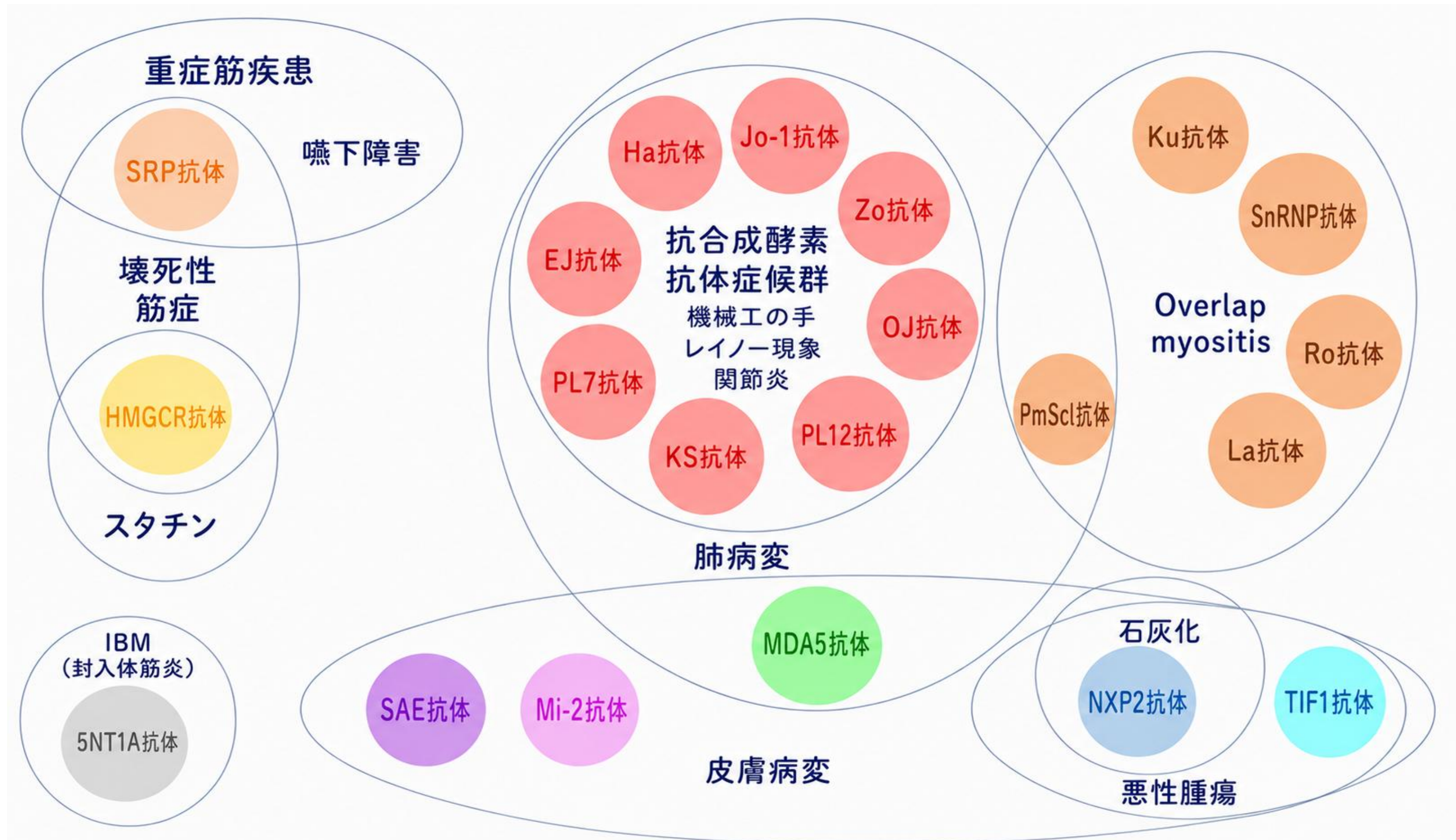
- SAE (+) DMで見られるAngel wing sign.



肩甲骨のレベルをスペアして広がる紅斑→天使の羽のように見える

Inoue et al. Brit J Dermatol. 2018, 179(6); 1414-1415

IIM臨床像とMSA, MAAの相関図



IIMの診断と治療

IIM診断基準

Bohan and Peterの診断基準

1.	四肢近位筋、頸部屈筋の対称性筋力低下
2.	筋原性酵素上昇（CK、アルドラーゼ、AST、ALT、LDH）
3.	定型的筋電図所見 i) polyphasic, short, small, motor unit potentials ii) fibrillation, positive sharp waves, increased insertional irritability iii) bizarre high frequency, repetitive discharge
4.	定型的組織所見：筋線維の変性、壊死/再生、筋束辺縁の萎縮、炎症細胞浸潤
5.	定型的皮膚症状：ヘリオトロープ疹、ゴットロン徴候、関節伸側の落屑性紅斑

判定：
1～4がすべて陽性ならdefinitive PM
5と1～4の3項目陽性ならdefinitive DM
1～4の3項目陽性ならprobable PM
5と1～4の2項目陽性ならprobable DM
1～4の2項目陽性ならpossible DM

IIM診断基準

2015厚生労働省のPM/DM診断基準

1. 皮膚症状：
 - (a) ヘリオトロープ疹
 - (b) ゴットロン丘疹
 - (c) ゴットロン徴候
2. 上肢または下肢の近位筋の筋力低下
3. 筋肉の自発痛または把握
4. 血清中の筋原性酵素の上昇
5. 筋電図における筋原性変化
6. 骨破壊を伴わない関節炎または関節痛
7. 全身性炎症所見（発熱やCRPの上昇または赤沈亢進）
8. 抗Jo-1抗体などの抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体陽性※
9. 筋生検で筋線維の変性および細胞浸潤

判定：

皮膚症状の1項目以上を満たし、経過中に2～9の項目中4項目以上を満たすものを「皮膚筋炎」
2～9の4項目以上を満たすものを「多発性筋炎」とする。皮膚症状のみで皮膚病理所見が皮膚筋炎と
合致するものは無筋症性皮膚筋炎とする。中毒性筋症や変性疾患、甲状腺機能低下症などを除外すること。

IIM診断基準

ACR-EULAR 2017分類基準

項目		筋生検なし	筋生検あり
発症年齢	最初の症状の発現年齢18歳以上40歳未満	1.3	1.5
	40歳以上	2.1	2.2
筋力低下	進行性の上肢近位筋の客観的な対称性筋力低下	0.7	0.7
	進行性の下肢近位筋の客観的な対称性筋力低下	0.8	0.5
	頸部伸筋より屈筋が相対的に低下	1.9	1.6
	下肢近遠位筋より下肢近位筋が相対的に低下	0.9	1.2
皮膚症状	ヘリオトロープ疹	3.1	3.2
	Gottron丘疹	2.1	2.7
	Gottron徴候	3.3	3.7
臨床症状	嚥下障害または食道運動障害	0.7	0.6
検査所見	抗Jo-1抗体陽性	3.9	3.8
	血清CK、LDH、AST、ALTなどの正常上限以上の上昇	1.3	1.4
筋生検	筋線維内には進入しない筋線維周囲の単核球の浸潤	—	1.7
	筋周囲あるいは血管周囲の単核球の浸潤		1.2
	筋束周辺部の萎縮		1.9
	縁取り空胞		3.1

- ・筋生検なし → 7.5以上でDefinite、 5.5以上でProbable IIM
- ・筋生検あり → 8.7以上でDefinite、 6.7以上でProbable IIM

IIM治療

筋症状・皮膚症状治療（本邦ガイドラインより）

（１）筋症状

- 第一選択 グルココルチコイド（GC）と免疫抑制剤（IS）併用.
GC初期用量は**プレドニゾン（PSL）** 換算 0.75～1.0mg/kg/日.
併用IS：**メトトレキサート（MTX）** , **アザチオプリン（AZA）** , **タクロリムス（TAC）** ,
シクロフォスファミド（CYC） , **ミコフェノール酸モフェチル（MMF）** シクロスポリンA（CyA）
- 治療抵抗例 **免疫グロブリン大量静注療法（IVIG）**
- 難治例 GC増量, 免疫抑制剤追加.
血漿交換療法.
生物学的製剤（トシリズマブ, アバタセプト、リツキシマブ）.

（２）皮膚症状

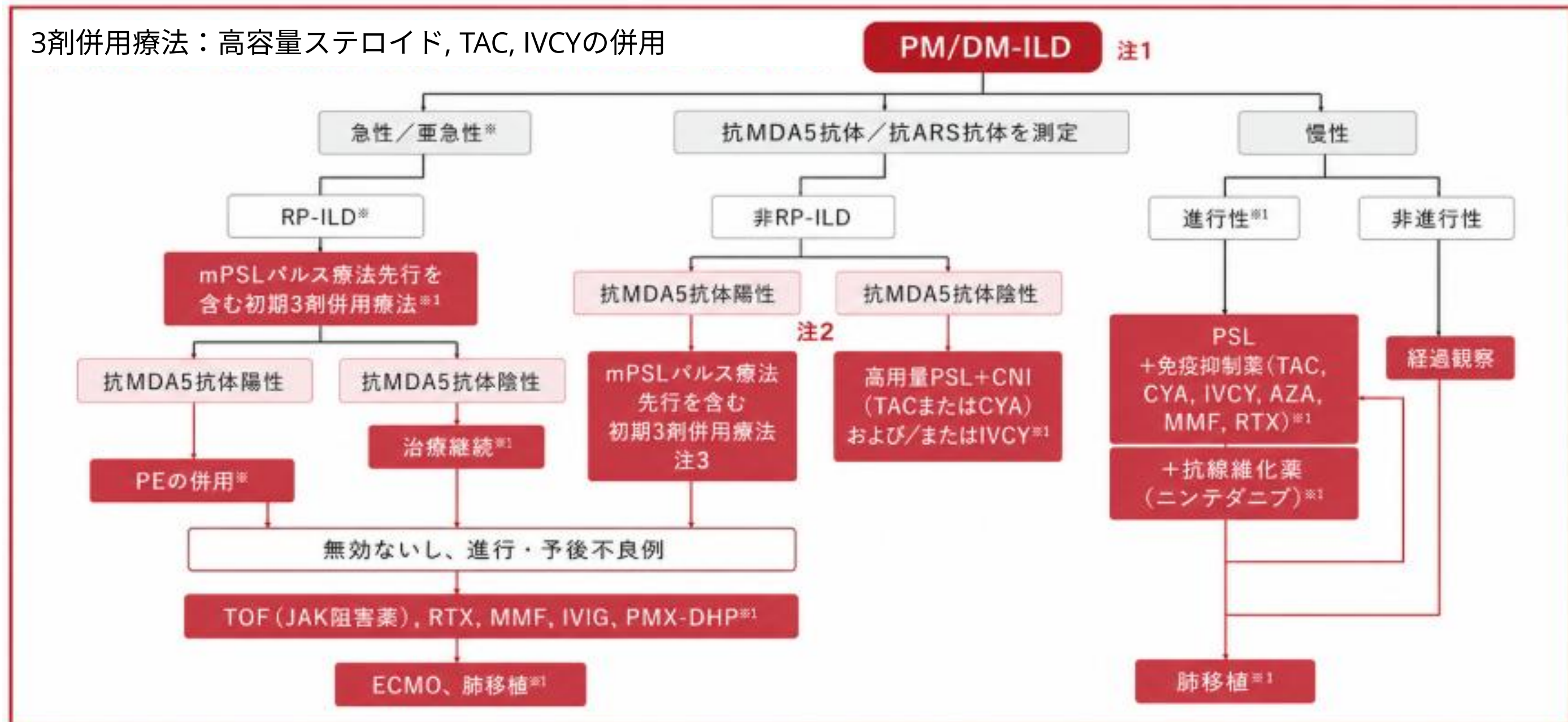
- GCやISの全身投与は勧められない.
- 経過観察や軟膏塗布を行う. 難治例にはダブソン, ヒドロキシクロロキン（HCQ）, IVIG, MTX, MMFを考慮.

赤は保険適応（条件付き含む）

IIM治療

(3) 間質性肺疾患

3剤併用療法：高容量ステロイド, TAC, IVCYの併用



PM/DM-ILD：皮膚筋炎/多発性筋炎に伴う間質性肺疾患
RP-ILD：急速進行性間質性肺疾患
mPSL：メチルプレドニゾン
PE：血漿交換
TOF：トファシチニブ
CNI：カルシニューリン阻害薬

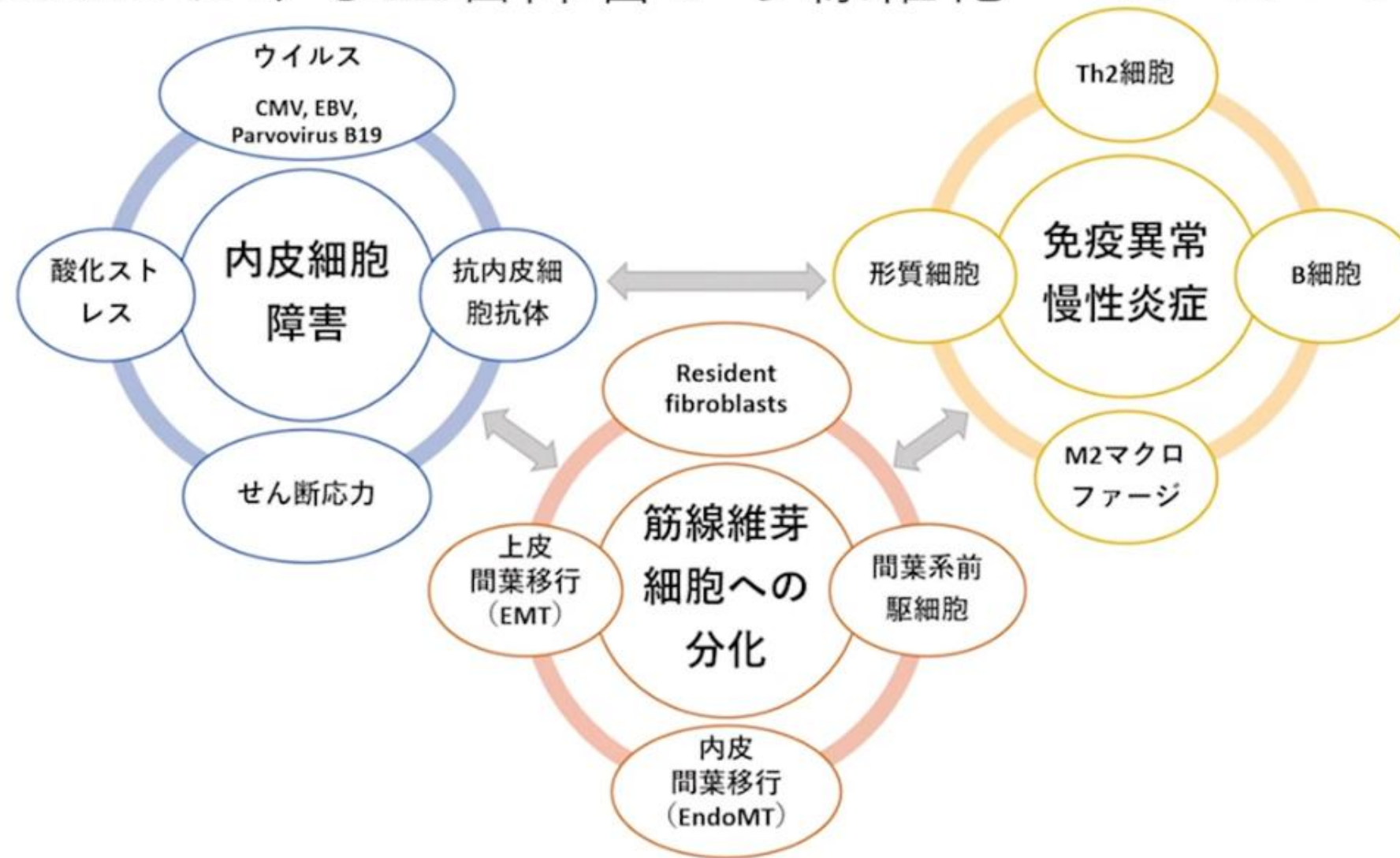
TAC：タクロリムス
CYA：シクロスポリンA
IVCY：シクロホスファミド静注療法
AZA：アザチオプリン
MMF：ミコフェノール酸モフェチル
RTX：リツキシマブ
IVIG：免疫グロブリン静注療法
PMX-DHP：PMX-DHP療法
ECMO：体外式膜型人工肺

全身性強皮症 (Systemic Sclerosis, SSc)

SSc疾患概要

- 皮膚をはじめ,全身臓器の進行性線維化を生じる.
- 自己免疫機序による微小血管障害, 慢性炎症, 線維化を背景とする.

SScにおける血管障害から線維化へのメカニズム



本邦におけるSScの疫学

- 推計患者数 - 27,017人.

難病情報センター特定医療費（指定難病）受給者証所持者数令和6年度データより

- 有病率 – 37.0/100,000人.
- 罹患率 - 6.6/100,000人年
- 男：女比 – 1：5.6

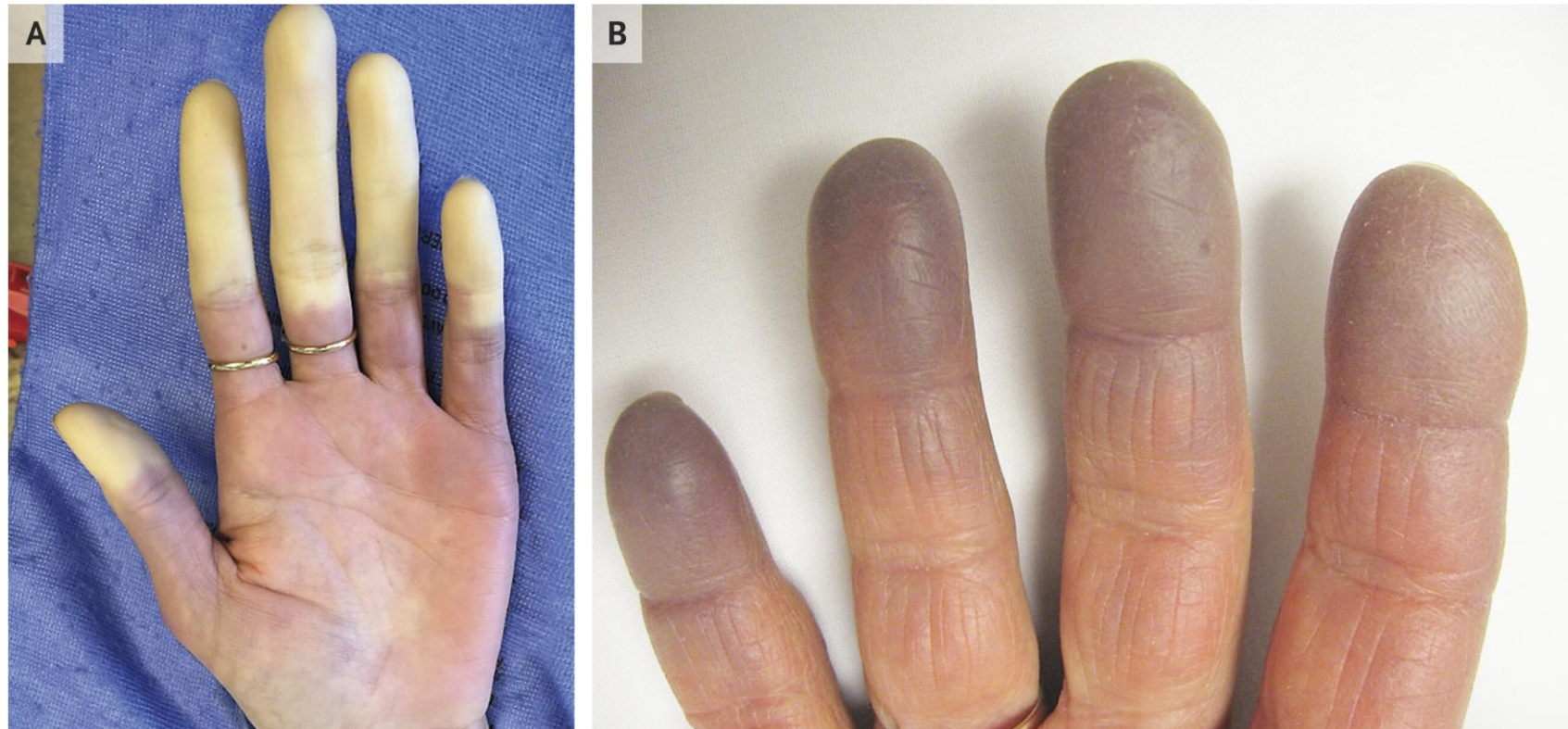
Kuwana et al. Adv Ther (2022) 39:2222–2235

SScの主要徴候

レイノー現象 (Raynaud Phenomenon, RP)

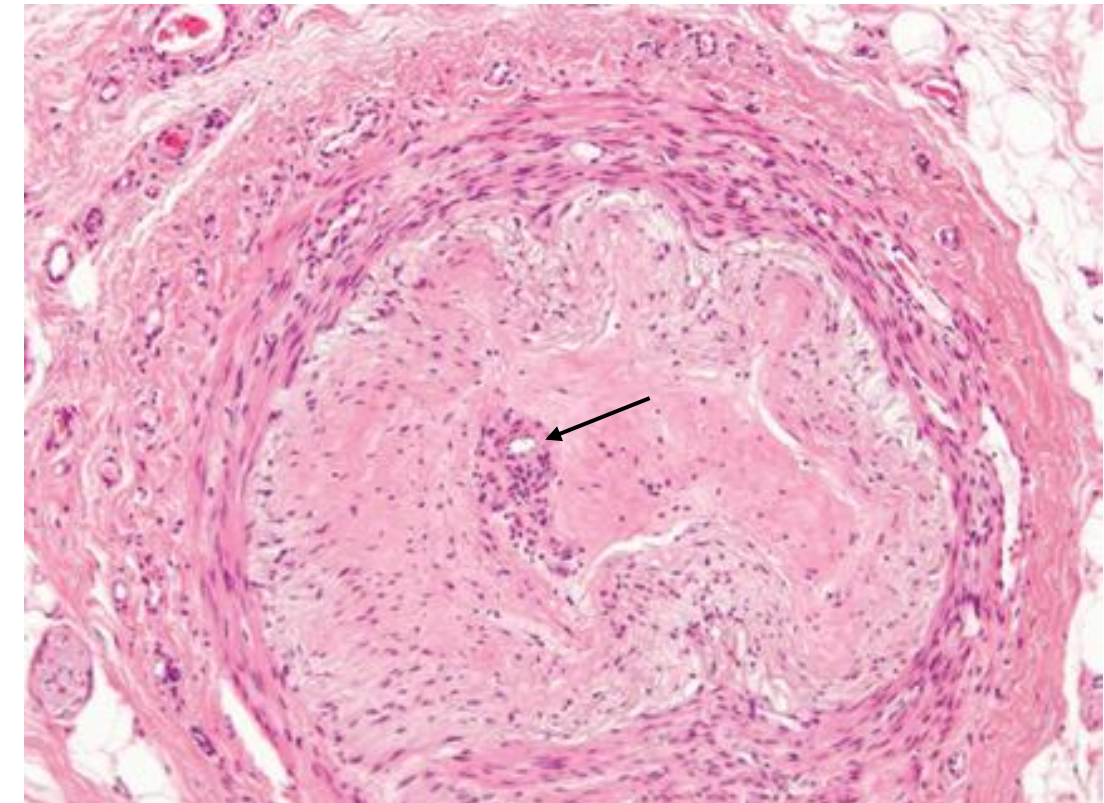
- 血管攣縮による末梢の発作性血流障害.
 - 血管狭窄, 血管拡張能の低下, 血管収縮の増強の3つが主要因である.
- 典型的には手指の色が3相性に変化（白色→紫色→紅色）する.
 - 強皮症のほぼ前例で見られ, 診断に数年～10数年先行する.

Hughes et al. Nat Rev Rheumatol. 2020, 16; 208-221



SSc患者におけるRaynaud現象

Wigley et al. N Engl J Med 2016;375:556-565

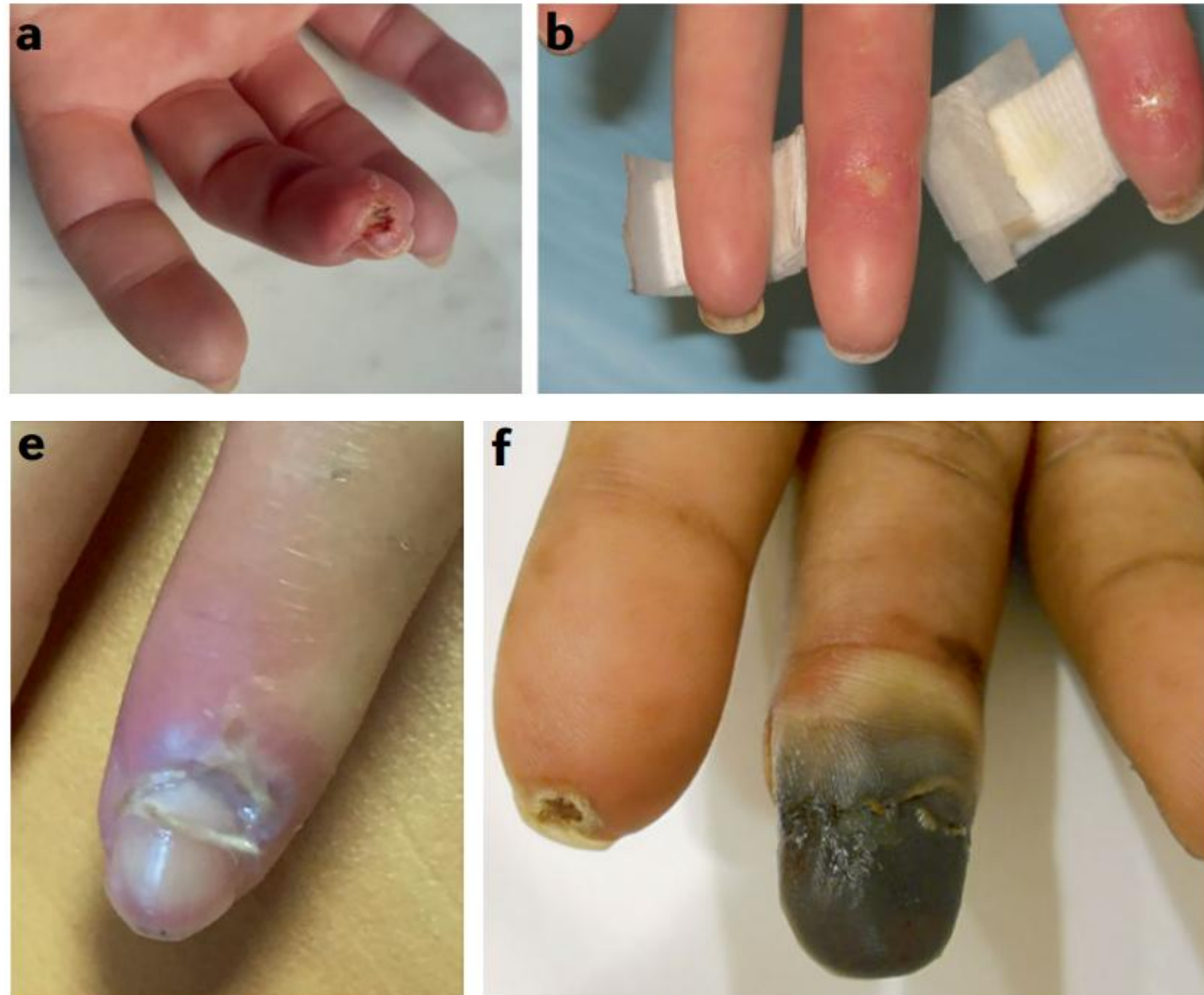


SSc患者の手指動脈. 内膜著明肥厚と血管内腔閉塞, 再開通所見（矢印）.

Herrick. Nat Rev Rheumatol. 2012, 8; 469-479

手指潰瘍・壊疽

- SScの微小循環障害は手指潰瘍や壊疽にもつながる.



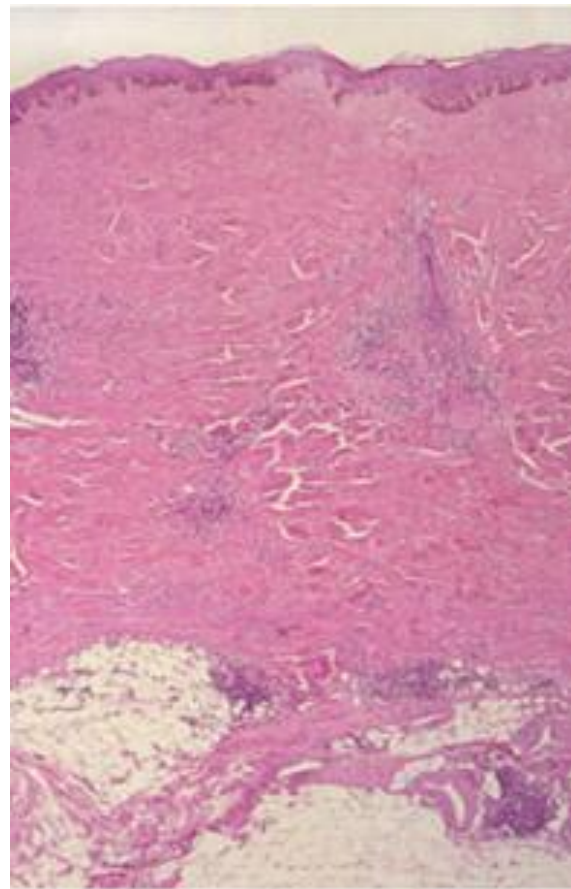
SSc患者の手指潰瘍：指尖部（a）と指腹（b）．
手指潰瘍部感染（e）および指尖部黒色壊疽（f）．

SSc微小循環障害の治療

- レイノー現象
 - 寒冷刺激を避ける, (喫煙者は) 禁煙するなど環境因子の改善を行う.
 - 症状の強い場合, 血管拡張薬や抗血小板薬の追加を検討する.
 - 血管拡張薬 - カルシウムチャネル阻害薬, プロスタグランジン製剤など
 - 抗血小板薬 - アスピリン, シロスタゾールなど
- 手指潰瘍・壊疽
 - 薬物治療：
 - エンドセリン受容体拮抗薬
 - ホスホジエステラーゼ5阻害薬
 - プロスタサイクリン誘導体静注
 - 外科的治療：
 - 感染・壊死組織のデブリドマン, 切断
 - 交感神経切断術

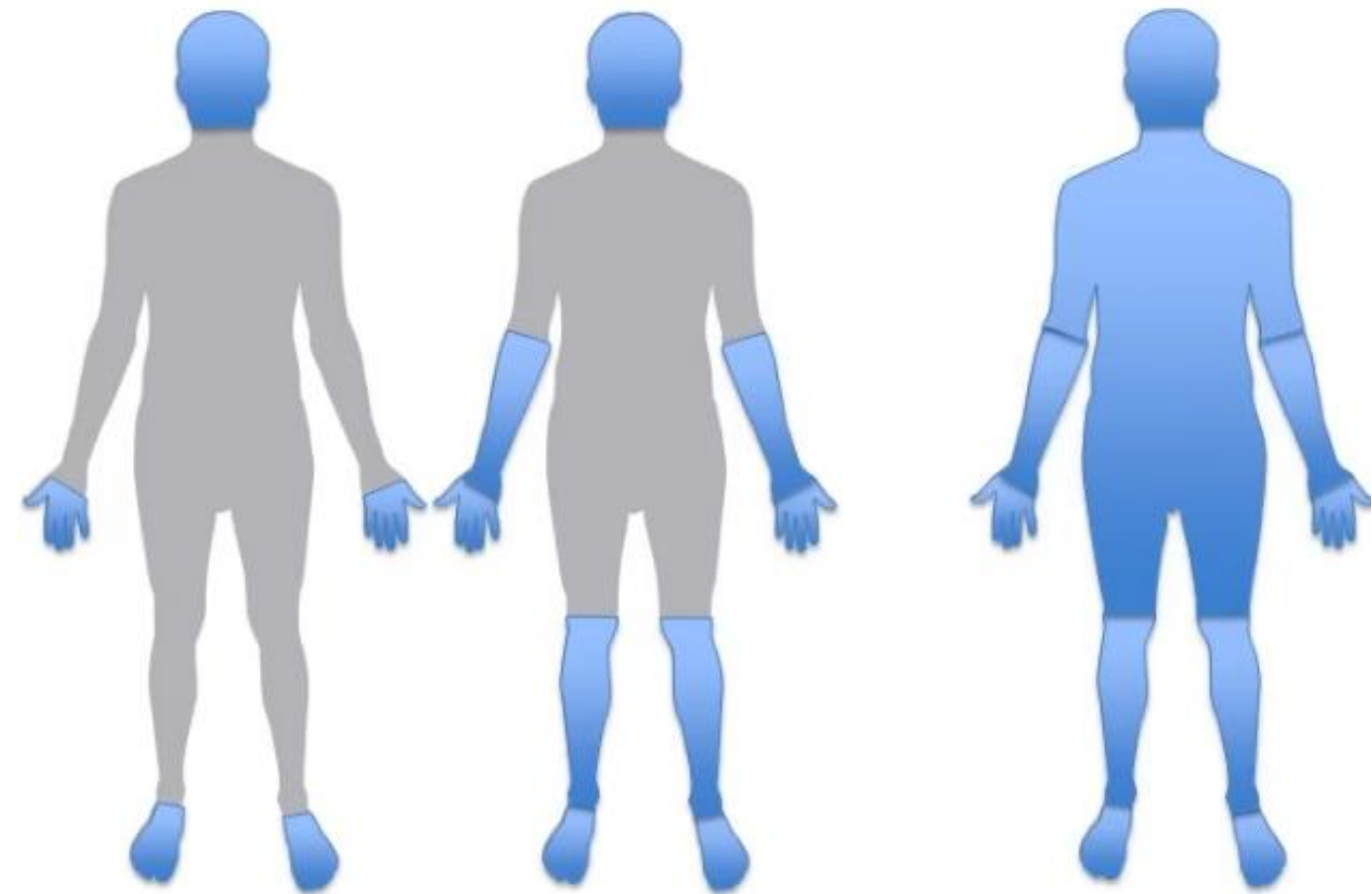
皮膚硬化

- 膠原線維（主にコラーゲン）の過剰沈着や皮下組織の線維化による。
- 分布により限局皮膚硬化型とびまん皮膚硬化型とに分けられる。
 - 限局皮膚硬化型：皮膚硬化が肘・膝より遠位の上下肢及び顔面にとどまる。
 - びまん皮膚硬化型：皮膚硬化が肘、膝を超えて進展する。
- 稀だが皮膚効果のない亜型（sine scleroderma）も存在する。



SScの皮膚病理像：膠原線維の異常沈着, 皮下組織の線維化を認める

Krieg et al. Rheumatology 2009;48:iii14-iii18



限局皮膚硬化型

びまん皮膚硬化型

皮膚硬化評価方法

- 皮膚つまみ法で皮膚硬化の程度を評価.
- Modified Rodnan total skin thickness score (MRTSS)でスコア化.

皮膚つまみ法（左）とMRTSS（右）



正常（0点）：2本指でつまみ上げると細かい皺ができる



軽度硬化(1点)：2本指でつまみ上げられるが細かい皺ができない



中等度（2点）：広げた2本の指でつまみ上げられる



高度(3点)：2本の指でつまみ上げられない

17 surface anatomic areas of the body

0 = normal skin
1 = mild thickness
2 = moderate thickness
3 = severe thickness with inability to pinch the skin into a fold

Face ☐ ☐ ☐ ☐

Anterior chest ☐ ☐ ☐ ☐

Abdomen ☐ ☐ ☐ ☐

Upper arm ☐ ☐ ☐ ☐

Forearm ☐ ☐ ☐ ☐

Hand ☐ ☐ ☐ ☐

Fingers ☐ ☐ ☐ ☐

Thigh ☐ ☐ ☐ ☐

Leg ☐ ☐ ☐ ☐

Foot ☐ ☐ ☐ ☐

Upper arm ☐ ☐ ☐ ☐

Forearm ☐ ☐ ☐ ☐

Hand ☐ ☐ ☐ ☐

Fingers ☐ ☐ ☐ ☐

Thigh ☐ ☐ ☐ ☐

Leg ☐ ☐ ☐ ☐

Foot ☐ ☐ ☐ ☐

Modified Rodnan skin score (mRSS) of 17 different anatomical areas

全身17カ所の皮膚硬化を0～3でスコアリング

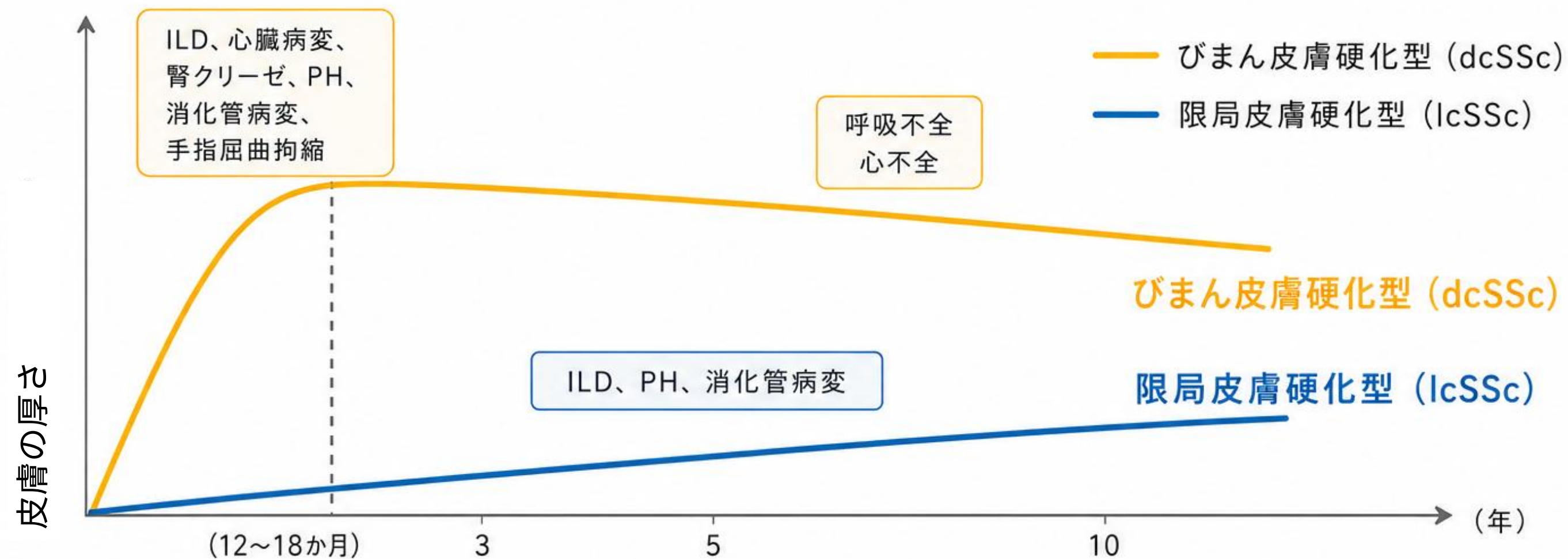
限局皮膚硬化型とびまん皮膚硬化型の違い

限局皮膚硬化型 Limited cutaneous (lcSSc)	びまん皮膚硬化型 Diffuse cutaneous (dcSSc)
Raynaud症状が数年～数十年先行	皮膚硬化出現1年以内にRaynaud出現
逆流性食道炎, 原発性胆汁性胆管炎をしばしば合併.	間質性肺炎, 心筋病変, びまん性消化管病変が高頻度かつ早期に見られる.
稀だが長期の経過で肺高血圧症の合併が見られる	時に腎クリーゼを合併する.
抗セントロメア抗体が高率(約80%)に陽性.	抗トポイソメラーゼI抗体(約65%), 抗RNAポリメラーゼIII抗体(約15%)陽性率が高い.
5年生存率約95%, 10年生存率約80%	5年生存率約80%, 10年生存率約70%

日本内科学会雑誌 第102巻 第 5 号・平成25年 5 月10日より改変

びまん皮膚硬化型の方が重度の内臓病変を合併しやすく予後が悪い.

IcSScとdcSScにおける皮膚硬化の経時的変化



びまん皮膚硬化型の皮膚硬化進展様式

1 浮腫期
皮下組織の肥厚、浮腫が出現し、進行する浮腫期 (発症後数か月)



2 硬化期
皮膚の硬化が進行し、完成する硬化期 (12~18か月)



3 萎縮期
皮膚硬化が徐々に改善 (数年以降)



J Scleroderma Relat Disord. Author manuscript; available in PMC 2017 May 15.

びまん皮膚硬化型では皮膚硬化が急速に進行し、その後徐々に改善（萎縮）する。皮膚硬化が急速に進行している時期に内臓病変が生じやすい。

SSc sine scleroderma, ssSSc

- SScに関連した内臓病変を呈するが, 皮膚硬化を欠くSScの亜型.
- SSc患者の約5%がssSScとされる.
- 抗Scl-70抗体, 抗セントロメア抗体陽性率が高い (それぞれ40%, 35%)
- 以下の3タイプに分けられる:
 - Type 1 (完全型) 全経過で, SScの皮膚変化を欠く.
 - Type 2 (不完全型) 皮膚硬化を欠くが, 毛細血管拡張やpitting scar等は見られる.
 - Type 3 (遅発型) 内臓病変が皮膚硬化に先行して出現する.

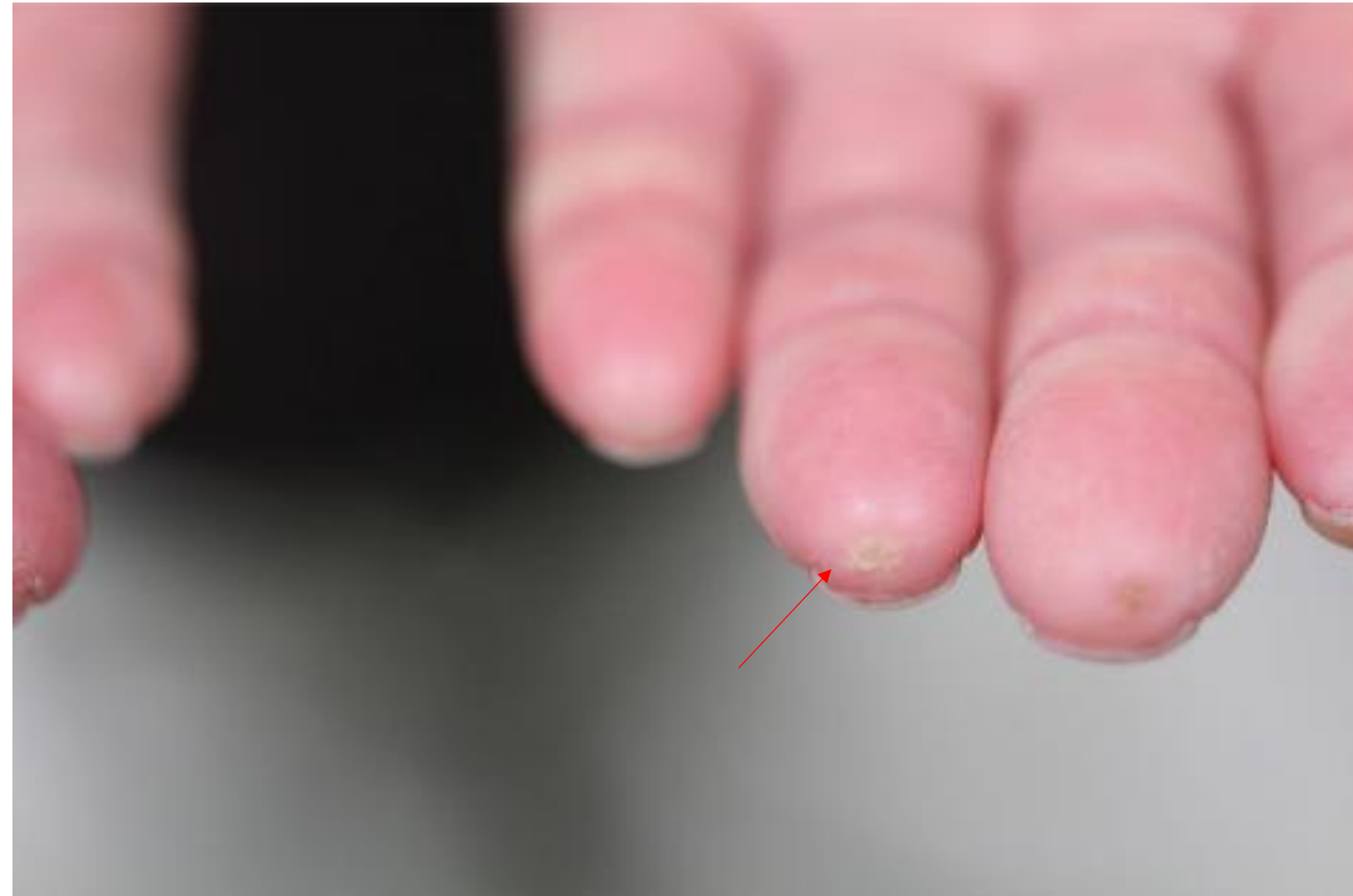
皮膚硬化に対する治療

- 硬化が広範囲かつ短期間で進行する早期は改善, 進行抑制が期待できる.
 - グルココルチコイド (Glucocorticoid, GC)
プレドニゾン (PSL) 換算 20~30mg/日で開始し, 効果をもつつ漸減.
強皮症腎クリーゼの発症に注意が必要.
 - シクロフォスファミド (Cyclophosphamide, CYC)
長期的な問題点として発癌性や性腺機能不全がある.
 - メトトレキサート (Methotrexate, MTX)
海外では中等度までの皮膚硬化に対する1st lineとして推奨. 本邦では適応なし.
 - ミコフェノール酸 (Micophenolate mofetil, MMF)
海外では高度皮膚硬化に対し1st line. 本邦ではSScの間質性肺疾患に適応あり.
 - リツキシマブ (Rituximab, RTX)
皮膚硬化に対する効果が示され、2021年より保険適応を有する.

指尖部陥凹性瘢痕(Pitting scar)

- SSc患者の40～70%で見られる.
- RPやNFBよりも疾患特異性が高いとされる.

Jinnin. Immunol Med. 2020, 43(3), 107-114



SS c 患者の指尖部Pitting scar (赤矢印)

Jinnin. Immunol Med. 2020, 43(3), 107-114

毛細血管拡張

- SSc患者の約60%で見られる.
- 形態に応じ, 斑状 (macular) , くも状血管腫 (vascular spider) 型, Rendu-Osler-Weber病 (ROW) 型の3つに分けられる.
 - 斑状とくも状血管腫型はdcSScに多く, ROW型はlcSScに多い.
 - 毛細血管拡張は, 肺高血圧症などの臓器障害と関連があるとされる.

Jinnin. Immunol Med. 2020, 43(3), 107-114



SSc患者の毛細血管拡張：a. 斑状, b. くも状血管腫型, c. 手ROW型, d. 口唇粘膜の毛細血管拡張.

爪上皮出血点(Nail fold bleeding, NFB)

- 爪上皮における微小循環障害を反映した所見.
- SScの他, 皮膚筋炎などの膠原病性疾患において見られる.
 - 健常者でも稀に見られるが, 3本以上の指に見られる場合自己免疫疾患を疑う.
- 強皮症発症早期に生じる.

Jinnin. Immunol Med. 2020, 43(3), 107-114

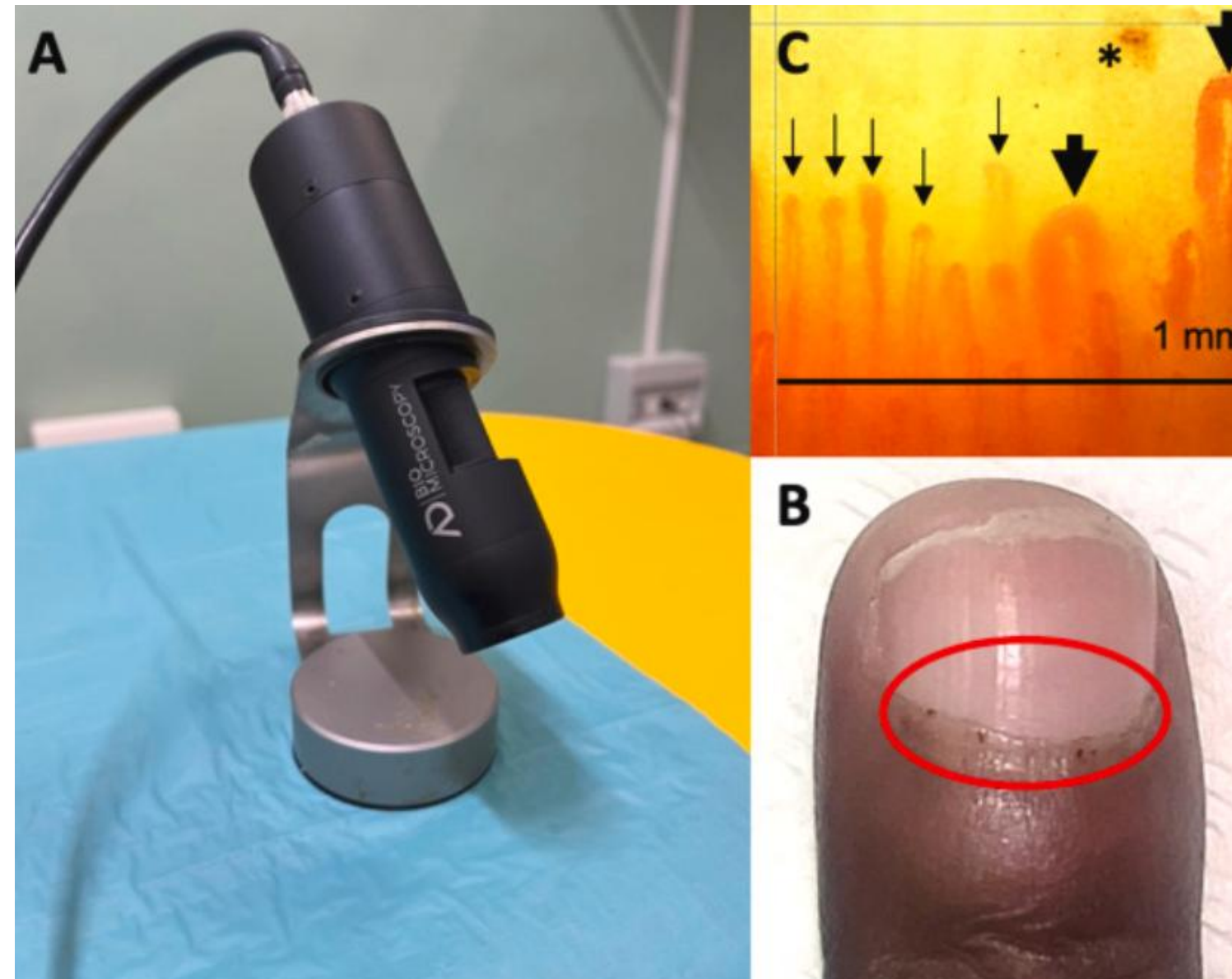


SSc患者のNFB (赤丸内)

Jinnin. Immunol Med. 2020, 43(3), 107-114

Nailfold video capillaroscopy (NVC)

- SScの微小循環障害の非侵襲的な観察が可能.

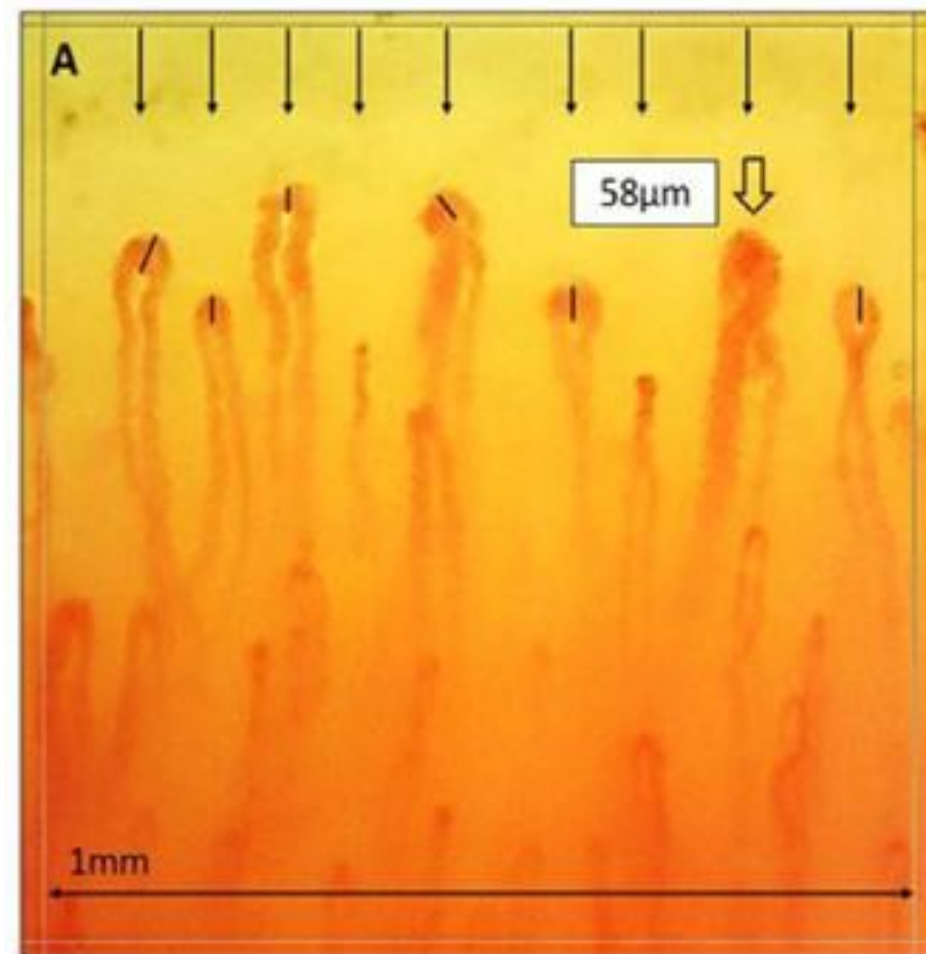


NVCの実際：A. NVCデバイス. B. 観察部位. C. 実際の画像. 正常の毛細血管ループ（細矢印）のほか、拡張したループ（太矢印）や微小出血（*）が見られる.

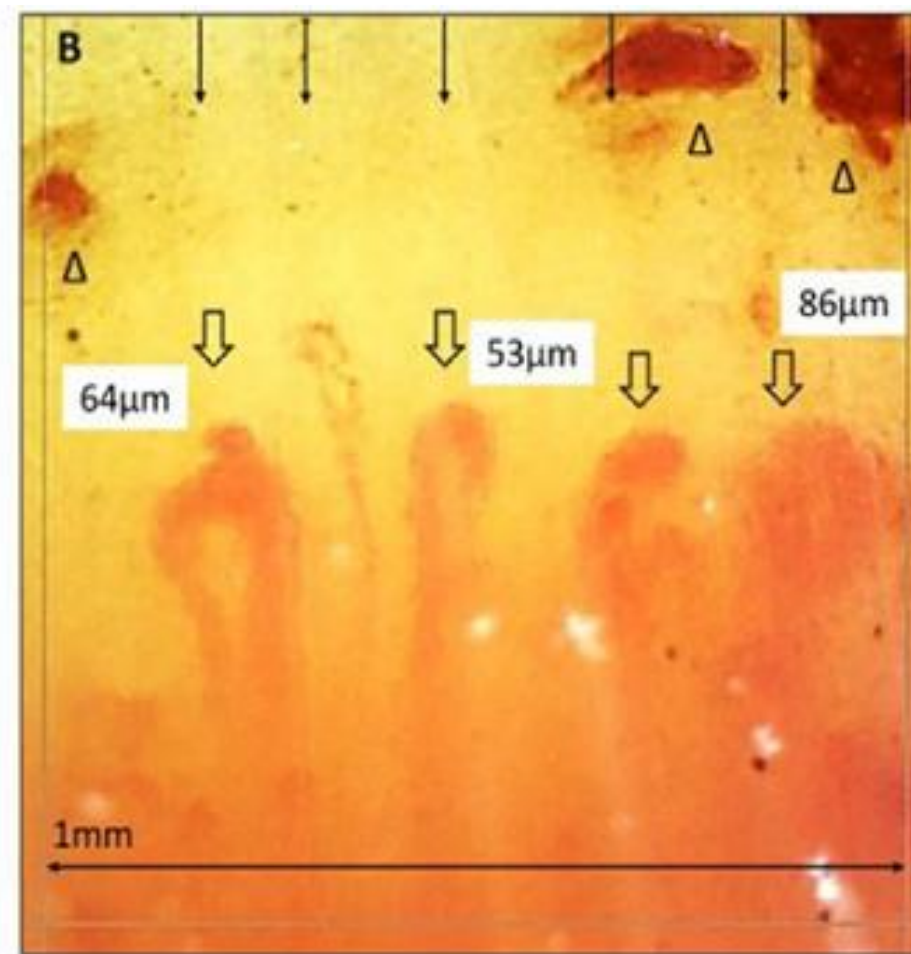
Nailfold video capillaroscopy(NVC)

- SSc患者におけるNVC異常はSScパターンと呼ばれ, 3つの段階に分けられる：
 - Early - 拡張ループを認めるが、形態異常は目立たず, 血管密度も保たれている
 - Active - 拡張ループを認め, 血管密度は減少している.
 - Late - 拡張ループは消失し, 血管密度も減少. 形態異常を呈する血管も見られる.

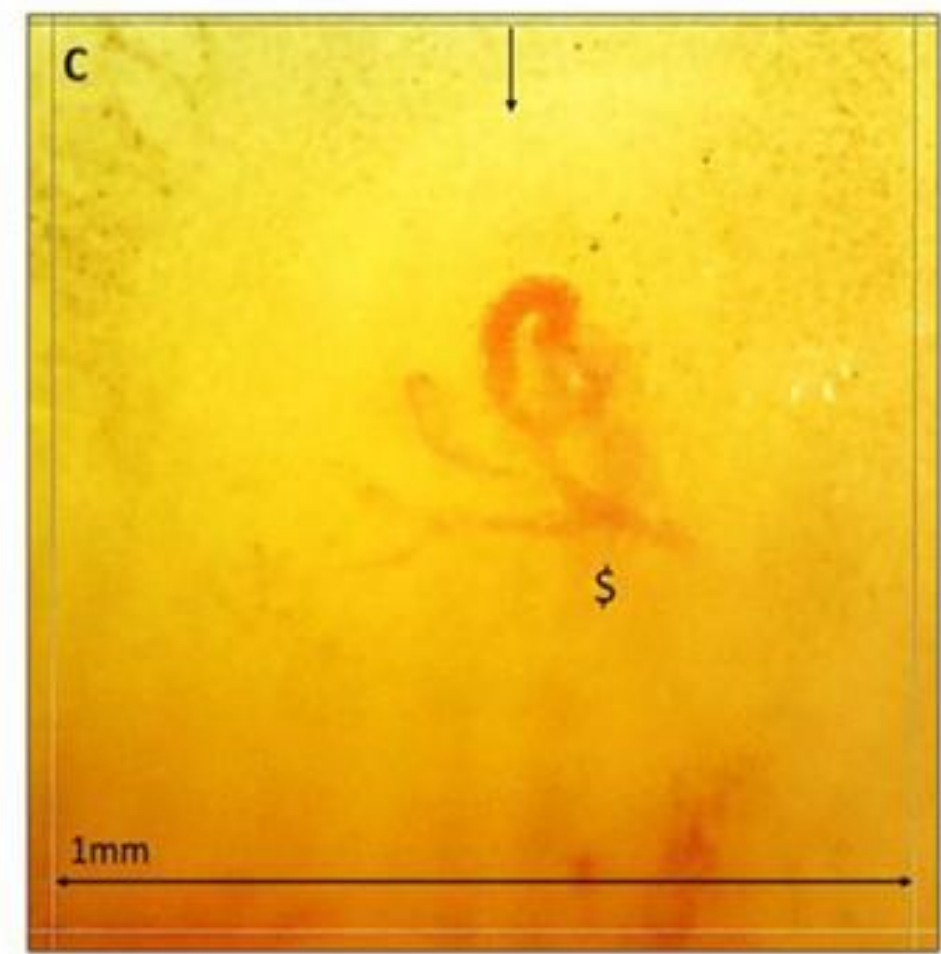
CapillaroscopyにおけるSScパターン



Early



Active

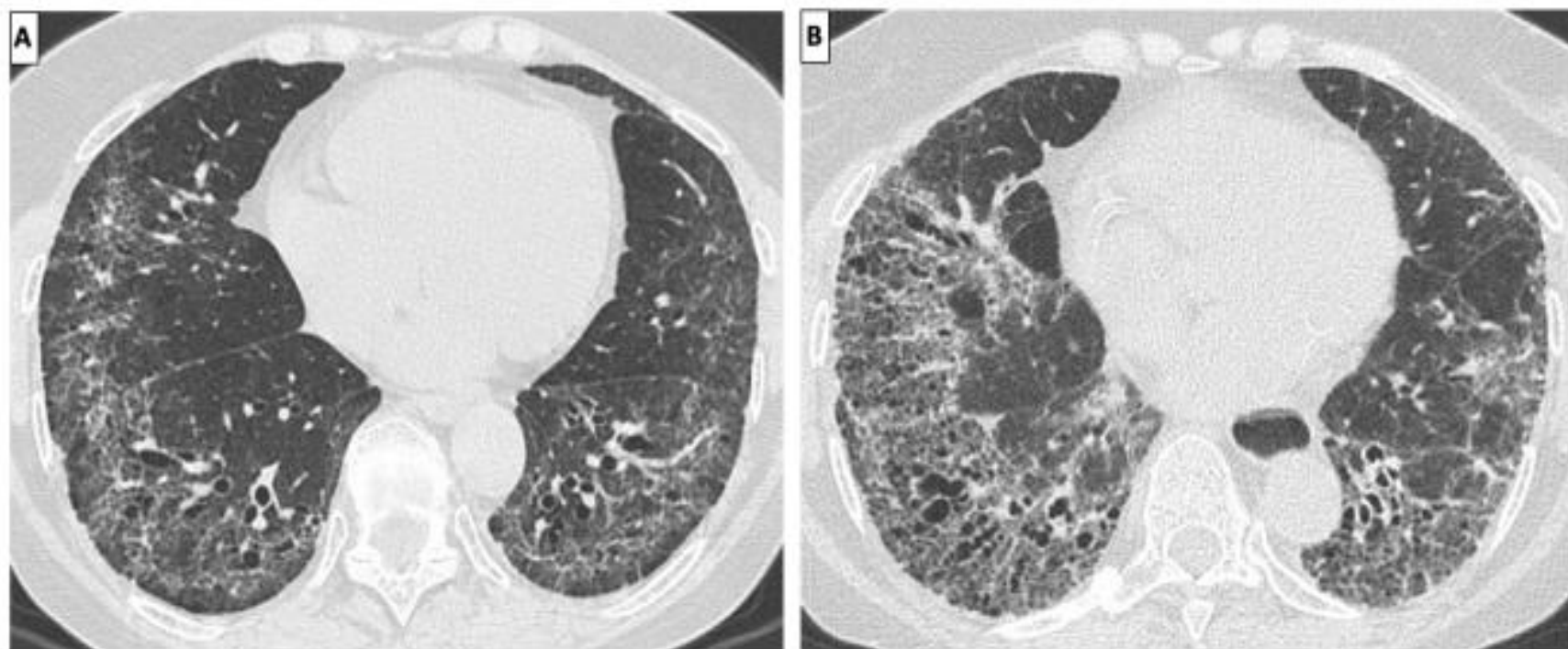


Late

間質性肺疾患 (Interstitial lung disease, ILD)

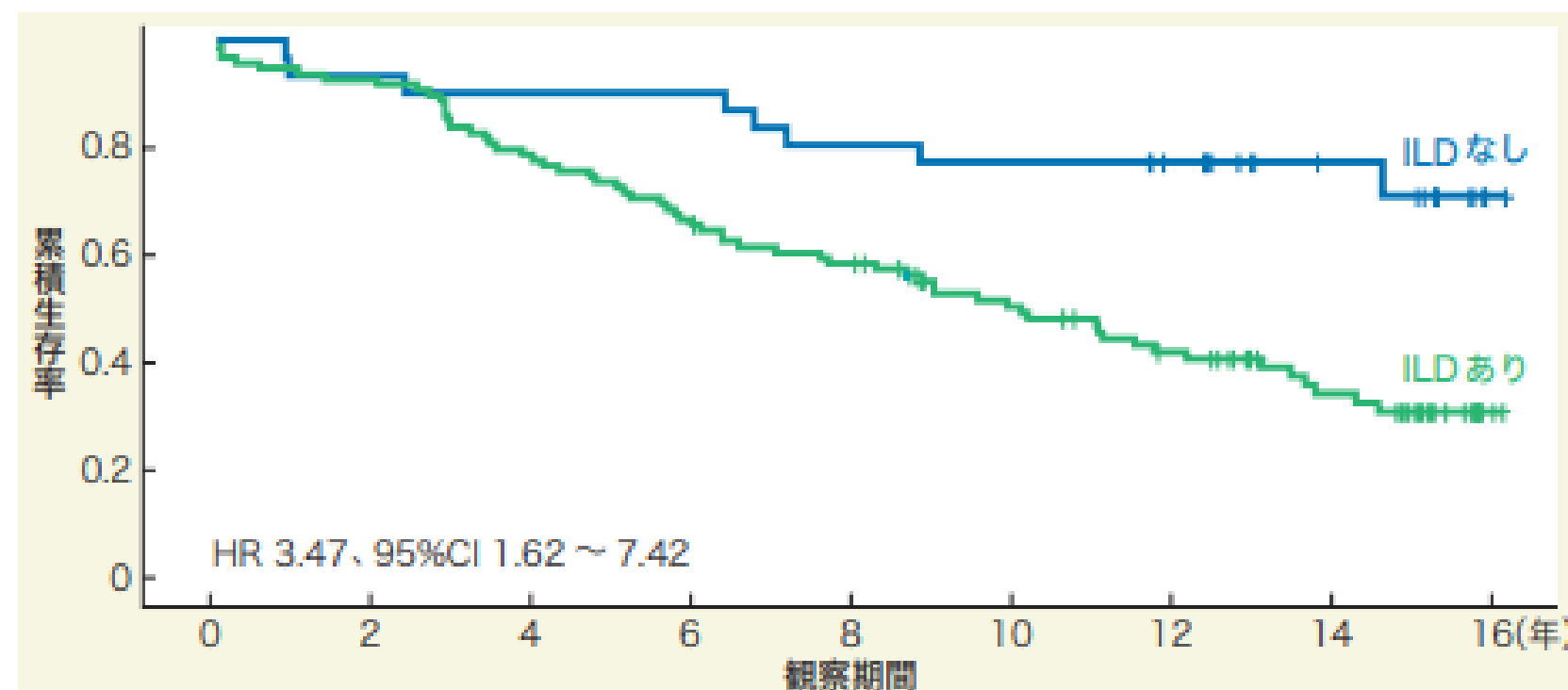
- SSc患者の50～60%で見られる。
 - dcSSc, 男性, 高齢, 抗Scl-70抗体陽性がILD発症リスク.
- SSc患者の死因で最多（死因の約35%）.
- 緩徐進行例が多いが, 約30%では診断から数年で急速に進行する.
- SSc診断時に全例胸部高解像度CT（HRCT） 検査が推奨される.

SSc-ILDのHRCT画像



診断時（左）と3年後（右）

SSc-ILDあり,なし別累積生存率比較



Hax V, et al. Semin Arthritis Rheum 2017; 47: 228-234より

間質性肺疾患に対する治療

- SSc-ILDの約1/3が重症肺線維症に進行する.進行性ILDに対し治療介入が必要である.

免疫抑制薬：

- シクロフォスファミド (Cyclophosphamide, CYC)
- ミコフェノール酸 (Micophenolate mofetil, MMF)
- リツキシマブ (Rituximab, RTX)

皮膚硬化に対する効果が示され、2021年より保険適応を有する.

- トシリズマブ (Tocilizumab, TCZ)

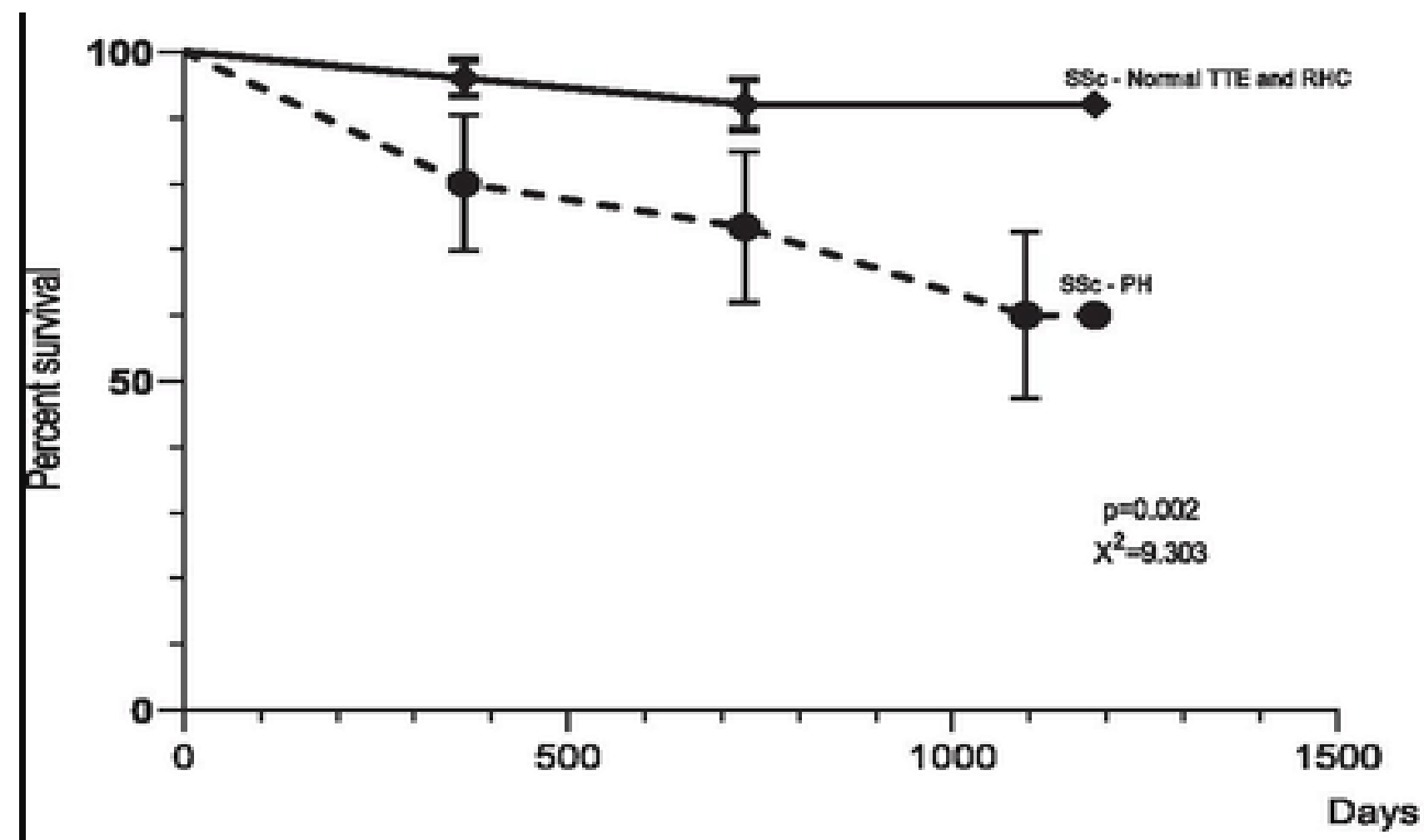
抗線維化薬

- ニンテダニブ (Nintedanib)

肺高血圧症(Pulmonary hypertension, PH)

- SSc患者の約15%で見られる.
- 限局皮膚硬化型（特に抗セントロメア抗体陽性）に多い.
- PH合併例は予後不良.
 - 1年生存率, 3年生存率はそれぞれ約80%と約50%.

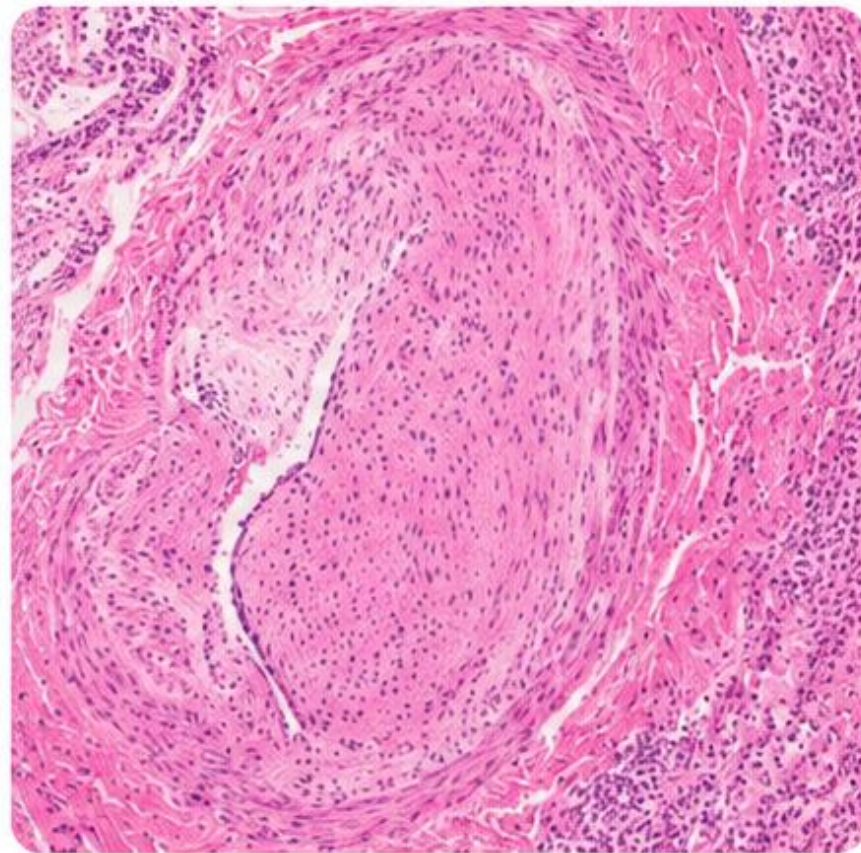
PHなし（実線）, あり（点線）で見たSSc患者の生存率比較



SSc-PHの成り立ち

- 肺内筋性動脈の著しい内膜肥厚と線維化が主要因。
 - その他間質性肺炎や心臓病変の影響を受ける。
 - 数%で肺静脈閉塞症（Pulmonary Veno Occlusive Disease, PVOD）も合併する。
 - 稀に慢性肺塞栓症（Chronic thromboembolic PH, CTEPH）の合併もみられる。

肺動脈性肺高血圧（1群）



SSc-PHの肺動脈。著明な内膜肥厚を認める。

Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 4728

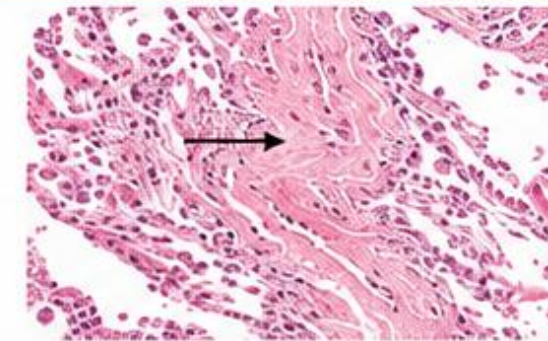
左心疾患に伴うPH（2群）



肺疾患に伴うPH（3群）



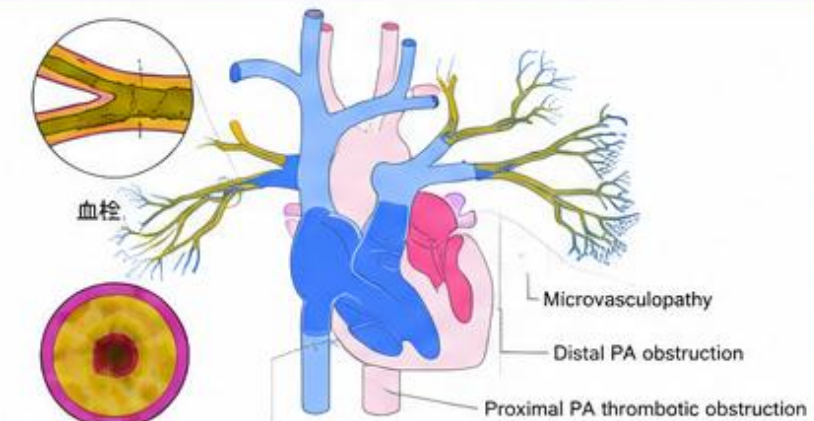
PVOD（1'群）



SSc-PVOD. 肺静脈壁の線維性肥厚・高度狭窄を呈する。

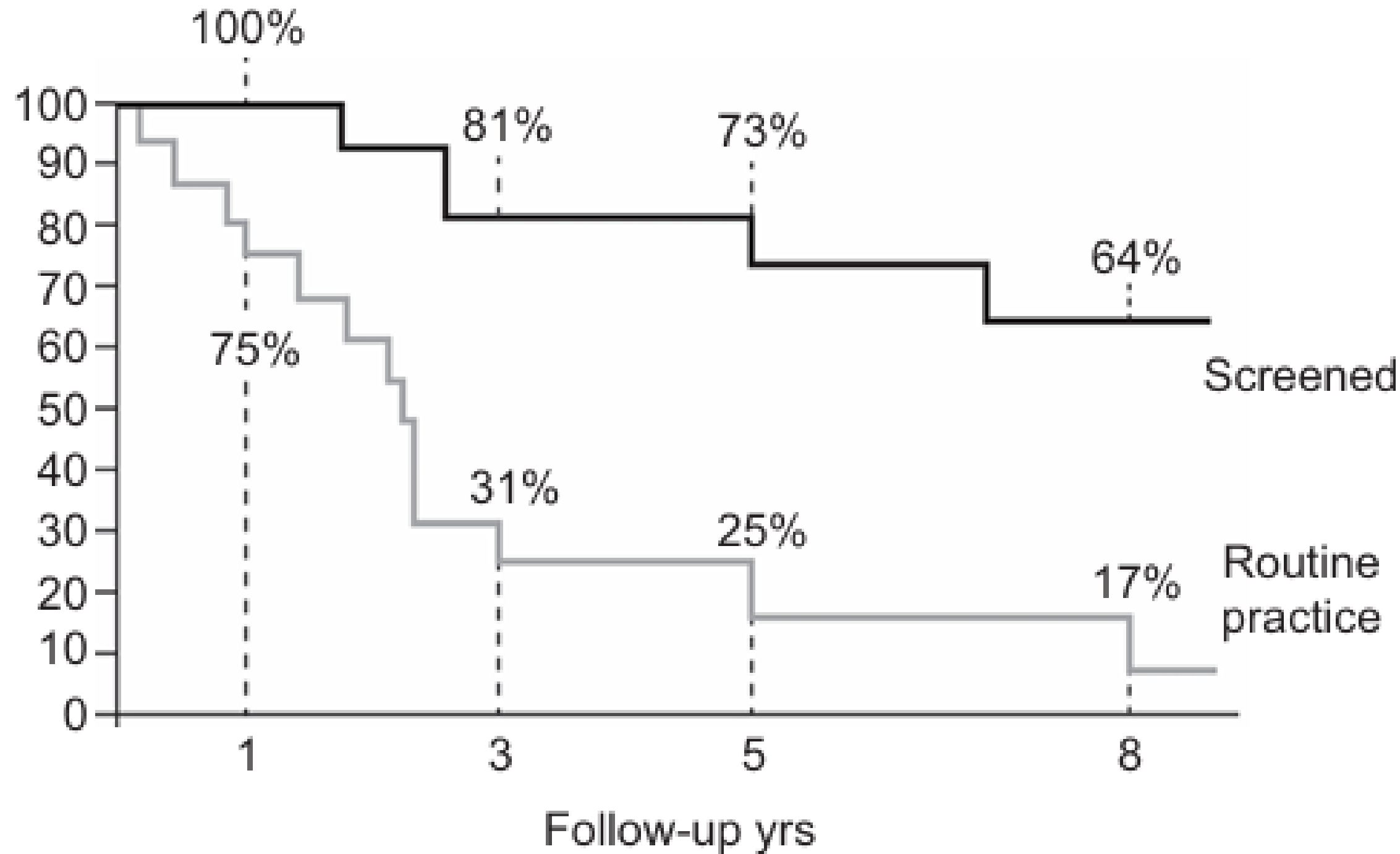
Presse Med. 2011 Jan;40(1 Pt 2):e65-78.

CTEPH（4群）



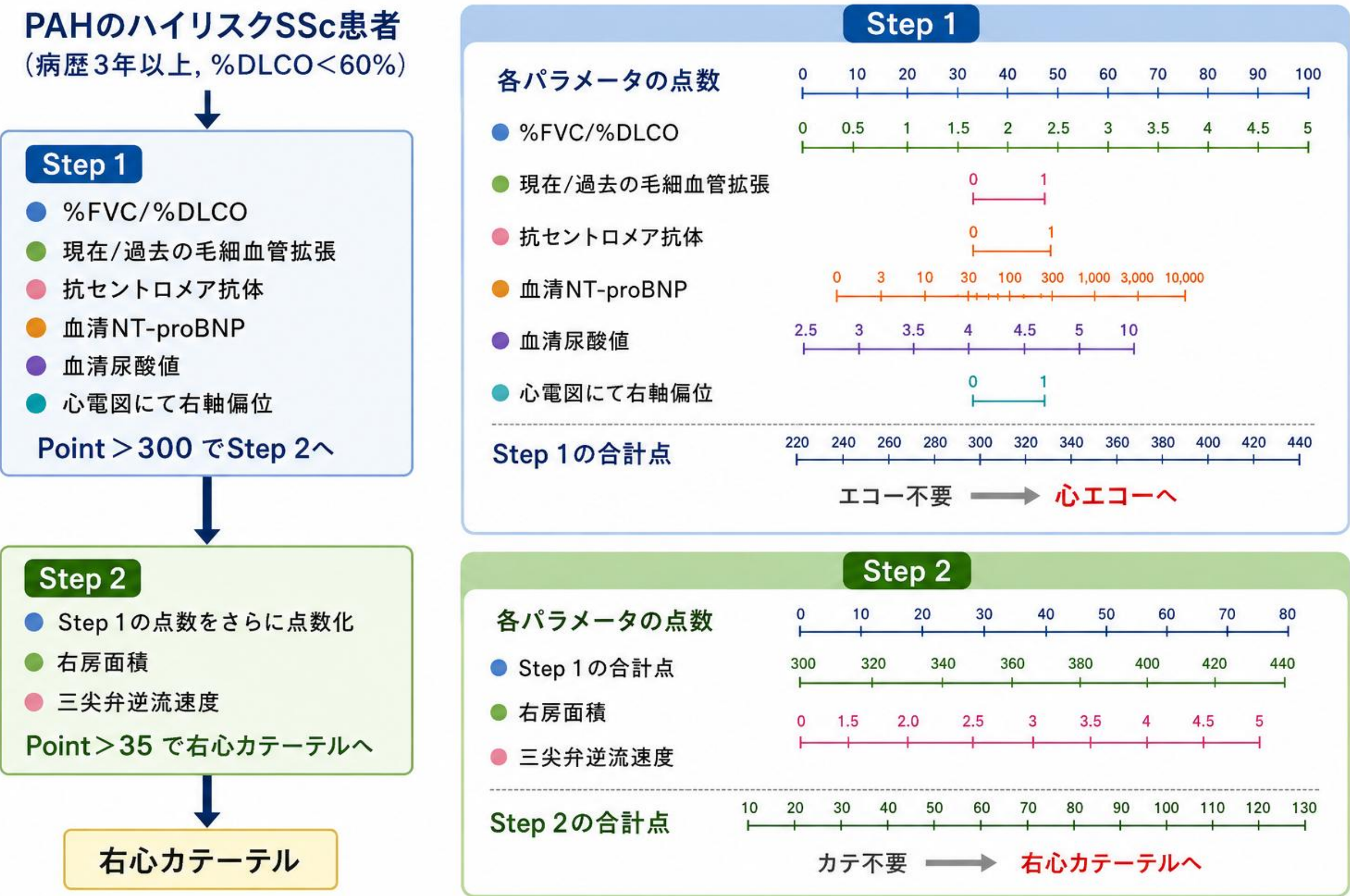
演者作成

SSc-PHは早期診断, 早期介入で予後改善が期待できる

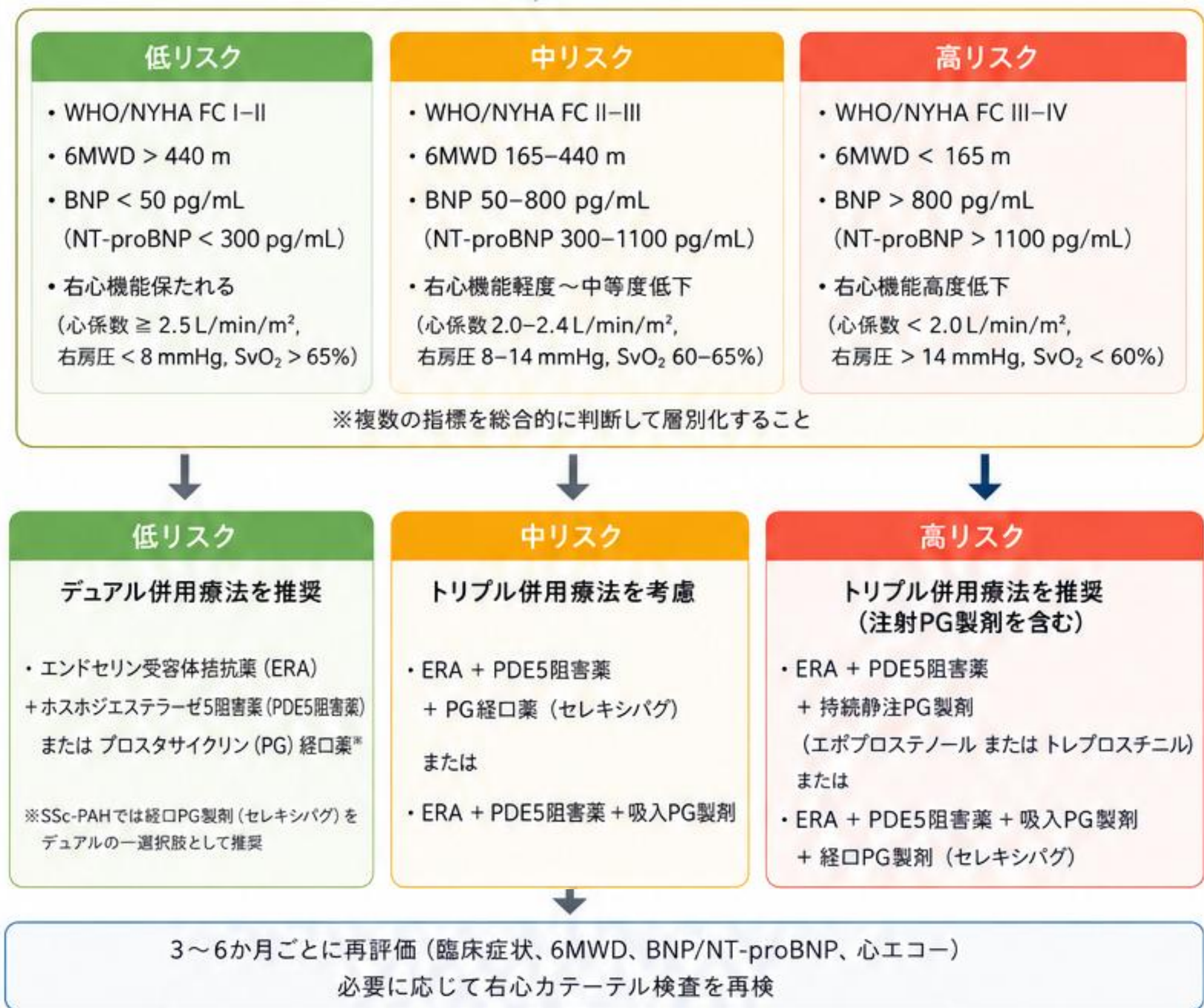


SSc患者において, 診断後早期からPHのスクリーニング検査を行い, 早期にPHの診断, 治療介入を行った群 (Screened) と症状に応じて精査を行いPHの診断, 治療介入が行われた群 (Routine practice) では, Screened群で生存率が高かった.

SSc PH早期診断のためのDETECT algorithm



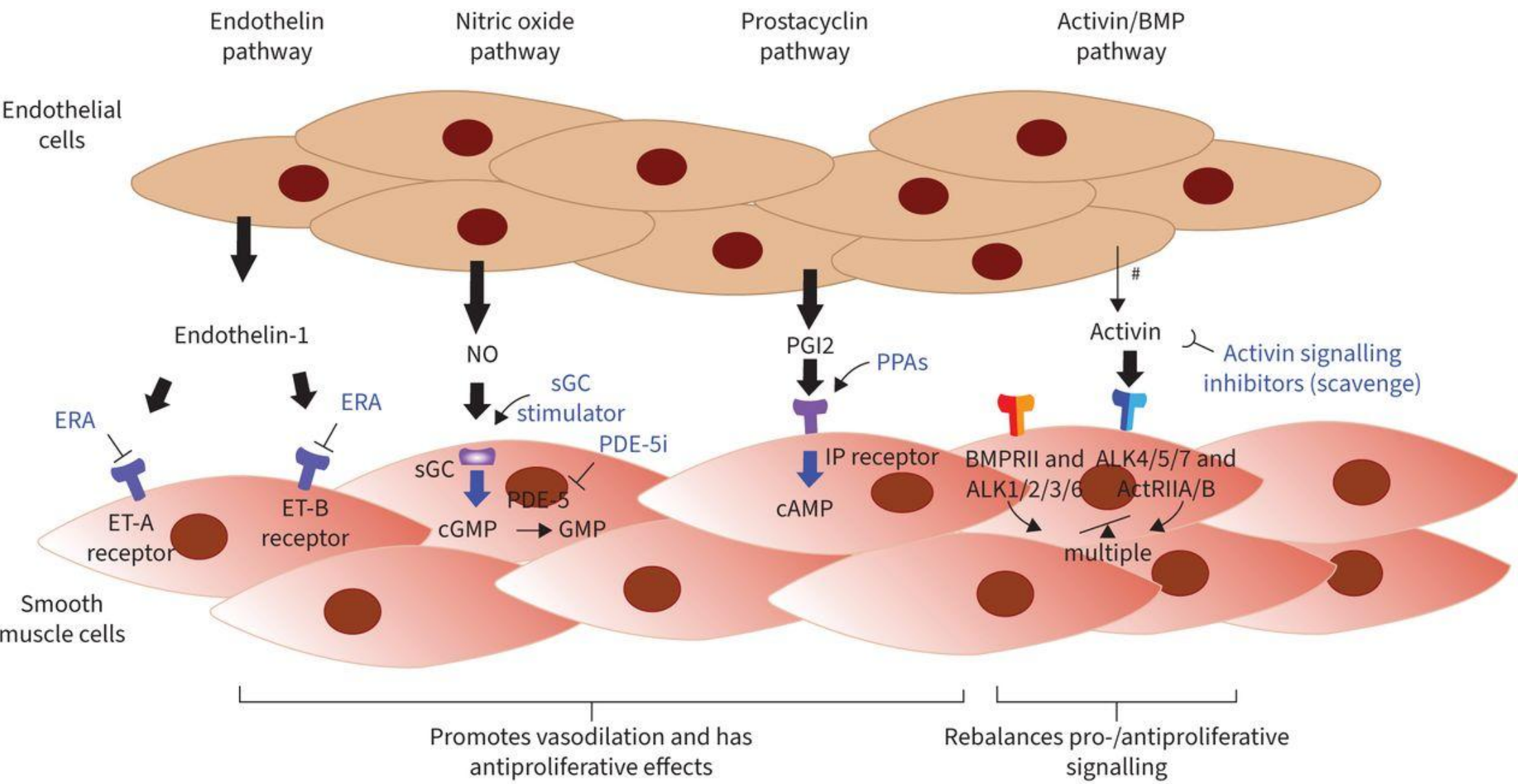
SSc PHの治療



治療目標：低リスク
難治例・重症例には肺移植も考慮する

PH治療薬作用機序

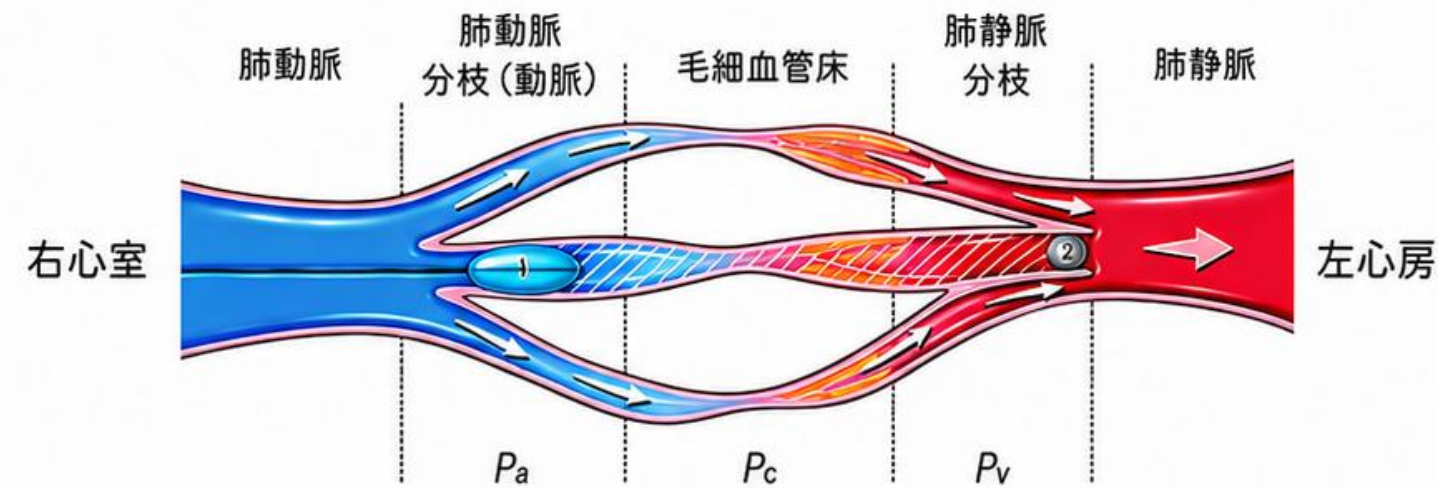
薬剤グループ	代表的な薬剤
エンドセリン1（ET-1）受容体拮抗薬	ボセンタン アンブリセントアン マシテンタン
ホスホジエステラーゼ 5（PDE5）阻害薬	シルデナフィル タダラフィル
グアニル酸シクラーゼ	リオシグアト
プロスタサイクリン阻害薬	エポプロステノール イロprost トレプロスチニル
プロスタサイクリンIP受容体阻害薬	セレキシパグ
アクチビンシグナル経路阻害薬	ソタテルセプト



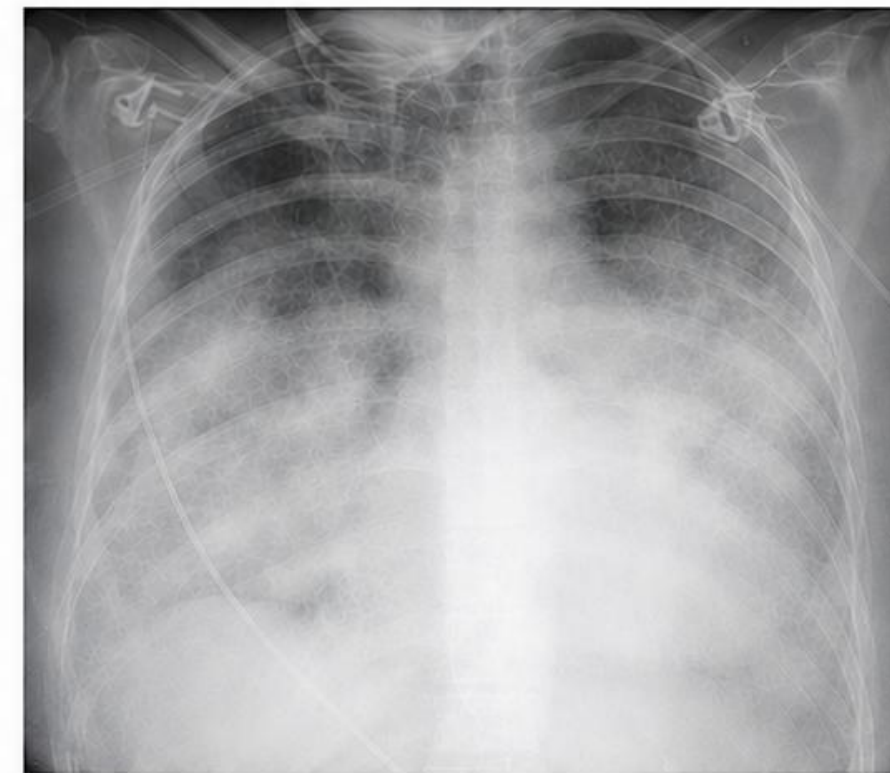
膠原病関連肺高血圧症(CTD-PH)治療のピットフォール

CTD-PHではPVODの存在に注意が必要

➡ 血管拡張薬使用開始後に急性の肺水腫が生じることがある



ジルチアゼム療法開始前



ジルチアゼム療法開始2日後

PVOD症例に対して血管拡張薬開始後に肺水腫が生じた症例

(Medicine 2008;87:220-233)

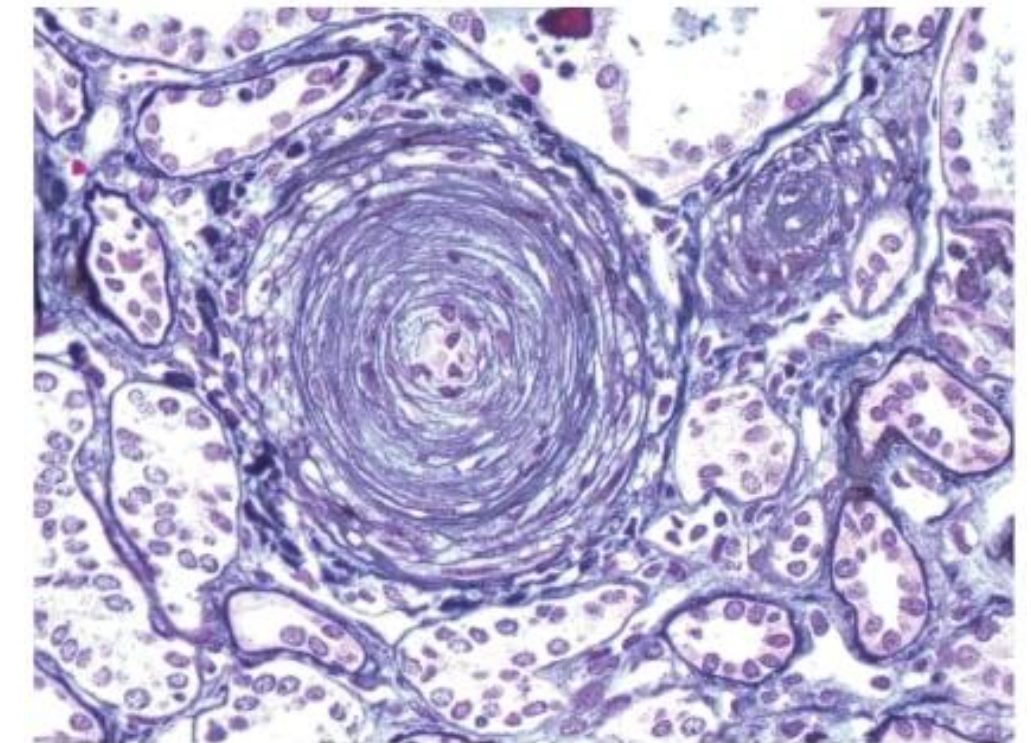
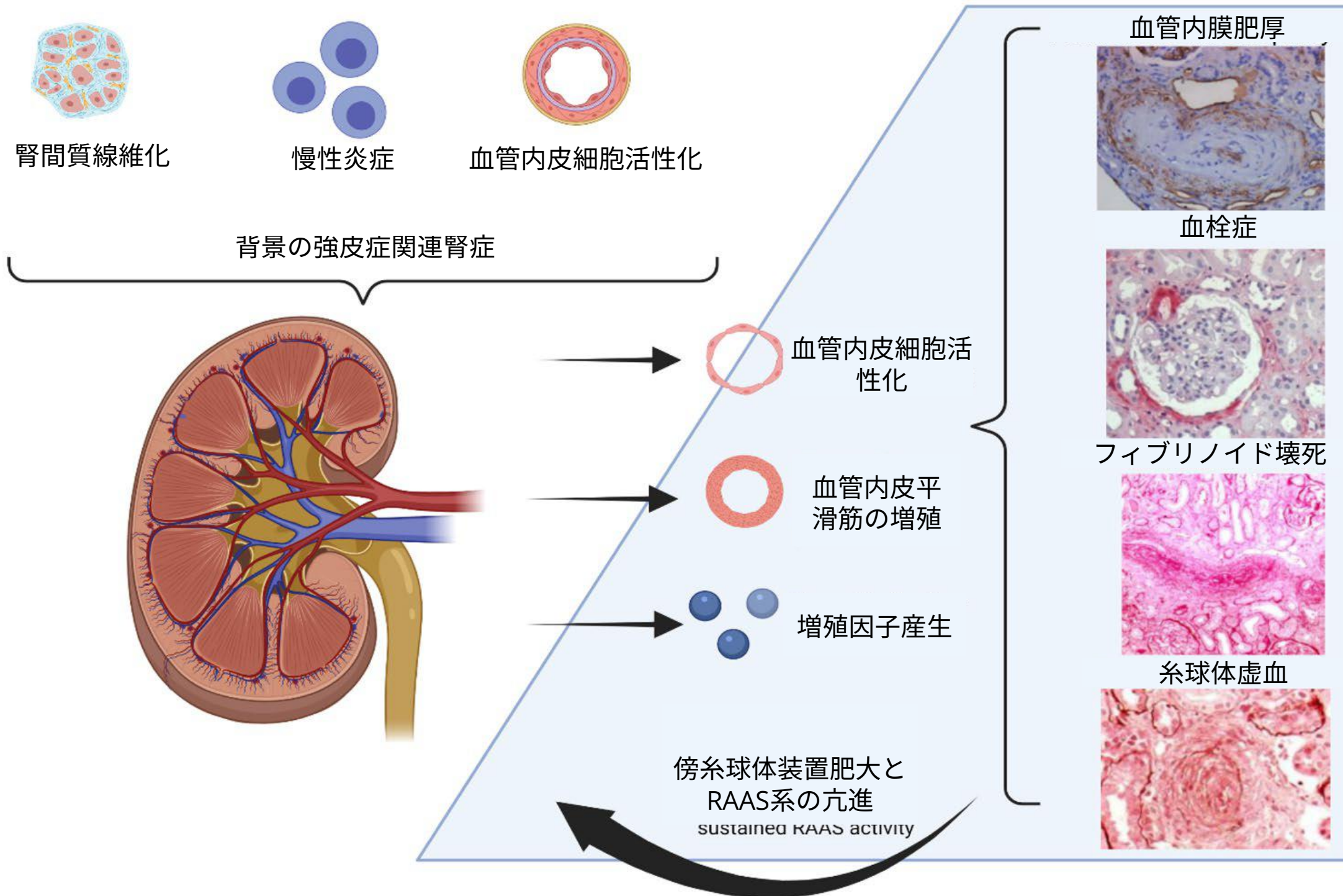
腎臓病変

- SScの約50%で不顕性の腎臓病変が見られる.
 - 腎動脈の内膜肥厚
 - 血清Cr値の上昇や蛋白尿
- 数%で強皮症腎クリーゼを合併.
- 稀にANCA関連血管炎による腎炎を合併する.

強皮症腎クリーゼ

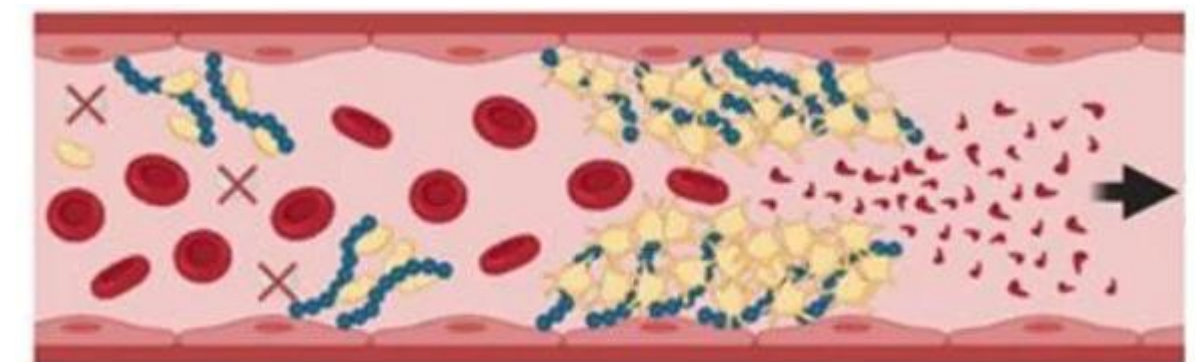
- 急速な腎障害, 異常高血圧, 血栓性微小血管障害, 溶血性貧血を呈する病態.
 - 時に心嚢液貯留や心機能低下を伴う.
- 一部は血圧上昇を伴わない正常血圧性で, こちらの方が予後不良.
- 以下のリスク因子が同定されている.
 - びまん皮膚硬化型 (特に抗RNAポリメラーゼIII抗体陽性)
 - グルココルチコイド使用 (プレドニゾン換算15mg/日以上)
- 腎臓の小動脈におけるOnion-skin lesionが特徴的.
- 慢性的な腎血流低下を背景に, 急激なレニン・アンギオテンシン・アルドステロン系 (RAAS系) の亢進が起こることによって生じるとされる.
- 適切な治療 (ACE阻害薬など) なしでは高率に末期腎不全, 死亡につながる.
 - かつてはSSc患者における最大の死因であった.

強皮症腎クリーゼの生じるメカニズム



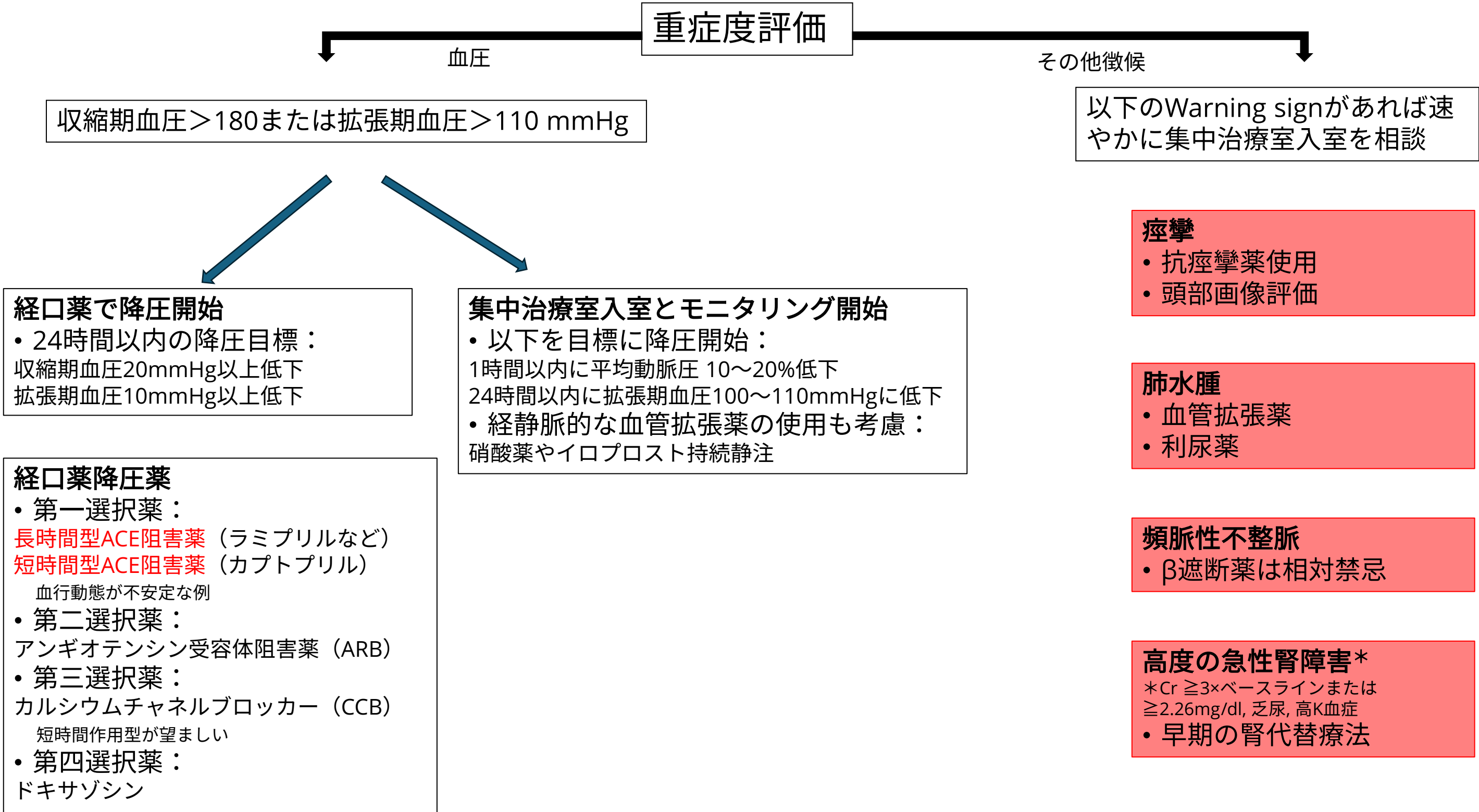
腎クリーゼ症例における腎症動脈の
onion skin lesion

IBatal et al. nt J Rheumatol2010(2):543704



血栓性微小血管障害のメカニズム

強皮症腎クリーゼ治療

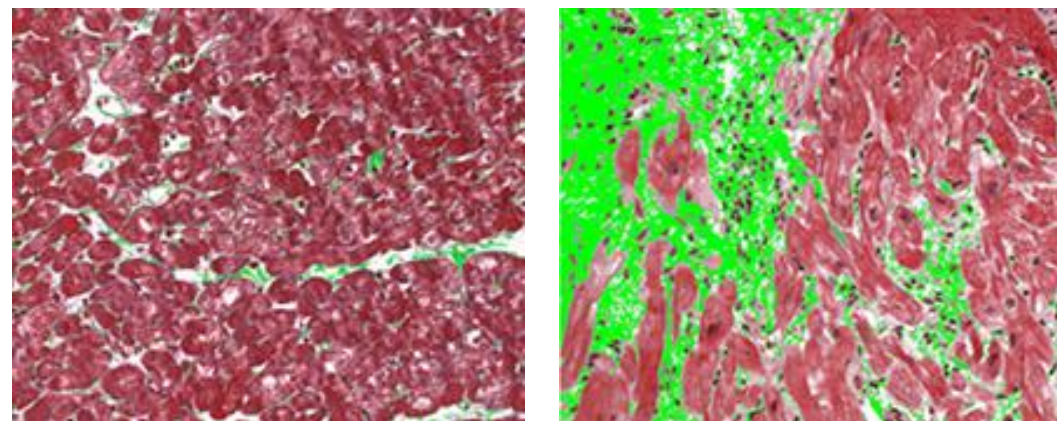


※ARBはACE阻害薬と比べ腎クリーゼに対する治療効果が劣る

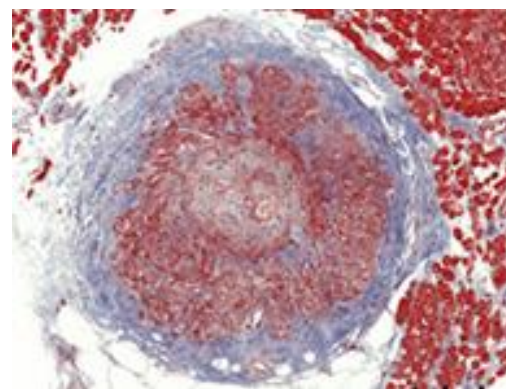
心臓病変

- 微小循環障害と心筋の慢性炎症・線維化による心筋障害が主体.
- 心不全や心膜心筋炎に伴う心嚢水貯留, 不整脈が生じる.
 - 症候性心不全はSSc患者の約10%にみられる.

SSc心臓病変の病理像

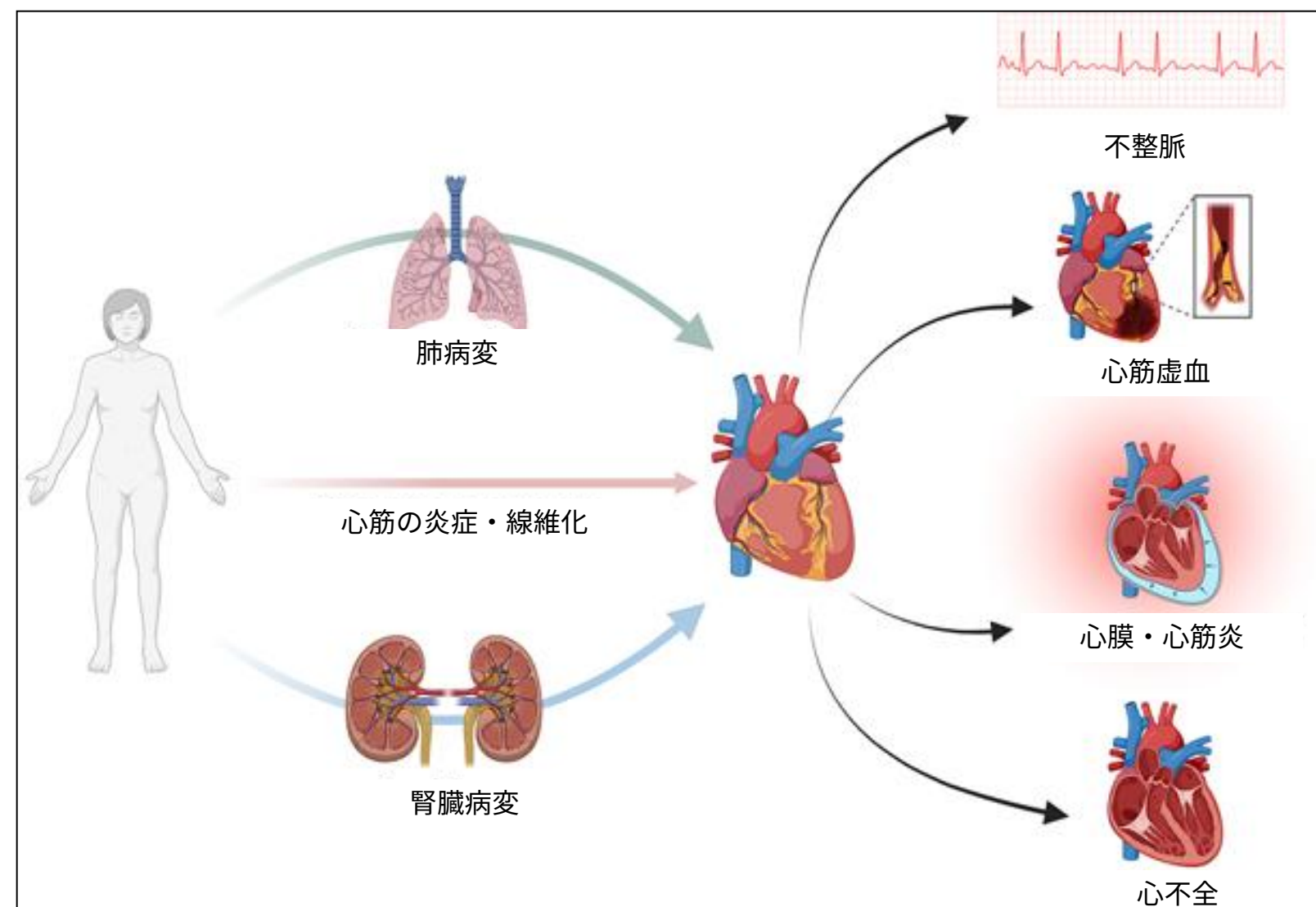


健常者（左）とSSc患者（右）の心筋組織.緑色が線維化を示す.



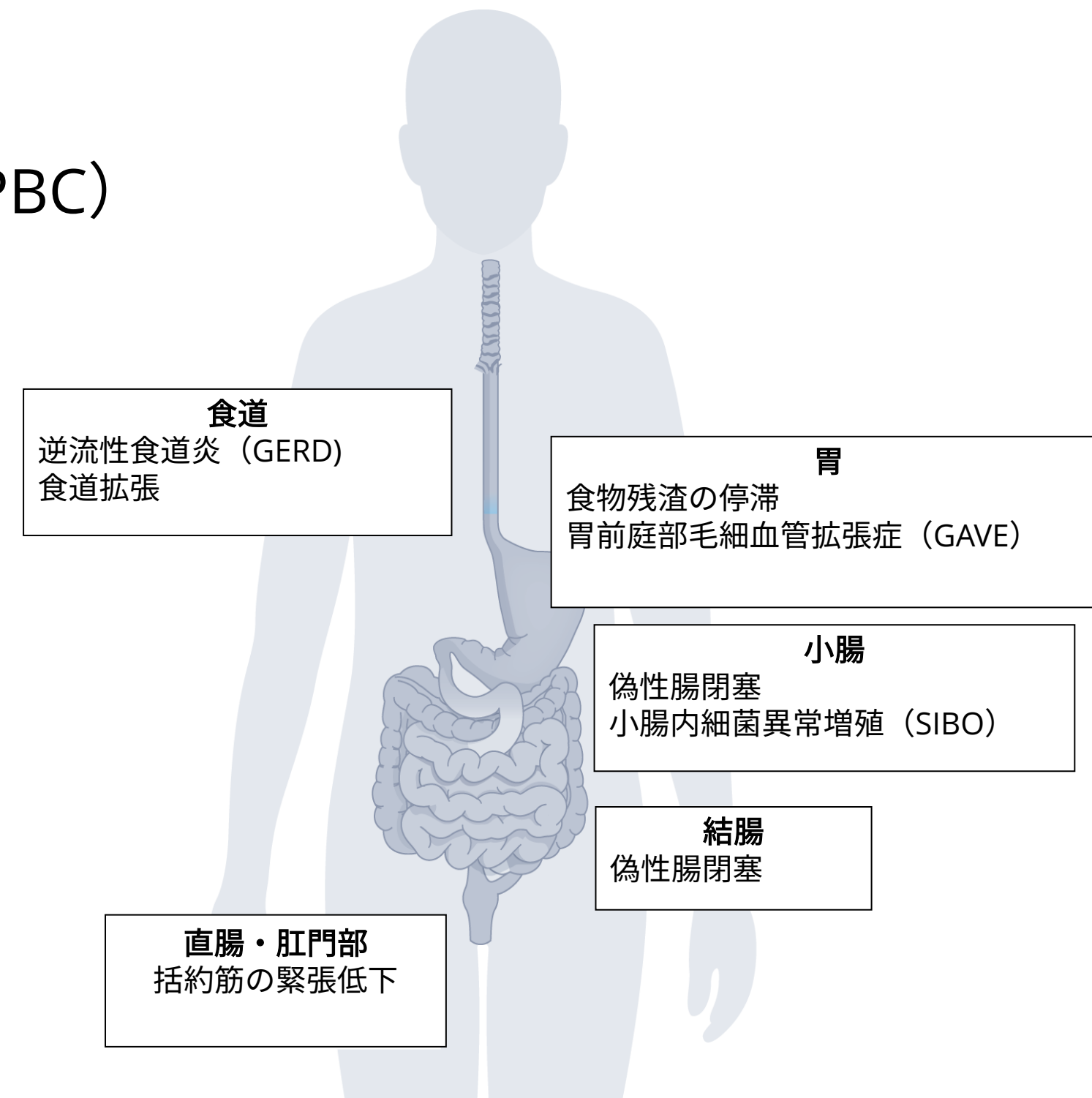
SSc患者の心内膜組織.小動脈内膜の強い肥厚・線維化.

SSc心臓病変の成り立ち



消化器病変

- SSc患者の90%に何らかの消化器病変が存在する。
 - 多くは不顕性だが、約10%は重症の消化管病変を有する。
- 消化管のほぼすべての部位に病変が生じうる。
 - 食道病変が最も高頻度.次いで小腸, 大腸に多い。
- 原発性胆汁性胆管炎（Primary Biliary Cirrhosis, PBC）を時に合併する。



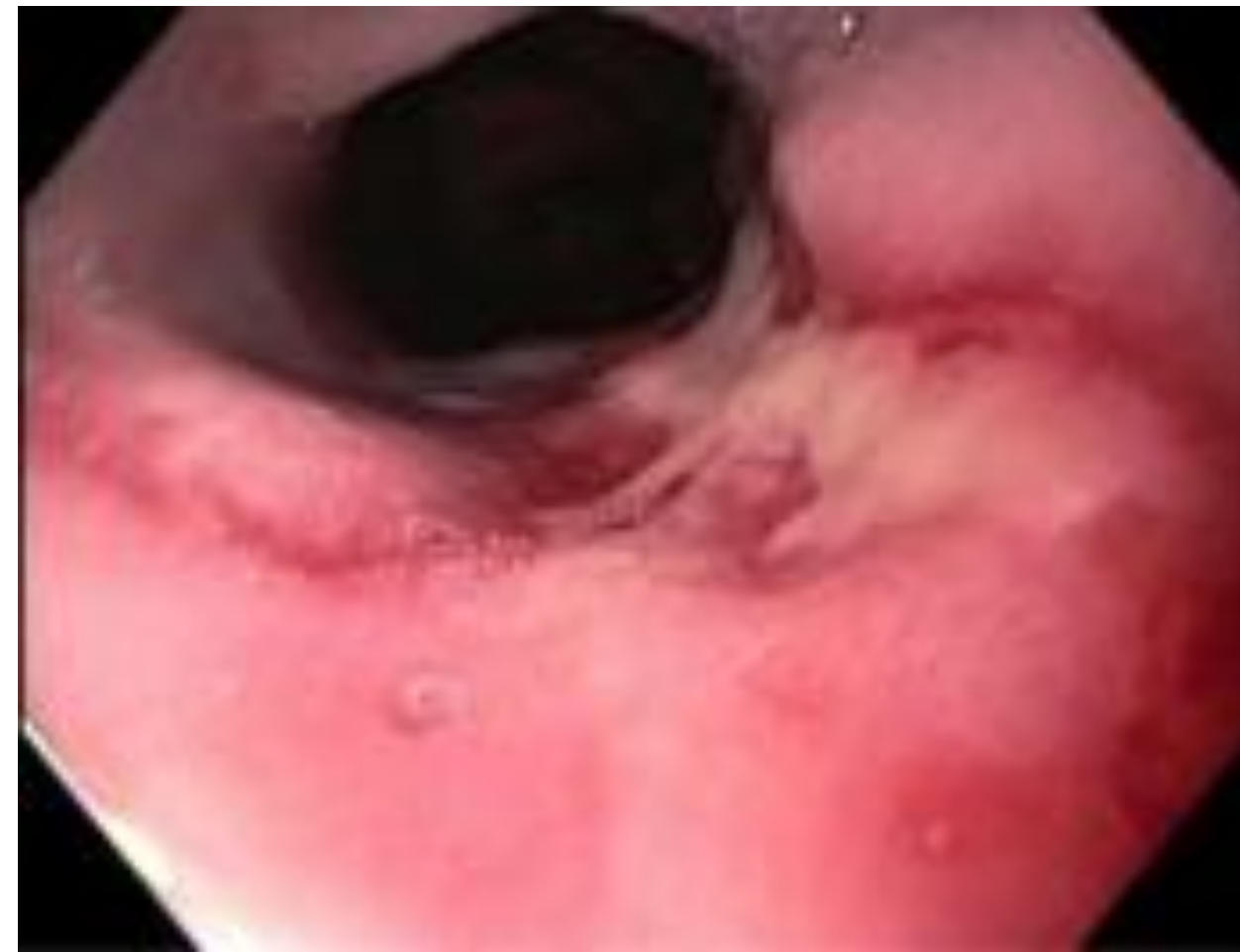
食道

- 胃食道逆流症（Gastro-Esophageal Reflux Disease, GERD）
 - 最も頻度が高く, 早期にみられる消化器症状.
 - 逆流症状（吞酸, 心窩部痛）, 食道粘膜びらん, Barrett食道等につながる.
 - 治療：プロトンポンプインヒビター（PPI）等制酸剤, 食生活改善, など.



SSc患者の食道造影.食道の拡張が見られる.

The American J Med Sci 2014, 347(1)

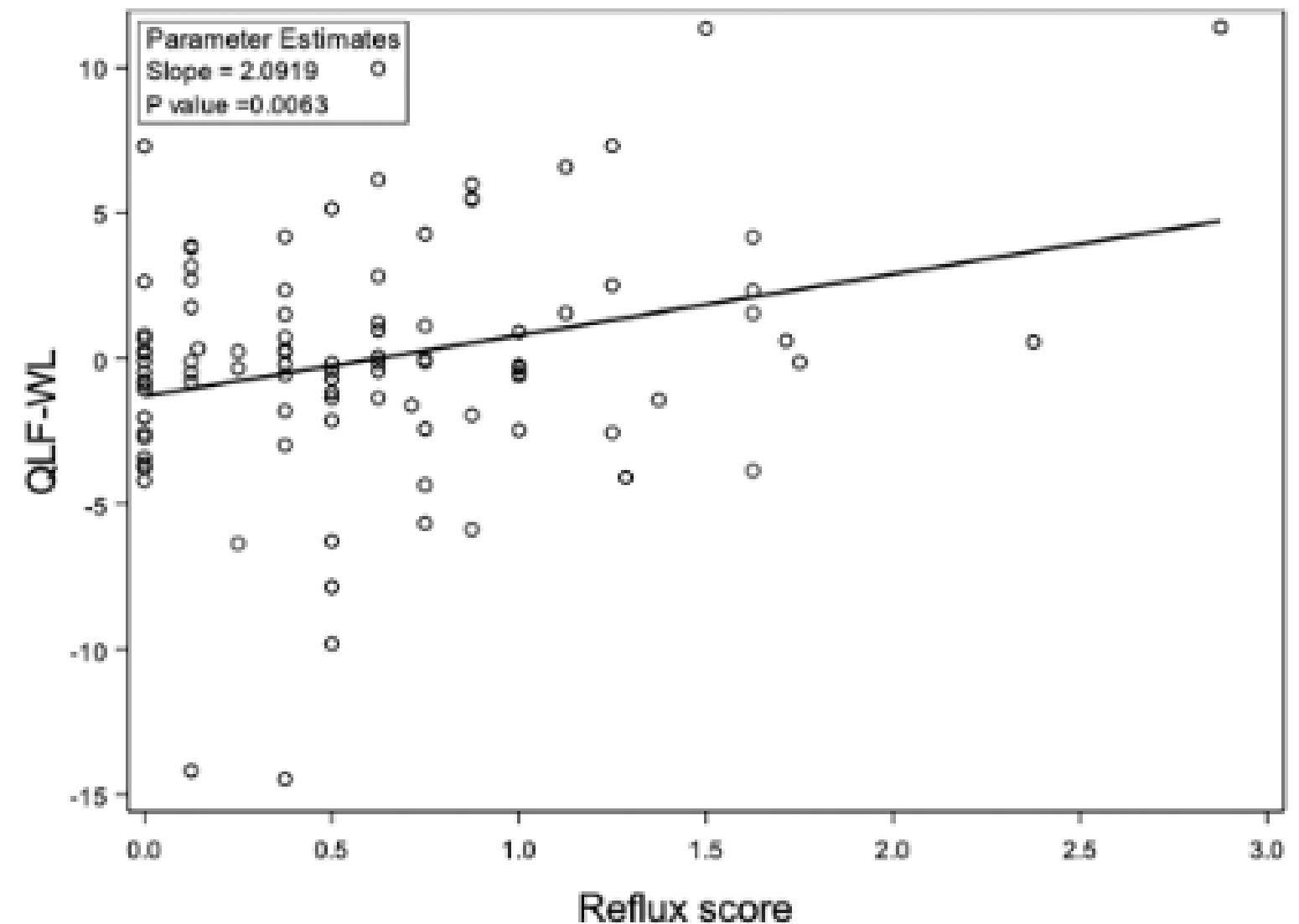
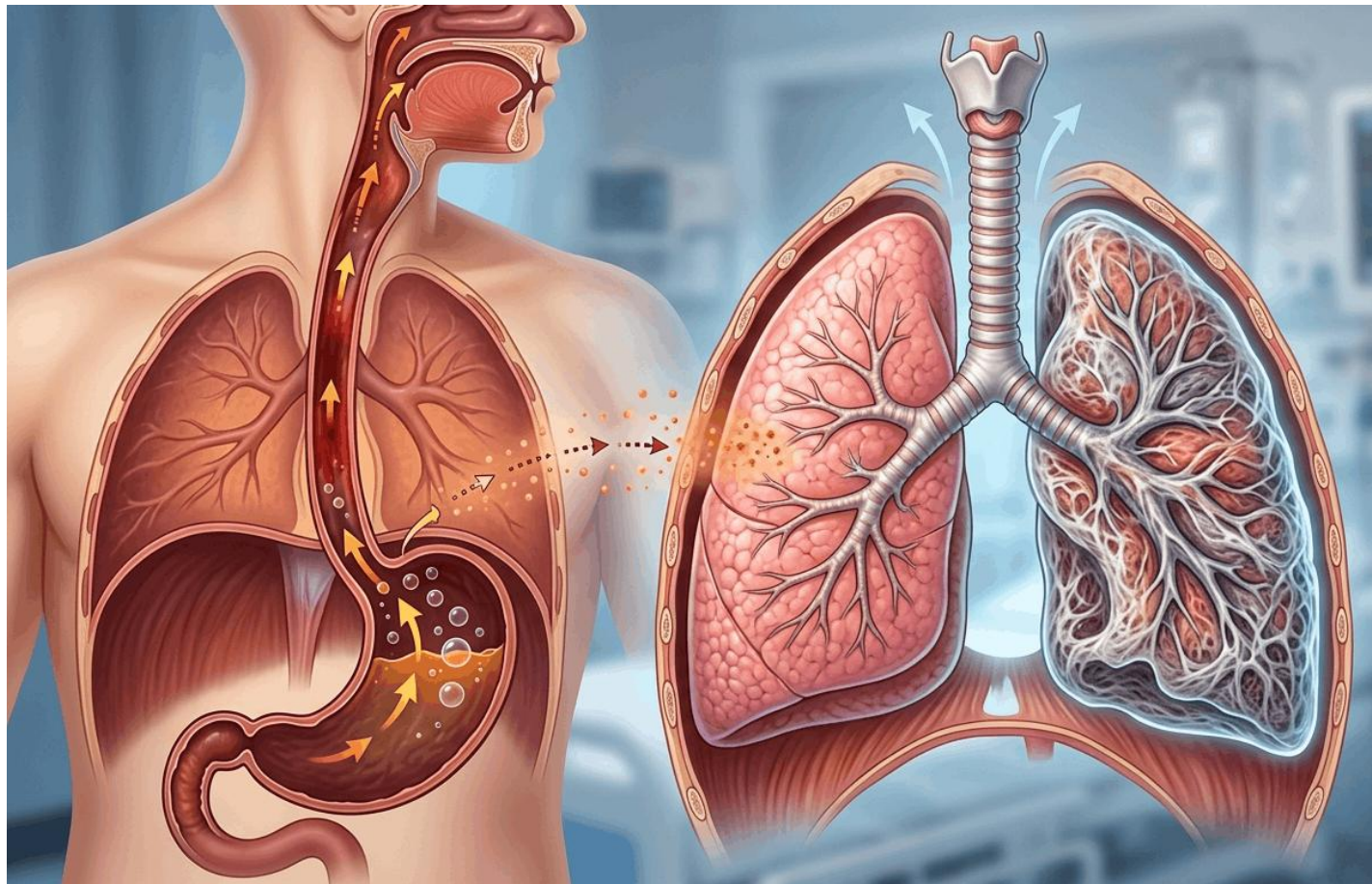


SSc患者の下部食道.胃酸逆流による食道壁のびらんが見られる.

J Scleroderma Relat Disord. 2016 ; 1(3): 247-256.

GERDとILDの関連

- SSc患者のGERDは間質性肺疾患と関連するとされる。
 - 逆流に伴う誤嚥（microaspiration）が肺の炎症を助長している可能性がある。



SSc患者におけるILDのCT上の拡がり（縦軸）とGERDの強さ（横軸）の相関

胃

- 胃前庭部毛細血管拡張症（Gastric Antral Vascular Ectasia, GAVE）
 - 血管閉塞・うっ滞を背景として粘膜血管の拡張が生じる。
 - 拡張血管からの出血が生じ、不顕性の貧血や下血につながる。
 - SSc患者の5～23%において内視鏡検査でGAVEが見られる。
 - 治療：制酸剤, プラズマアルゴン凝固療法（出血時）など。

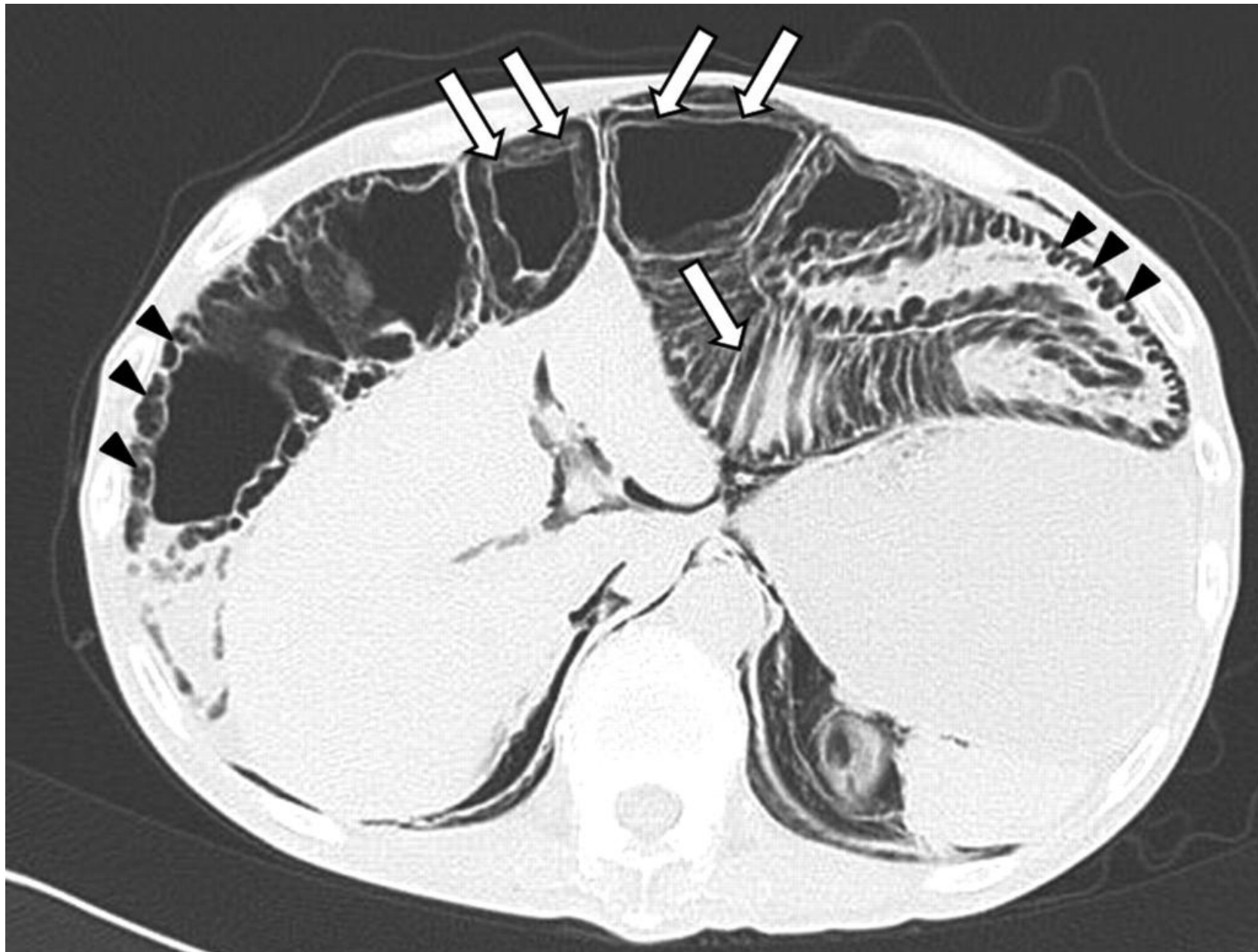


SSc患者での胃前庭部毛細血管拡張症（GAVE）の内視鏡所見（Watermelon Stomach）

小腸・結腸

- 小腸内細菌異常増殖症（Small Intestinal Bacterial Overgrowth, SIBO）
 - 小腸内の食物停滞と細菌異常増殖により引き起こされる病態.
 - 嘔気や腹部膨満感, 下痢, 吸収不良などにつながる.
 - 治療：抗生剤内服, など.
- 慢性偽性腸閉塞（Chronic Intestinal Pseudo Obstruction）
 - 小腸（及び大腸）の内容物滞留やガス貯留により, 腸閉塞と同様の症状が生じる.
 - 治療：絶食, 腸管安静, など.
- 腸管嚢胞性気腫症（Pneumatosis Cystoides Intestinalis, PCI）
 - 腸管内圧の上昇により, 腸管壁内に空気が漏れ出す病態.
 - 時に気腫が破れ腹腔内に空気が漏れ出す.

小腸・結腸病変の画像的特徴



Sscに生じたPCIのCT所見. 腸管壁内に嚢腫状（矢印頭）または線状（矢印）のガス像が見られる.



SSc-CIPOのCT所見. 小腸の拡張と液面像を認めるが, 閉塞機転は認めず.

SScの自己抗体と臨床像

自己抗体	頻度（%）	関連する臨床症状
抗セントロメア抗体	16～39	lcSSc. PAH. PBC. 肺線維症や腎クリーゼは少ない.
抗Scl-70抗体（抗トポイソメラーゼI抗体）	9～39	dcSScの頻度が高い.肺線維症や重度の手指血流障害が多い.
抗RNAポリメラーゼIII抗体	4～25	dcSSc. 腎クリーゼと関連.
抗Th/To抗体	1～7	lcSSc. 肺線維症やPAHと関連.
抗U3-RNP抗体	1～6	dcSScが多い. 筋炎やPAHと関連.
抗PM-Scl抗体	0～6	PM/DMとのoverlap.関節炎や肺線維症とも関連.
抗Ku抗体	1～3	筋炎, 関節と関連.
抗U1RNP抗体	5～35	重複症候群.
抗U11/U12RNP抗体	1.6～5	肺線維症と関連.

SScの診断

SScの診断基準

2016年厚生労働省 全身性強皮症診断基準

大基準

両側性の手指を超える皮膚硬化

小基準

- ① 手指に限局する皮膚硬化
- ② 爪郭部毛細血管異常
- ③ 手指尖端の陥凹性瘢痕、あるいは指尖潰瘍
- ④ 両側下肺野の間質性陰影
- ⑤ 抗 Scl-70（トポイソメラーゼⅠ）抗体、抗セントロメア抗体、抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体のいずれかが陽性

除外診断

以下の疾患を除外すること

腎性全身性線維症、汎発型限局性強皮症、好酸球性筋膜炎、糖尿病性浮腫性硬化症、硬化性粘液水腫、ポルフィリン症、硬化性萎縮性苔癬、移植片対宿主病、糖尿病性手関節症、Crow-Fukase 症候群、Werner 症候群

診断の判定

大基準、あるいは小基準①及び②～⑤のうち1項目以上を満たせば全身性強皮症と診断する。

SScの診断基準

ACR EULARの全身性強皮症分類基準2013

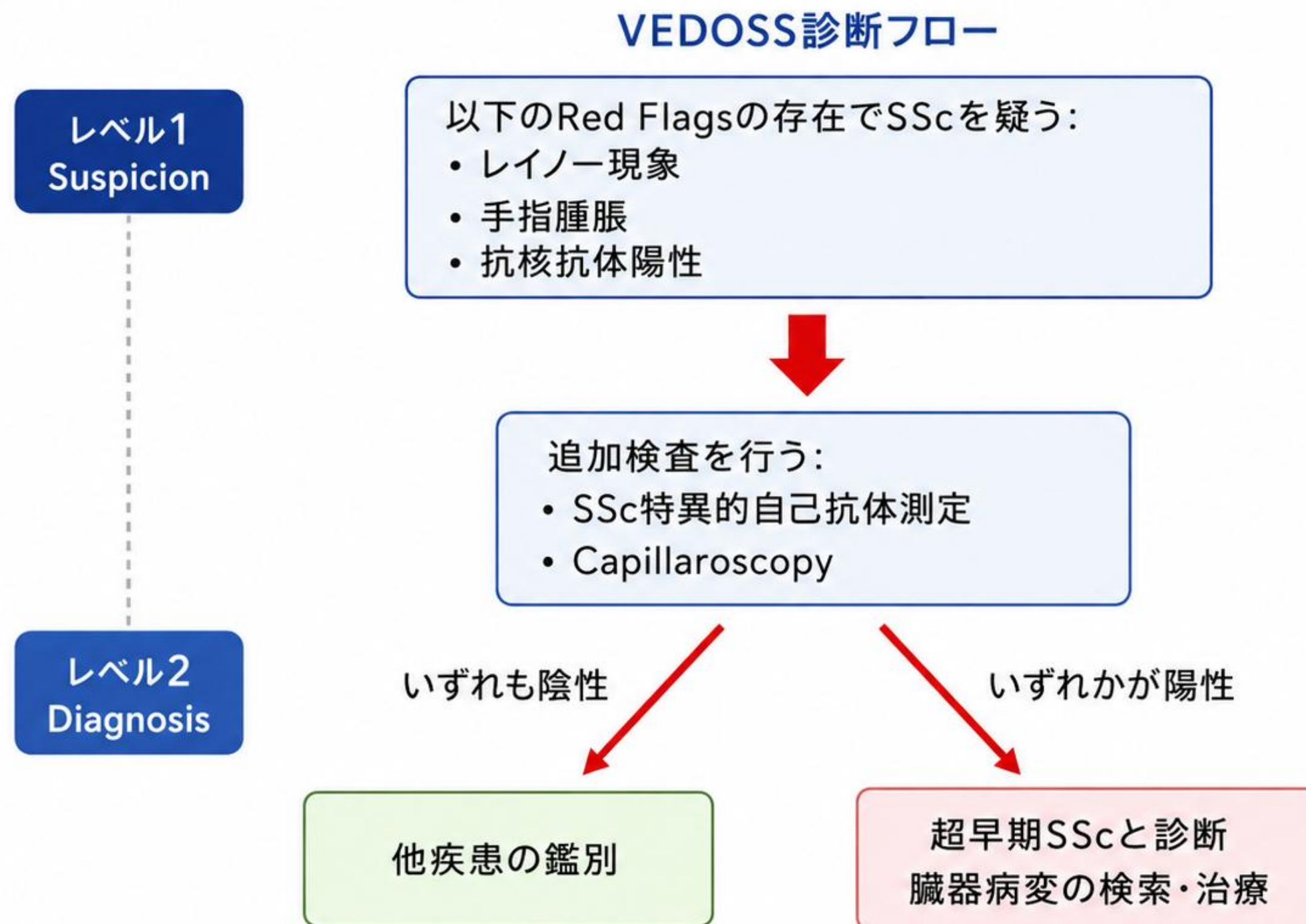
項目	内容	点数
1.	皮膚硬化が両手のPIP関節を超えてMCP関節に至っている	9
2.	手指の皮膚硬化 (どちらか高い点数を算定)	2 4
3.	手指指尖部 (どちらか高い点数を算定)	2 3
4.	毛細血管拡張所見	2
5.	爪郭部毛細血管の異常	2
6.	肺動脈性肺高血圧症、または間質性肺病変の存在	2
7.	レイノー現象出現	3
8.	疾患特異性自己抗体陽性 抗セントロメア抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体	3

8つのカテゴリーの総和が 9 点以上で強皮症と診断

除外疾患： nephrogenic sclerosing fibrosis、全身性モルフィア、好酸球性筋膜炎、scleroderma diabeticorum、scleromyxedema、erythromyalgia、ポルフィリア症、lichen sclerosis、GVHD、diabetic cheiroarthropathy

Very Early Diagnosis of Systemic Sclerosis (VEDOSS)

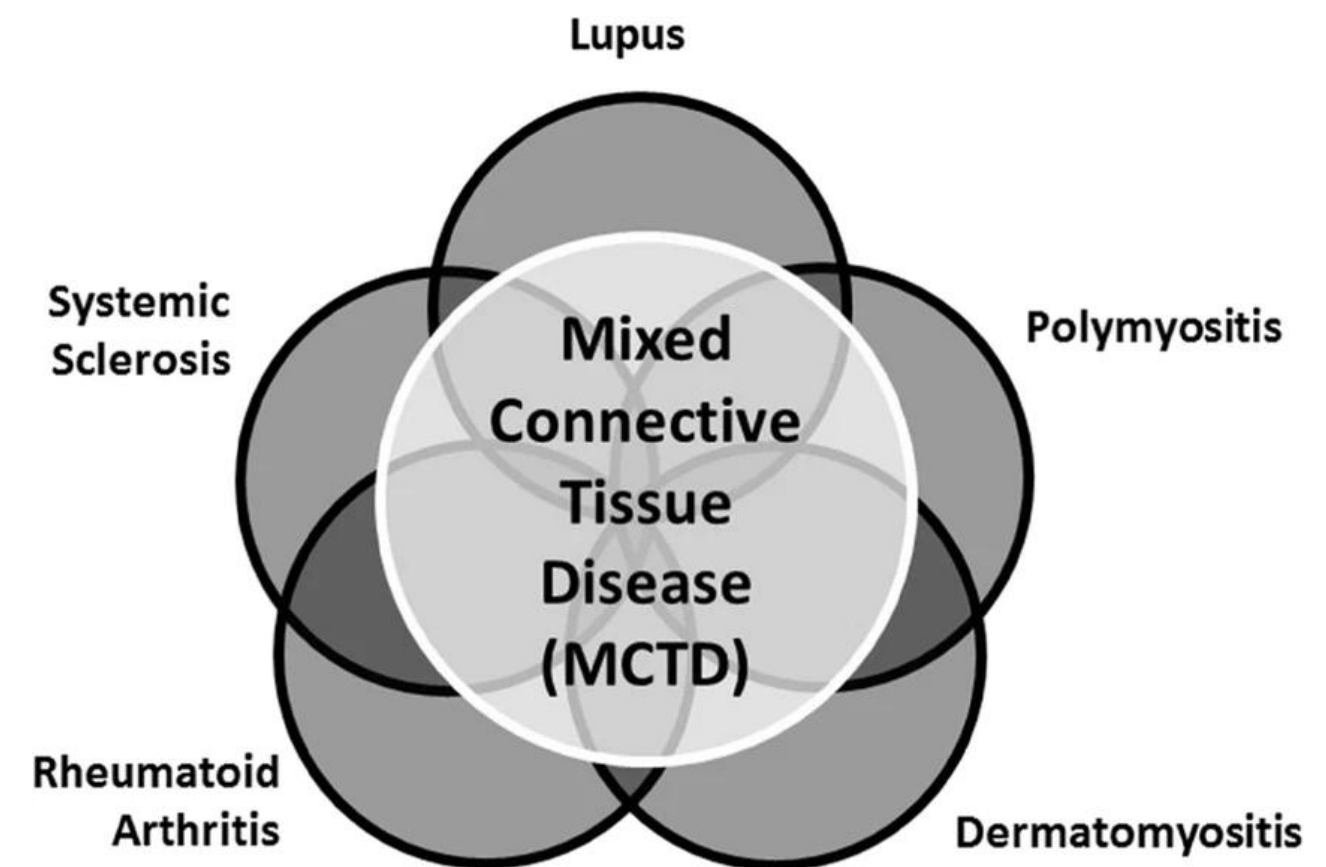
- SScは早期診断が重要な疾患であり, 皮膚硬化出現前の超早期強皮症 (Very early SSc) を診断するため, VEDOSSという概念が提唱された。



混合性結合組織病 (Mixed Connective Tissue Disease – MCTD)

MCTD疾患概要

- 全身性エリテマトーデス（SLE）, 全身性強皮症（SSc）, 多発筋炎/皮膚筋炎（PM/DM）等の徴候が混在する疾患.
- 1972年にSharpらに提唱された.
- 抗U1-RNP抗体が高値.
- 独立した疾患とすべきか議論されてきた.



MCTD疾患概念図

MCTDの疫学

- 推計患者数 10,146人
- 有病率 8.1/10万人*
- 男女比1:13
- 好発年齢 30～40代c

*2012年厚生労働省患者統計を基に算出

川口. 日本内科学会雑誌第103巻第10号・平成26年10月10日

欧米では1.9～4.4/10万人程度と報告.
SLE（60/10万人）やSSc（37/10万人）と比べ少ない.

Gunnerson et al. Ann Rheum Dis 2011;70:1047–1051. doi:10.1136/ard.2010.143792

MCTDの主要徴候

MCTDの主要症状・徴候

- 頻度が特に高い共通症状：
 - Raynaud現象(約70～99%)
 - 手指腫脹(約70%)
 - 関節炎(約70%)
- SLE, SSc, PM/DM様症状：
 - 比較的軽症
 - 重篤な腎障害や中枢神経症状は稀
- 頻度は低いが特徴的とされる症状：
 - 肺高血圧症(約10～15%)
 - 無菌性髄膜炎(約10%)
 - 三叉神経障害(約10%)

Alves et al. Clinical and Experimental Medicine (2020) 20:159–166

本邦におけるMCTD主要臨床徴候頻度

所見		陽性頻度 (%)
共通所見	Raynaud 現象	98
	指, 手背腫脹	84
SLE 様所見	多発関節炎	80
	顔面紅斑	35
	リンパ節腫脹	30
	白血球減少	46
	心嚢炎	12
	胸膜炎	12
SSc 様所見	手指硬化	53
	肺拡散障害	37
	肺線維症	30
	拘束性換気障害	28
	食道蠕動低下	23
PM 様所見	筋力低下	42
	筋電図異常	36
	筋原性酵素上昇	35

皮膚症状

- 手指腫脹（ソーセージ様手指）
 - 手指や手背の浮腫状腫脹が見られる.
 - SScの手指腫脹と異なり, 硬化期へは移行せず長期間持続する.
- 手指硬化（手指に局限した皮膚硬化）
 - 手指に局限しそれ以上進行しないことが多い.

近藤ら.日本臨床免疫学会誌(Vol. 25 No. 2)



MCTD患者の手指腫脹

Sen et al. Indian J Dermatol. 2014; 59(1)

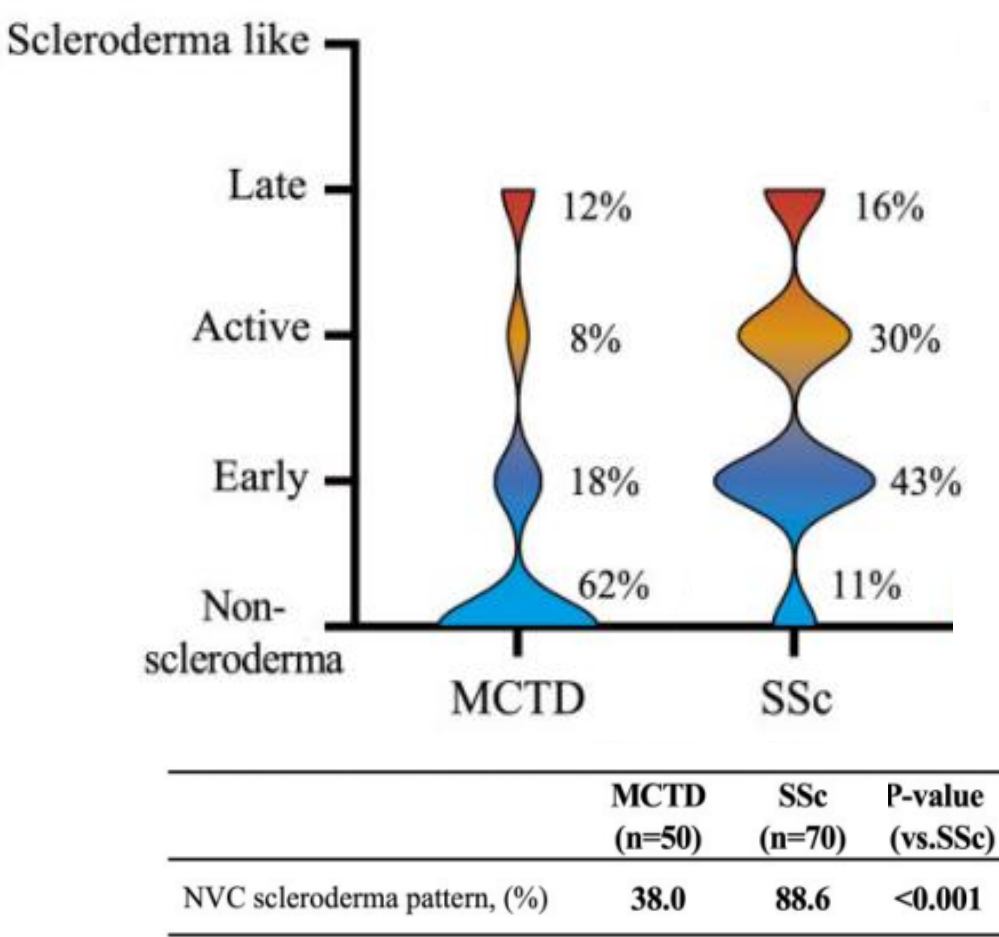


MCTD患者の手指硬化

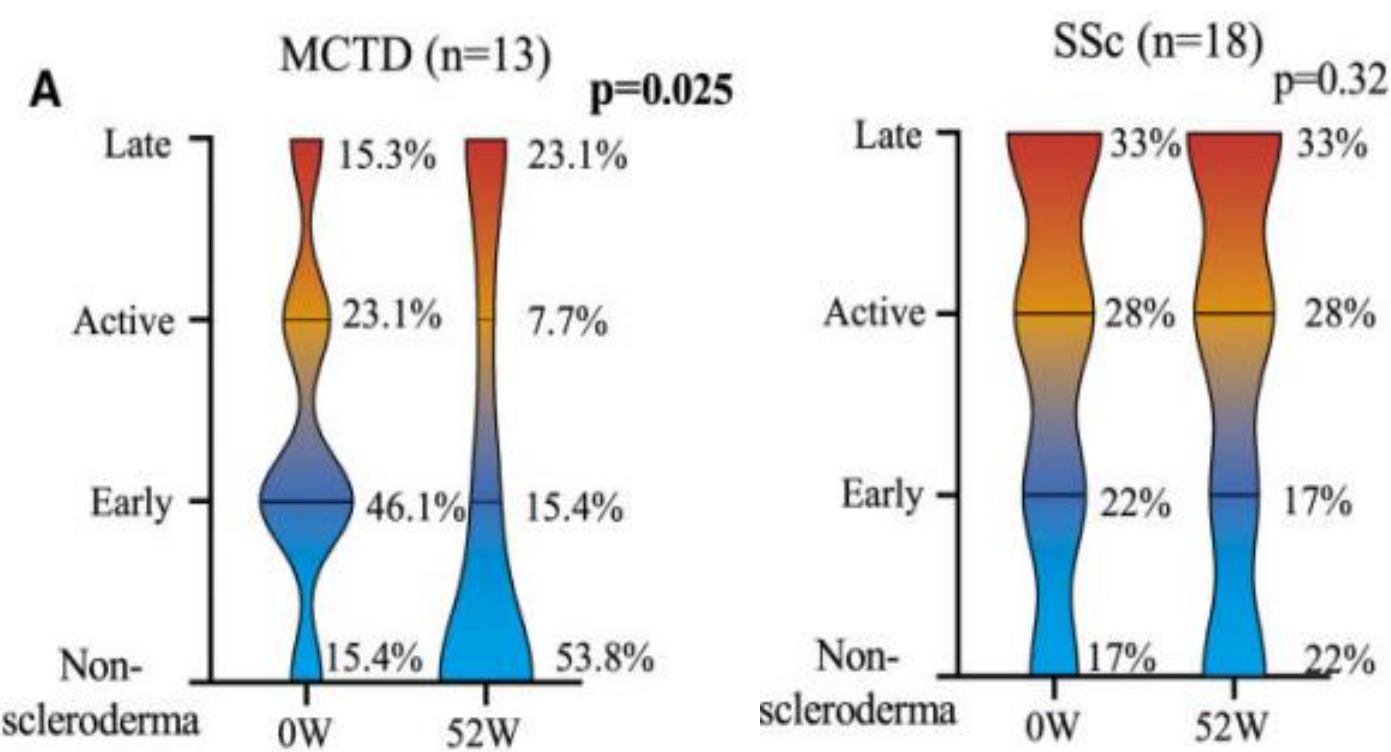
Odah et al. Radiol Case Rep. 2025. 20. 488-491

爪郭部毛細血管異常

- Capillaroscopyで, SSc様の毛細血管形態異常がみられる.
- SScパターンの存在は, PAHの発症と関連している.
- SScと異なり, MCTDのSScパターンは免疫抑制治療で改善する.



MCTD患者とSSc患者におけるSScパターンの検出率比較.

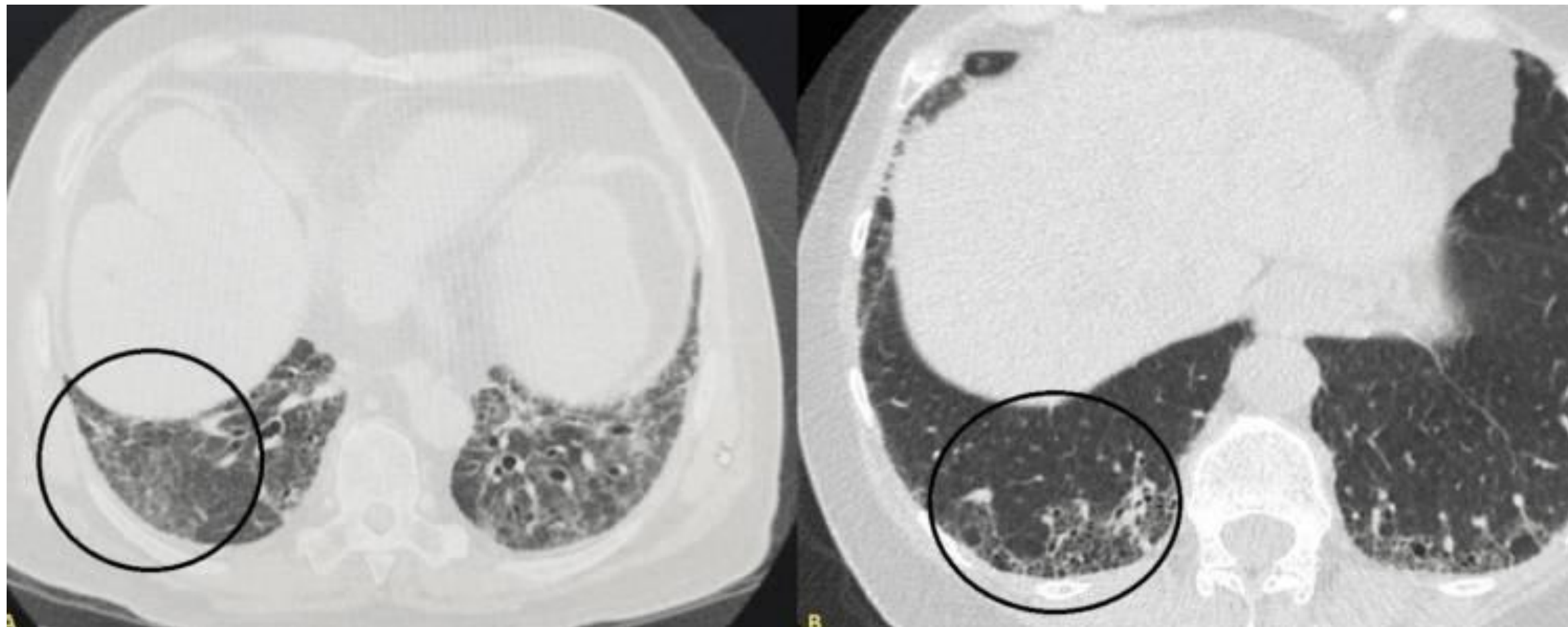


MCTD患者とSSc患者における免疫抑制治療前後のSScパターン変化.MCTD患者では免疫抑制治療後SScパターン改善を認めた.

間質性肺疾患

- HRCTでは約40%にILDを認める.
 - レイノー現象, 手指潰瘍, 食道蠕動低下の存在がリスク因子とされる.
 - 関節炎の存在は保護因子とされる.
- 約25%で重症の肺線維症へと進行する.

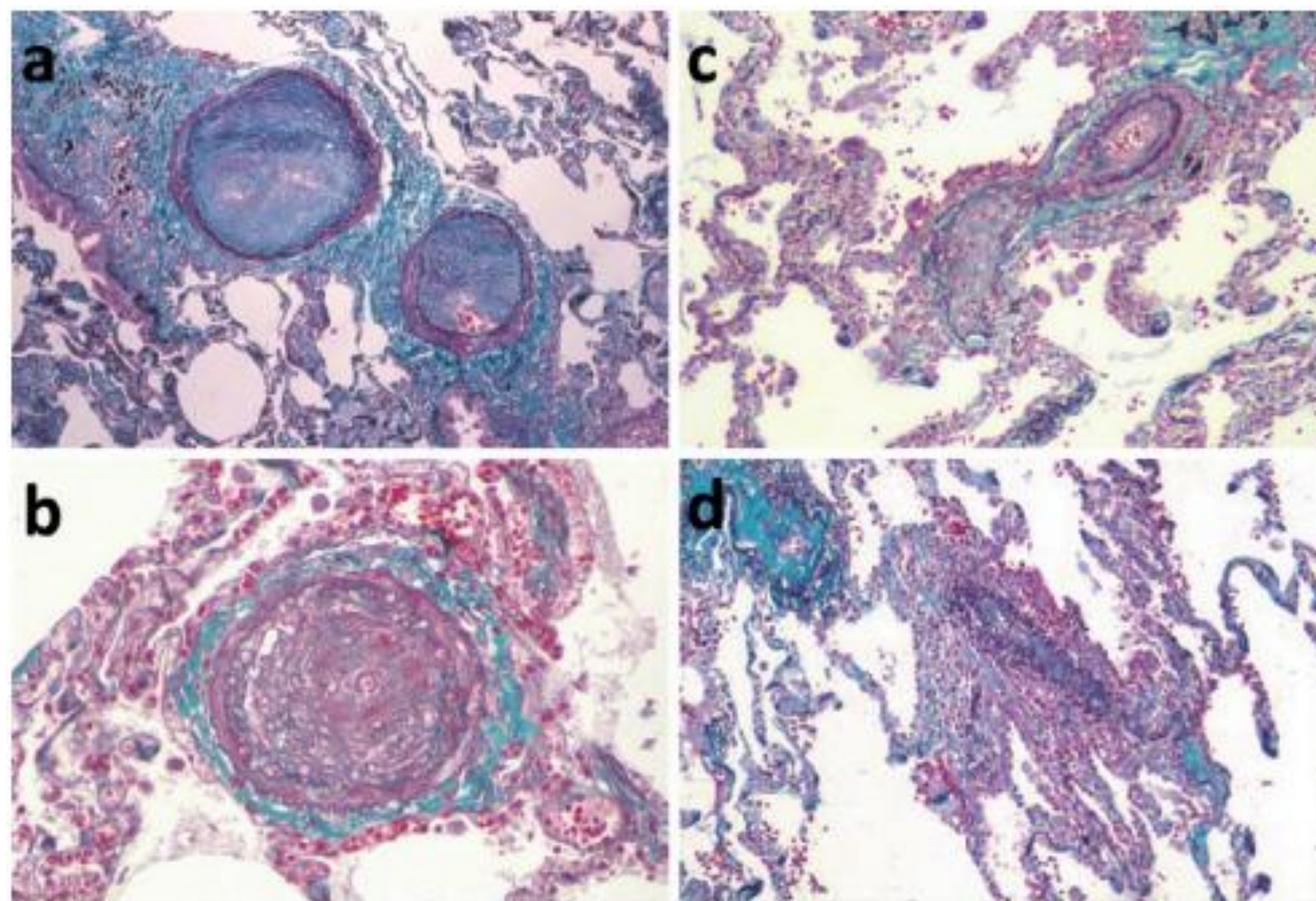
Santacruz et al. Cureus 15(3):e36204



MCTD-ILDのHRCT画像. (左) NSIPパターン. すりガラス影と網状影の混在, 牽引性気管支拡張を認める. (右) UIPパターン. 胸膜直下の網状影およびHoneycombを認める.

肺高血圧症

- MCTDの主要な死因を占める.
- 主に肺動脈性肺高血圧症（PAH）である.
- 肺動脈の内膜肥厚や線維化, 時に叢状病変（Plexiform lesion）が見られる.



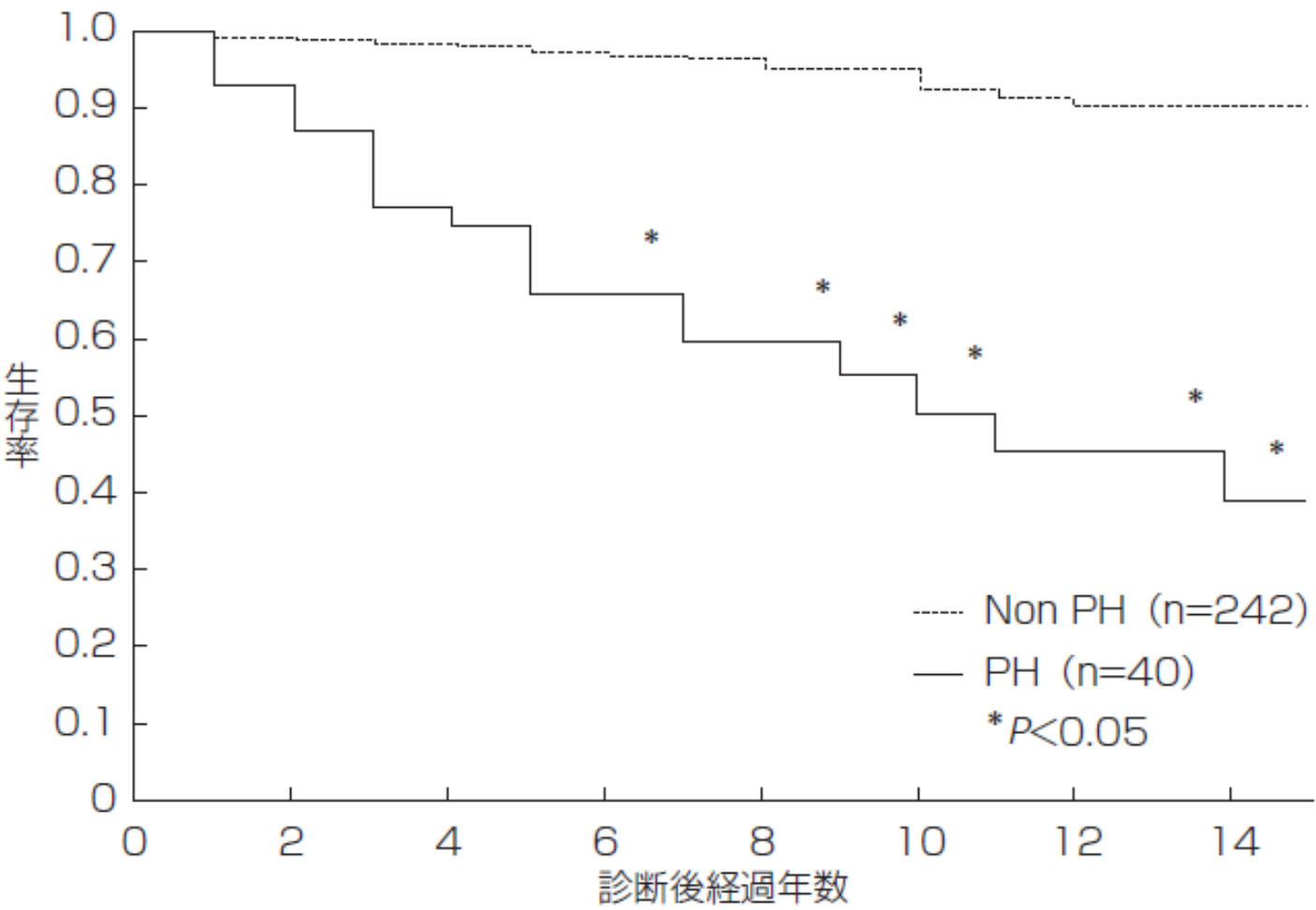
MCTD-PH症例の肺血管病理像：a) 著明な内膜線維化と肥厚, b) 器質化血栓による閉塞, c) 叢状病変, d) 血管炎

PHはMCTDにおける最も重要な死因である

死因	死亡数 (%)
PH	14 (39)
感染症	4 (11)
心血管イベント	3 (8)
心不全	3 (8)
出血	2 (6)
その他	8 (22)
不明	2 (6)

本邦MCTD患者の主な死因
(H.9年の統計より)

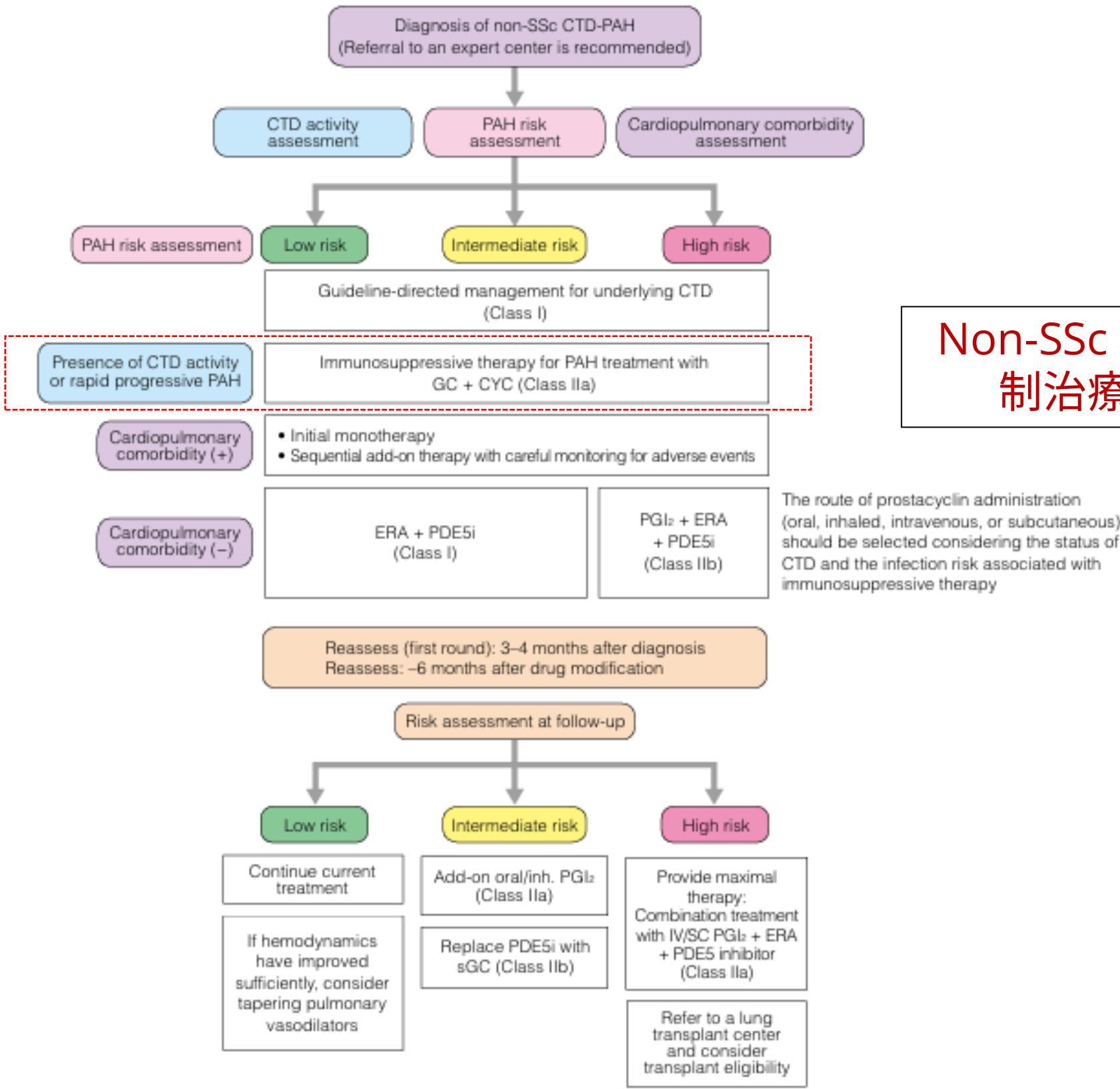
近藤ら.日本臨床免疫学会会誌.2002, 25(2):215～226より,一部改変



本邦MCTD患者のPHあり（実線）と
なし（点線）別の生存率比較.

川口. 日内会誌103：2501～2506，2014

MCTD-PHの治療



Non-SSc CTD-PHに対しては、免疫抑制治療が奏功する場合がある。

Non-SSc CTD-PH治療アルゴリズム

MCTDの診断・治療

MCTDの診断・分類基準

Sharpの基準（1987年）

大基準	小基準
1. 筋炎 2. 肺病変 a. %DLCO<70 b. 肺高血圧症 c. 肺血管増殖性病変 3. レイノー現象または 食道蠕動低下 4. 手指腫脹 5. 抗U1RNP抗体高値かつ 抗Sm抗体陰性	1. 脱毛 2. 白血球減少 3. 貧血 4. 胸膜炎 5. 心膜炎 6. 関節炎 7. 三叉神経痛 8. 頬部紅斑 9. 血小板減少 10. 筋炎 11. 手指腫脹既往

判定

抗U1RNP抗体高値

+

大項目4つ以上
または
大項目1,2,3の2つ以上+小項目2つ

Allarcon-Segoviaの基準（1987年）

血清学的項目	臨床項目
抗U1-RNP抗体高値	1. 手指腫脹 2. 滑膜炎 3. 筋炎 4. レイノー現象 5. 手指硬化

判定

抗U1RNP抗体高値

+

筋炎または滑膜炎含む
臨床項目3つ以上

MCTDの診断・分類基準

厚生労働省 混合性結合組織病診断基準（2019）

I. 共通所見	II. 免疫学的所見	III. 特徴的な臓器所見	IV. 混合所見
1. Raynaud現象 2. 手ないし手指腫脹	抗U1-RNP抗体陽性	1. 肺動脈性肺高血圧症 2. 無菌性髄膜炎 3. 三叉神経障害	SLE様所見 1. 多発関節炎 2. リンパ節腫脹 3. 顔面紅斑 4. 心膜炎または胸膜炎 5. 白血球減少（ $\leq 4,000/\mu\text{L}$ ） または 血小板減少（ $\leq 10\text{万}/\mu\text{L}$ ） 全身性強皮症様所見 1. 手指に限局した皮膚硬化 2. 間質性肺疾患 3. 食道蠕動低下または拡張 PM/DM様所見 1. 筋力低下 2. 筋原性酵素上昇 3. 筋電図における筋原性異常所見

判定

Iの1所見異常が陽性 + 抗U1RNP抗体高値 + IIIの1所見以上が陽性
または
IVの2疾患以上から1項目以上が陽性

MCTD v.s. UCTD

- 未分類結合組織病（Undifferentiated connective tissue disease, UCTD）
 - Raynaud現象や抗核抗体陽性などを有するが, 特定のCTDの診断基準を満たさない状態.
 - 約30%は数年の経過で特定のCTDの診断基準へ移行する.

UCTDのdefined-CTDへの移行

	No. of patients	Percentage evolving to definite CTD	Period of evolution (months)	Defined connective tissue diseases
Lom Orta (1980)	31	68%	27.4	SLE
Ganczarczyk (1989)	22	32%	n.r.*	SLE
Greer (1989)	38	5%	17.5	SLE
Calvo-Alén (1996)	143	29%	60	SLE, (13%) RA (10%), SSc (4%), PM/DM (2%)
Danieli (1998)	84	37%	48	SSc (15%), SLE (8%), RA (3%), MCTD (3%)
Mosca (1998)	91	13%	36	SLE
Danieli (1999)	165	6%	n.r.	SLE (3%), SS (2%), MCTD (0.5%), PM (0.5%)
Dijkstra (1999)	65	51%	24	RA (26%), SS (18%), SLE (6%)

* n.r.: not reported.

MCTDの治療(まとめ)

- 肺高血圧症
 - 選択的肺血管拡張薬.
 - 免疫抑制療法(グルココルチコイドやIVCY)を検討する.
- 無菌性髄膜炎
 - NSAIDsの投与は行わない.
 - グルココルチコイド使用を検討する.
- 神経精神ループス様のびまん性中枢神経症状
 - 免疫抑制剤(グルココルチコイド, IVCYなど) を検討する.
- 三叉神経障害
 - グルココルチコイドへの治療反応性は低く、使用しない.
 - カルバマゼピンなどの抗てんかん薬を検討する.
- SLE/SSc/PM-DM様症状
 - 各病態に準じた治療を検討する.